

MỤC LỤC

©. Trắc nghiệm Đ/S.....	2
1. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN:	2
2. GÓC TRONG KHÔNG GIAN:.....	43
3. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN:	90

1. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN:

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh a . Cho biết $SA = a\sqrt{3}$, $SA \perp AB, SA \perp AD$.
Khi đó:

- a) $(AB, SA) = 90^\circ$
- b) $SA \perp CD$
- c) $(SD, BC) = (SD, CD)$
- d) $SDA = 60^\circ$

Câu 2: Cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Khi đó:

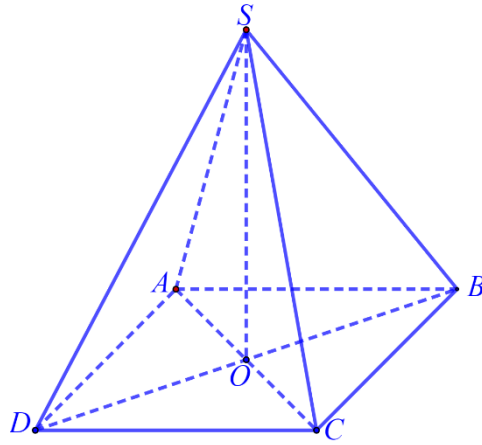
- a) $NA = NB = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
- b) $MN = \frac{a\sqrt{2}}{2}$
- c) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{a^2}{3}$

d) Góc giữa đường thẳng MN và BC bằng 45°

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD A'B'C'D'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Góc giữa hai đường thẳng $B'D'$ và AA' bằng 60° .
- b) Góc giữa hai đường thẳng AC và $B'D'$ bằng 90° .
- c) Góc giữa hai đường thẳng AB và $D'C$ bằng 45° .
- d) Góc giữa hai đường thẳng $D'C$ và $A'C'$ bằng 60° .

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O , cạnh $AB = a$. Cạnh bên $SA = \sqrt{2}.SC$ và $SB = SD = a$ (hình vẽ tham khảo). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



- a) $SB \perp SD$.
- b) $BD \perp SA$.
- c) $BD \perp SO$.
- d) $SO \perp AC$.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D . Gọi E là trung điểm của AB . Biết $AB = 2a, AD = DC = a$, đồng thời $SA \perp AB, SA \perp AD$ và $SA = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$.

Khi đó:

- a) $(SB, DC) = SBA$
- b) $\tan SBA = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- c) $DE // BC$
- d) $(SD, BC) \approx 52,42^\circ$

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = 1$ và $BAC = BAD = 60^\circ, CAD = 90^\circ$. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD . Khi đó:

- a) $CD = \sqrt{2}$
- b) Tam giác BCD vuông cân tại C .
- c) $IJ \perp AB$
- d) $IJ \perp CD$

Câu 7: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC \cdot A'B'C'$ có $AA' \perp AB, AA' \perp AC$ và tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi M là trung điểm AA' . Khi đó:

- a) $(A'B, C'C) = A'AB$

b) $(A'B, C'C) = 45^\circ$

c) $(A'C, MB) = BAN$

d) $BMN \approx 42,6^\circ$.

Câu 8: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Nếu a và b cùng vuông góc với c thì $a // b$.

b) Nếu $a // b$ và $c \perp a$ thì $c \perp b$.

c) Nếu góc giữa a và c bằng góc giữa b và c thì $a // b$.

d) Nếu a và b cùng nằm trong mặt phẳng $(\alpha) // c$ thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c .

Câu 9: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Xác định tính đúng sai các mệnh đề sau?

a) Nếu $a // b$ thì $(a, c) = (c, b)$.

b) Nếu $c // b$ thì $(a, b) = (a, c)$.

c) Nếu $a \perp c, b \perp c$ thì $a // b$.

d) Nếu $a \perp c$ thì $(a, b) = (c, b)$.

Câu 10: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Khi đó:

a) $BD // B'D'$

b) $(AC, B'D') = 90^\circ$

c) Tam giác ACD' đều

d) $(AC, A'B) = 30^\circ$

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của đoạn SB, SD . Khi đó:

a) $MN // BD$.

b) MN và AC là hai đường thẳng chéo nhau.

c) $AC \perp BD$

d) $(MN, AC) = 90^\circ$

Câu 12: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a, M là trung điểm cạnh BC , N là trung điểm của AC . Khi đó:

a) $MN // AB$

b) $MD = ND = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

c) $(AB, DM) = (MN, DM)$

d) $\cos(AB, DM) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và tam giác ABC vuông tại B . Gọi H, K là hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh SB, SC . Khi đó:

a) Tam giác SBC cân tại B .

b) AH vuông góc với mặt phẳng (SBC) .

c) $(SC, HK) = 90^\circ$

d) Giả sử HK cắt BC tại D . Khi đó $(AC, AD) = 90^\circ$.

Câu 14: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC, DB = DC$. Gọi I là trung điểm của BC . Khi đó:

a) $BC \perp AI$

b) $BC \perp (ADI)$.

c) $BC \perp AD$.

d) Nếu $AI = AD$, gọi H là trung điểm ID . Khi đó H là hình chiếu vuông góc của A trên (BCD)

Câu 15: Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có $SA = SB$ và $AC = CB$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $BC \perp (SAC)$.

b) $SB \perp AB$.

c) $SA \perp (ABC)$.

d) $AB \perp SC$.

Câu 16: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là trực tâm tam giác ABC . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $AB \perp OC$.

b) $OH \perp (ABC)$.

c) $OH \perp BC$.

d) $OH \perp AO$.

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình thoi tâm O và $SA = SC, SB = SD$. Khi đó:

- a) $SO \perp AC$
- b) $SO \perp (ABCD)$
- c) $AC \perp (SBD)$
- d) $(AC, SB) = 60^\circ$.

Câu 18: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Kẻ $OH \perp (ABC)$ tại H . Khi đó:

- a) $OA \perp BC, OB \perp AC, OC \perp AB$.
- b) Tam giác ABC có ba góc nhọn.
- c) H là trọng tâm của tam giác ABC .
- d) $\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2}$.

Câu 19: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có cạnh a . Khi đó:

- a) $A'D' \perp (ABB'A')$
- b) $(A'D', AB') = 90^\circ$
- c) $B'D' \perp (AA'O)$
- d) Tìm được hình chiếu H của điểm A' trên mặt phẳng $(AB'D')$. Khi đó $A'H = \frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , tam giác SAB vuông tại A , tam giác SCD vuông tại D . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $AC \perp (SBD)$.
- b) $SO \perp (ABCD)$.
- c) $AB \perp (SBC)$.
- d) $AB \perp (SAD)$.

Câu 21: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu của A trên các cạnh SB, SD . Khi đó:

- a) Tam giác SBC vuông.

b) Tam giác SCD vuông.

c) $SC \perp (AHK)$

d) $HK \perp SC$.

Câu 22: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi OK là đường cao của tam giác OBC và OH là đường cao của tam giác OAK . Khi đó:

a) $OA \perp (OBC)$.

b) $OB \perp (OAC)$.

c) Các cạnh đối nhau trong tứ diện $OABC$ thì vuông góc với nhau.

d) OH không vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

Câu 23: Cho hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A với cạnh huyền $BC = 2a$. Biết $A'H \perp (ABC)$ với H là trung điểm BC . Khi đó:

a) $BC \perp (AA'H)$

b) $B'C' \perp AA'$.

c) Tìm được hình chiếu của tam giác $A'AB$ trên mặt phẳng (ABC) khi đó, diện tích hình chiếu đó theo a bằng: $\frac{a^2}{3}$.

d) Gọi I là hình chiếu của A' trên mặt phẳng $(BCC'B')$. Biết $A'I = \frac{a}{2}$. Khi đó độ dài $A'H$ theo a bằng: $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 24: Cho tam giác ABC vuông tại C . Gọi d là đường thẳng vuông góc với (ABC) tại A , lấy điểm S nằm trên d không trùng với A . Hai điểm E và F lần lượt là hình chiếu của A trên các cạnh SC và SB . Khi đó:

a) $BC \perp (SAC)$.

b) $AE \perp BC$.

c) $BD \perp (SAC)$

d) $SB \perp (AEF)$.

Câu 25: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh a . Cho biết $SA = a\sqrt{3}$,
 $SA \perp AB, SA \perp AD$. Khi đó:

- a) $(AB, SA) = 90^\circ$
- b) $SA \perp CD$
- c) $(SD, BC) = (SD, CD)$
- d) $SDA = 60^\circ$

Câu 26: Trong hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Khi đó:

- a) $ABCD$ là hình chữ nhật.
- b) $A'C' \perp BD$.
- c) $A'B \perp DC'$.
- d) $BC' \perp A'D$.

Câu 27: Cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Khi đó:

- a) $NA = NB = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
- b) $MN = \frac{a\sqrt{2}}{2}$
- c) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{a^2}{3}$
- d) Góc giữa đường thẳng MN và BC bằng 45°

Câu 28: Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có 6 mặt là hình vuông cạnh a . Khi đó:

- a) $BC' \parallel AD'$
- b) $(AD', B'C) = 90^\circ$
- c) $(AD', DC') = (BC', DC')$
- d) $BC'D = 90^\circ$

Câu 29: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi OK là đường cao của tam giác OBC và OH là đường cao của tam giác OAK . Khi đó:

- a) $OA \perp (OBC)$.
- b) $OB \perp (OAC)$.
- c) Các cạnh đối nhau trong tứ diện $OABC$ thì vuông góc với nhau.
- d) OH không vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

Câu 30: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có tâm O . Cạnh bên SA vuông góc với đáy $ABCD$, H là hình chiếu vuông góc của A trên SO . Khi đó:

- a) $BD \perp (SAC)$
- b) $BD \perp SC$.
- c) $CD \perp (SAD)$.
- d) $AH \perp SB$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh a . Cho biết $SA = a\sqrt{3}$, $SA \perp AB, SA \perp AD$. Khi đó:

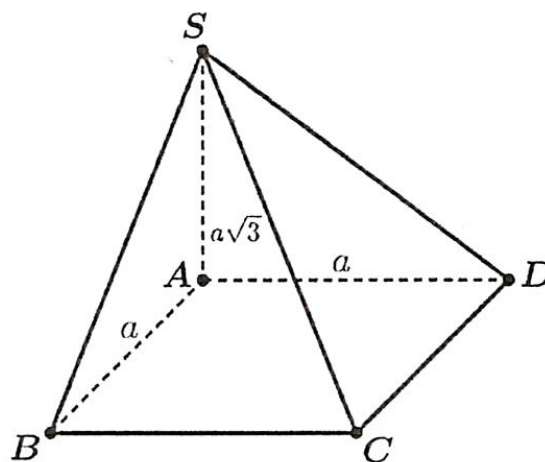
- a) $(AB, SA) = 90^\circ$
- b) $SA \perp CD$
- c) $(SD, BC) = (SD, CD)$
- d) $\angle SDA = 60^\circ$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

Vì $CD \parallel AB$ (hai cạnh đối trong hình thoi) nên $(CD, SA) = (AB, SA) = 90^\circ$.

Vậy $SA \perp CD$.



Vì $BC \parallel AD$ (hai cạnh đối trong hình thoi) nên $(SD, BC) = (SD, AD)$.

Tam giác SAD vuông tại A có:

$$\tan SDA = \frac{SA}{AD} = \frac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow SDA = 60^\circ.$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow (SD, BC) &= (SD, AD) \\ &= SDA = 60^\circ.\end{aligned}$$

Câu 2: Cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Khi đó:

a) $NA = NB = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

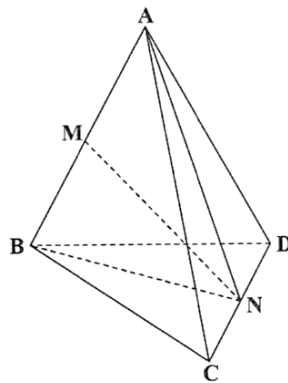
b) $MN = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

c) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{a^2}{3}$

d) Góc giữa đường thẳng MN và BC bằng 45°

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------



AN, BN lần lượt là các đường trung tuyến của hai tam giác đều $\triangle ACD$ và $\triangle BCD$ nên

$$NA = NB = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Do đó $\triangle NAB$ cân tại N và $MN \perp AB$.

Xét $\triangle AMN$ vuông tại M . Ta có:

$$MN = \sqrt{AN^2 - AM^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$.

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = -\vec{a} + \vec{b}$$

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = (-\vec{a} + \vec{b}) \cdot \left(-\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}\right) = \frac{1}{2}(\vec{a}^2 - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 + \vec{b} \cdot \vec{c})$$

$$\text{Do } \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = a^2 \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2} \text{ và } \vec{a}^2 = \vec{b}^2 = \vec{c}^2$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \left(\vec{a}^2 - \frac{1}{2}\vec{a}^2 - \frac{1}{2}\vec{a}^2 - \frac{1}{2}\vec{a}^2 + \vec{a}^2 + \frac{1}{2}\vec{a}^2 \right) = \frac{a^2}{2}$$

Gọi φ là góc giữa MN và BC .

$$\text{Ta có } \cos \varphi = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{MN}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{\frac{a^2}{2}}{\frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot a} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \text{ Suy ra } \varphi = 45^\circ.$$

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD A'B'C'D'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Góc giữa hai đường thẳng $B'D'$ và AA' bằng 60° .

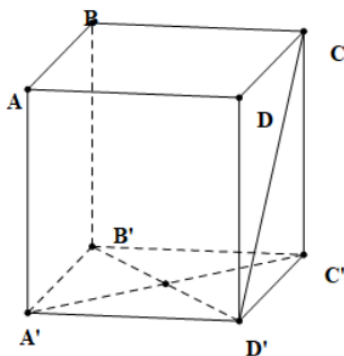
b) Góc giữa hai đường thẳng AC và $B'D'$ bằng 90° .

c) Góc giữa hai đường thẳng AB và $D'C$ bằng 45° .

d) Góc giữa hai đường thẳng $D'C$ và $A'C'$ bằng 60° .

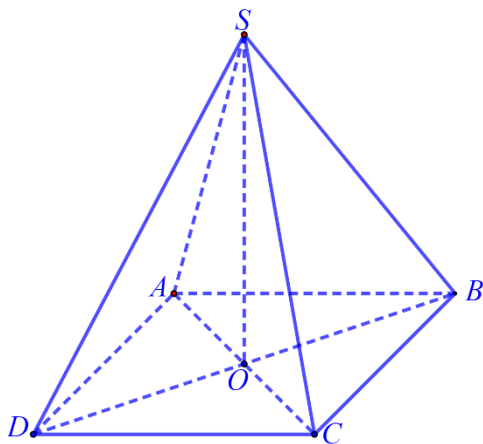
Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
--------	---------	---------	---------



Vì $ABCD A' B' C' D'$ là hình lập phương nên góc giữa hai đường thẳng $B' D'$ và AA' bằng 90° .

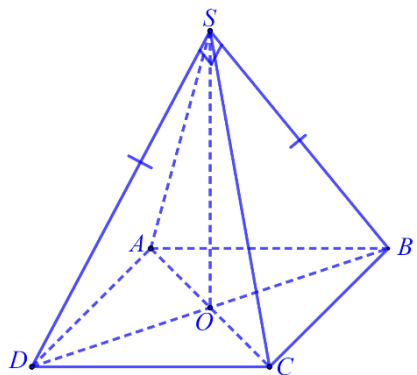
Câu 4: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O , cạnh $AB = a$. Cạnh bên $SA = \sqrt{2}.SC$ và $SB = SD = a$ (hình vẽ tham khảo). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



- a) $SB \perp SD$.
- b) $BD \perp SA$.
- c) $BD \perp SO$.
- d) $SO \perp AC$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------



Theo giả thiết ta có $\triangle SBD$ cân tại S nên $SO \perp BD$ (1).

Mặt khác tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $AC \perp BD$ (2).

Từ (1) và (2) ta có $BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp SC$ và $BD \perp SA$.

Xét $\triangle SBD$ có $SB = SD = a$ và $BD = a\sqrt{2}$ suy ra $\triangle SBD$ vuông tại S nên $SB \perp SD$.

$\triangle SAC$ có $SA = \sqrt{2}.SC$ nên đường trung tuyến SO không vuông góc với AC .

Vậy khẳng định $SO \perp AC$ sai.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D . Gọi E là trung điểm của AB . Biết $AB = 2a, AD = DC = a$, đồng thời $SA \perp AB, SA \perp AD$ và $SA = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$.

Khi đó:

a) $(SB, DC) = SBA$

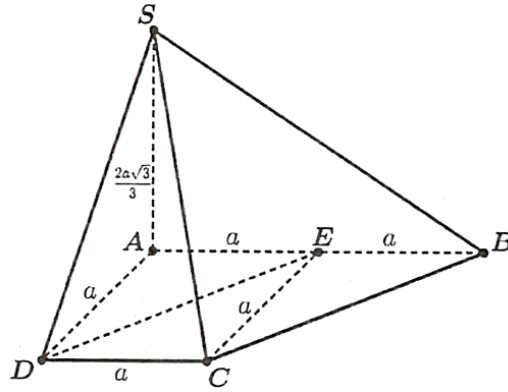
b) $\tan SBA = \frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $DE \parallel BC$

d) $(SD, BC) \approx 52,42^\circ$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------



Vì $CD \parallel AB$

$$\Rightarrow (SB, DC) = (SB, AB) = SBA.$$

($\triangle SAB$ vuông tại A nên $SBA < 90^\circ$).

Xét $\triangle SAB$ vuông tại A , ta có:

$$\tan SBA = \frac{SA}{AB} = \frac{\frac{2a\sqrt{3}}{3}}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow SBA = 30^\circ.$$

Vậy $(SB, DC) = SBA = 30^\circ$.

Gọi E là trung điểm của AB .

Vì $BE \parallel CD, BE = CD = a$ nên $BCDE$ là hình bình hành $\Rightarrow DE \parallel BC$.

Khi đó: $(SD, BC) = (SD, DE)$.

$$\text{Ta có: } SE^2 = SA^2 + AE^2 = \frac{4a^2}{3} + a^2 = \frac{7a^2}{3}; SD^2 = SA^2 + AD^2 = \frac{7a^2}{3};$$

$$DE^2 = AD^2 + AE^2 = 2a^2.$$

$$\text{Suy ra } SE = SD = \frac{a\sqrt{21}}{3}, DE = a\sqrt{2}.$$

Áp dụng định lí hàm cosin cho tam giác SDE , ta được:

$$\cos SDE = \frac{SD^2 + DE^2 - SE^2}{2SD \cdot DE} = \frac{2a^2}{2 \cdot \frac{a\sqrt{21}}{3} \cdot a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{42}}{14} > 0 \Rightarrow SDE \text{ là góc nhọn.}$$

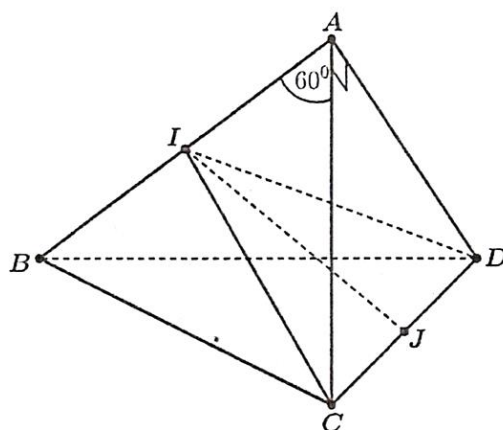
Vậy $(SD, BC) = (SD, DE) = SDE$. Suy ra: $(SD, BC) = SDE \approx 62,42^\circ$.

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = 1$ và $BAC = BAD = 60^\circ, CAD = 90^\circ$. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD . Khi đó:

- a) $CD = \sqrt{2}$
- b) Tam giác BCD vuông cân tại C .
- c) $IJ \perp AB$
- d) $IJ \perp CD$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------



Các tam giác ABC và ABD cân tại A và có góc 60° nên hai tam giác ABC và ABD đều cạnh bằng 1.

Tam giác ACD vuông cân tại A có:

$$CD = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Tam giác BCD có:

$$BC^2 = 1, BD^2 = 1, CD^2 = 2$$

$$\text{hay } BC^2 + BD^2 = CD^2$$

suy ra tam giác BCD vuông cân tại B .

Ta có: $AJ = BJ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ nên tam giác JAB cân tại J .

Mặt khác I là trung điểm AB nên $IJ \perp AB$.

Tam giác ABC và ABD đều cạnh 1 nên $CI = DI = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Vì vậy tam giác ICD cân tại I , mà J là trung điểm CD nên $IJ \perp CD$

Câu 7: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC \cdot A'B'C'$ có $AA' \perp AB, AA' \perp AC$ và tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi M là trung điểm AA' . Khi đó:

a) $(A'B, C'C) = AA'B$

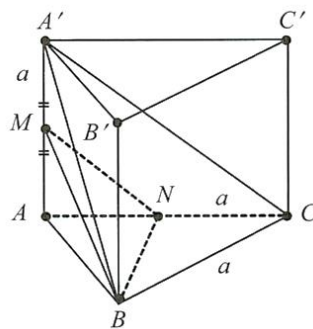
b) $(A'B, C'C) = 45^\circ$

c) $(A'C, MB) = BAN$

d) $BMN \approx 42,6^\circ$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
----------------	----------------	---------------	---------------



Ta có: $AA' \parallel C'C \Rightarrow (A'B, C'C) = (A'B, AA') = AA'B$

Mà $\Delta A'AB$ vuông cân tại A nên $AA'B = 45^\circ$.

Gọi N là trung điểm của AC

Ta có: $A'C \parallel MN \Rightarrow (A'C, MB) = (MN, MB) = BMN$

Xét ΔMNB có:

$$MB = MN = \sqrt{a^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}a, BN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos BMN = \frac{2 \cdot \left(\frac{\sqrt{5}}{2}a\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2}{2 \left(\frac{\sqrt{5}}{2}a\right)^2} = \frac{7}{10} \Rightarrow BMN \approx 45,6^\circ.$$

Câu 8: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Nếu a và b cùng vuông góc với c thì $a // b$.
- b) Nếu $a // b$ và $c \perp a$ thì $c \perp b$.
- c) Nếu góc giữa a và c bằng góc giữa b và c thì $a // b$.
- d) Nếu a và b cùng nằm trong mặt phẳng $(\alpha) // c$ thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c .

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
--------	---------	--------	--------

Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a và b hoặc song song hoặc chéo nhau.

c sai do:

Giả sử hai đường thẳng a và b chéo nhau, ta dựng đường thẳng c là đường vuông góc chung của a và b . Khi đó góc giữa a và c bằng với góc giữa b và c và cùng bằng 90° , nhưng hiển nhiên hai đường thẳng a và b không song song.

d sai do: giả sử a vuông góc với c , b song song với c , khi đó góc giữa a và c bằng 90° , còn góc giữa b và c bằng 0° .

Do đó b đúng.

Câu 9: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Xác định tính đúng sai các mệnh đề sau?

- a) Nếu $a // b$ thì $(a, c) = (c, b)$.
- b) Nếu $c // b$ thì $(a, b) = (a, c)$.
- c) Nếu $a \perp c, b \perp c$ thì $a // b$.
- d) Nếu $a \perp c$ thì $(a, b) = (c, b)$.

Lời giải

- a) Mệnh đề đúng.
b) Mệnh đề đúng.
c) Mệnh đề sai, vì a, b có thể chéo nhau.
d) Mệnh đề sai.

Câu 10: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Khi đó:

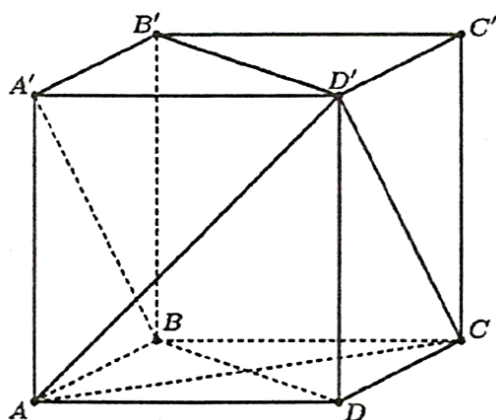
- a) $BD // B'D'$
b) $(AC, B'D') = 90^\circ$
c) Tam giác ACD' đều
d) $(AC, A'B) = 30^\circ$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

Ta có: $BB' // DD', BB' = DD' \Rightarrow BDD'B'$ là hình bình hành $\Rightarrow BD // B'D'$.

Vì vậy $(AC, B'D') = (AC, BD) = 90^\circ$ (do AC và BD là hai đường chéo hình vuông $ABCD$).



Ta có: $A'D' // BC, A'D' = BC \Rightarrow A'BCD'$ là hình bình hành $\Rightarrow A'B // CD'$.

Vì vậy $(AC, A'B) = (AC, CD')$.

Gọi a là cạnh của hình lập phương thì $AD' = CD' = AC = a\sqrt{2}$ (đường chéo của hình vuông cạnh a).

Suy ra tam giác ACD' đều nên $(AC, CD') = ACD' = 60^\circ$.

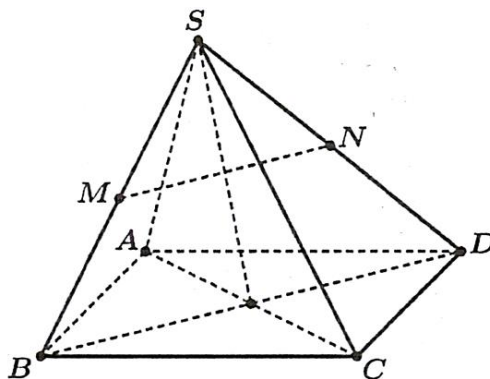
Vậy $(AC, A'B) = 60^\circ$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của đoạn SB, SD . Khi đó:

- a) $MN \parallel BD$.
- b) MN và AC là hai đường thẳng chéo nhau.
- c) $AC \perp BD$
- d) $(MN, AC) = 90^\circ$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
---------	---------	---------	---------



Xét tam giác SBD có MN là đường trung bình, suy ra $MN \parallel BD$. (1)

Mặt khác: $AC \perp BD$ (hai đường chéo trong hình thoi). (2)

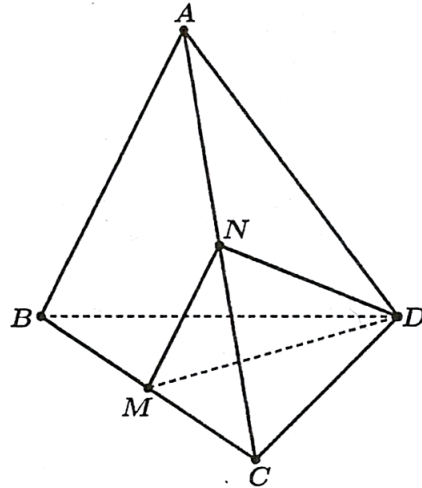
Từ (1) và (2) suy ra $AC \perp MN$ hay $(MN, AC) = 90^\circ$.

Câu 12: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a , M là trung điểm cạnh BC , N là trung điểm của AC . Khi đó:

- a) $MN \parallel AB$
- b) $MD = ND = \frac{a\sqrt{2}}{2}$
- c) $(AB, DM) = (MN, DM)$
- d) $\cos(AB, DM) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------



Gọi N là trung điểm của AC nên MN là đường trung bình của $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \begin{cases} MN \parallel AB (*) \\ MN = \frac{1}{2} AB = \frac{a}{2} \end{cases}$$

Vì $\triangle BCD$ và $\triangle ACD$ là các tam giác đều cạnh bằng a nên $MD = ND = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Từ (*) suy ra: $(AB, DM) = (MN, DM)$.

Xét $\triangle MND$, ta có:

$$\cos DMN = \frac{MN^2 + MD^2 - ND^2}{2MN \cdot MD} = \frac{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2}{2 \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{6} > 0$$

$\Rightarrow DMN$ là góc nhọn.

Vậy $(AB, DM) = (MN, DM) = DMN$ nên $\cos(AB, DM) = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và tam giác ABC vuông tại B . Gọi H, K là hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh SB, SC . Khi đó:

- Tam giác SBC cân tại B .
- AH vuông góc với mặt phẳng (SBC) .

c) $(SC, HK) = 90^\circ$

d) Giả sử HK cắt BC tại D . Khi đó $(AC, AD) = 90^\circ$.

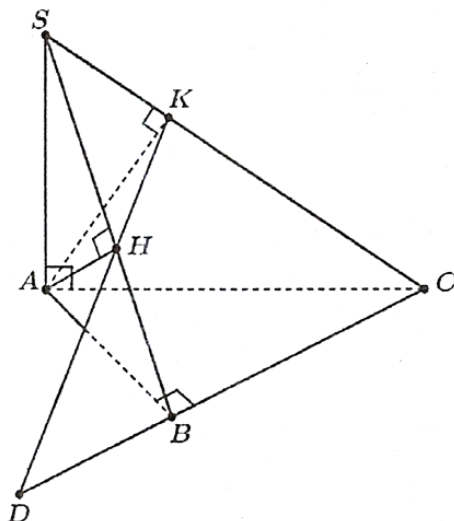
Lời giải

a) Sai

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng



a) Ta có: $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA (\text{do } SA \perp (ABC)) \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB),$

mà $SB \subset (SAB)$ nên $BC \perp SB$ hay tam giác SBC vuông tại B .

b) Ta có: $\begin{cases} AH \perp SB \\ AH \perp BC (\text{do } BC \perp (SAB)) \end{cases} \Rightarrow AH \perp (SBC).$

c) Ta có: $\begin{cases} SC \perp AK \\ SC \perp AH (\text{do } AH \perp (SBC)) \end{cases} \Rightarrow SC \perp (AHK),$

mà $HK \subset (AHK)$ nên $SC \perp HK$ hay $(SC, HK) = 90^\circ$.

d) Vì $(AHK) \equiv (ADK)$ mà $SC \perp (AHK)$ nên $SC \perp (ADK) \Rightarrow SC \perp AD$. (1)

Mặt khác $SA \perp AD$ (do $SA \perp (ABC), AD \subset (ABC)$). (2)

Từ (1) và (2) suy ra $AD \perp (SAC) \Rightarrow AD \perp AC$ hay $(AC, AD) = 90^\circ$

Câu 14: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC, DB = DC$. Gọi I là trung điểm của BC . Khi đó:

- a) $BC \perp AI$
- b) $BC \perp (ADI)$.
- c) $BC \perp AD$.
- d) Nếu $AI = AD$, gọi H là trung điểm ID . Khi đó H là hình chiếu vuông góc của A trên (BCD) .

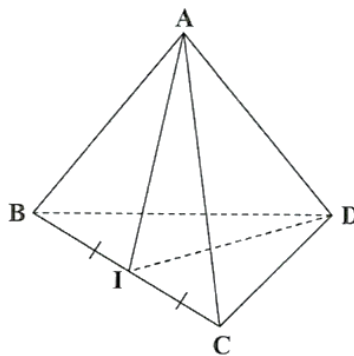
Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng



Ta có $BC \perp AI$ (vì $AB = AC$)

$BC \perp DI$ (vì $BD = CD$) $\Rightarrow BC \perp (ADI)$

Ta có $\begin{cases} BC \perp (ADI) \\ AD \subset (ADI) \end{cases} \Rightarrow BC \perp AD$

Ta có $AI = AD \Rightarrow AH \perp DI$

Mặt khác $AH \perp BC$ (do $BC \perp (ADI)$) $\Rightarrow AH \perp (BCD)$

Vậy H là hình chiếu vuông góc của A trên (BCD) .

Câu 15: Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có $SA = SB$ và $AC = CB$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $BC \perp (SAC)$.

b) $SB \perp AB$.

c) $SA \perp (ABC)$.

d) $AB \perp SC$.

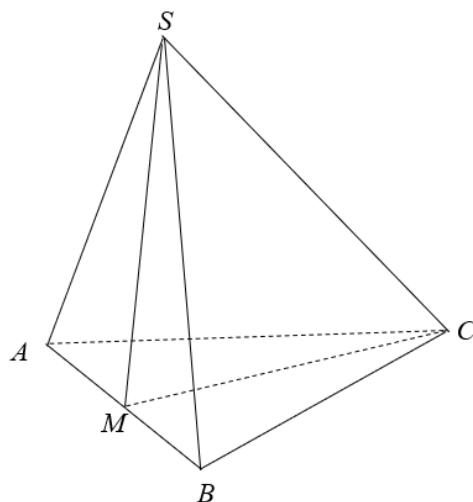
Lời giải

a) Sai

b) Sai

c) Sai

d) Đúng



Gọi M là trung điểm của AB ; $\triangle SAB$ và $\triangle ABC$ lần lượt cân tại S và C nên:

$$\begin{cases} SM \perp AB \\ CM \perp AB \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SMC).$$

Ta có: $\begin{cases} AB \perp (SMC) \\ SC \subset (SMC) \end{cases} \Rightarrow AB \perp SC.$

Câu 16: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là trực tâm tam giác ABC . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $AB \perp OC$.

b) $OH \perp (ABC)$.

c) $OH \perp BC$.

d) $OH \perp AO$.

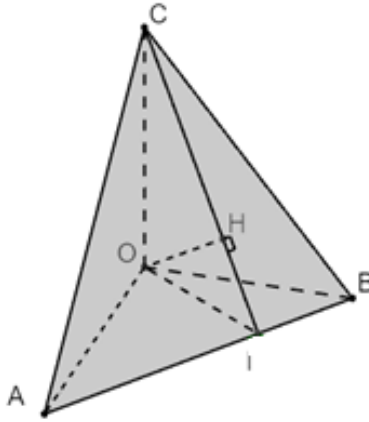
Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai



Xét phương án a:

$$\text{Vi: } \begin{cases} OC \perp OB(gt) \\ OC \perp OA(gt) \end{cases}$$

Mà $OB \cap OA = O \in (OAB)$.

Nên $OC \perp (OAB) \Rightarrow OC \perp AB$. Vậy a đúng.

Xét phương án b và c:

$$\text{Vi: } \begin{cases} AB \perp CH \\ AB \perp OC(cmt) \\ CH \cap OC = C \in (COH) \end{cases} \Rightarrow AB \perp (COH) \Rightarrow AB \perp OH.$$

$$\text{Lại vì: } \begin{cases} BC \perp AH \\ BC \perp OA(OA \perp (COB)) \Rightarrow BC \perp (AOH) \Rightarrow BC \perp OH \\ OA \cap AH = A \in (AOH) \end{cases}$$

$$\text{Ngoài ra } \begin{cases} OH \perp CB \\ OH \perp AB \\ CB \cap AB = B \in (ABC) \end{cases} \Rightarrow OH \perp (ABC).$$

Vì vậy b,c đúng.

Hơn nữa, xét phương án d, vì $OH \perp OA$ và $OH \perp AB$ thì $OH \perp (OAB)$. Trái với giả thiết $OC \perp (OAB)$ nên d sai.

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình thoi tâm O và $SA = SC, SB = SD$. Khi đó:

- a) $SO \perp AC$
- b) $SO \perp (ABCD)$
- c) $AC \perp (SBD)$
- d) $(AC, SB) = 60^\circ$.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

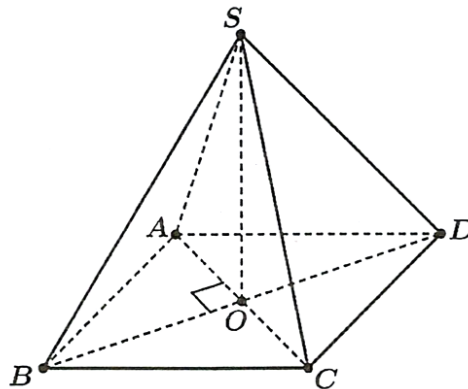
c) Đúng

d) Sai

Tam giác SAC cân tại S (do $SA = SC$), mà O là trung điểm AC nên $SO \perp AC$. (1)

Tam giác SBD cân tại S (do $SB = SD$), mà O là trung điểm BD nên $SO \perp BD$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $SO \perp (ABCD)$.



Ta có: $\begin{cases} AC \perp BD \\ AC \perp SO \text{ (do } SO \perp (ABCD)) \end{cases}$ mà $SB \subset (SBD)$ nên $AC \perp SB$.
 $\Rightarrow AC \perp (SBD)$;

Câu 18: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Kẻ $OH \perp (ABC)$ tại H . Khi đó:

- a) $OA \perp BC, OB \perp AC, OC \perp AB$.
- b) Tam giác ABC có ba góc nhọn.
- c) H là trọng tâm của tam giác ABC .

d) $\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2}$.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

a) Ta có: $\begin{cases} OA \perp OB \\ OA \perp OC \end{cases} \Rightarrow OA \perp (OBC) \Rightarrow OA \perp BC;$

$\begin{cases} OB \perp OA \\ OB \perp OC \end{cases} \Rightarrow OB \perp (OAC) \Rightarrow OB \perp AC;$

$\begin{cases} OC \perp OA \\ OC \perp OB \end{cases} \Rightarrow OC \perp (OAB) \Rightarrow OC \perp AB.$

b) Kẻ đường cao OK của tam giác vuông OBC thì K nằm giữa B và C .

Vì $\begin{cases} BC \perp OK \\ BC \perp OA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (OAK) \Rightarrow BC \perp AK$

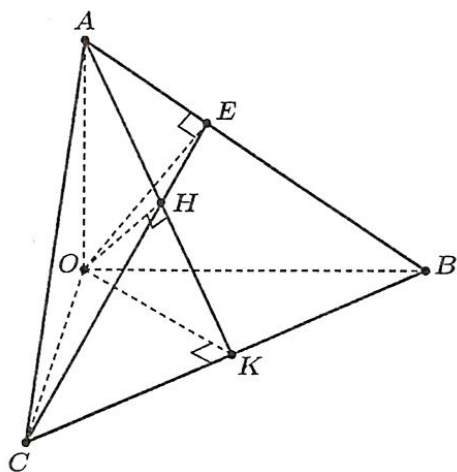
Do đó AK là đường cao của tam giác ABC , đồng thời K nằm giữa B và C nên các góc ABC, ACB là góc nhọn.

Tương tự, kẻ đường cao OE của tam giác vuông OAB thì E nằm giữa hai điểm A và B .

Ta có: $\begin{cases} AB \perp OE \\ AB \perp OC \end{cases} \Rightarrow AB \perp (OCE) \Rightarrow AB \perp CE.$

Do đó CE là đường cao tam giác ABC , đồng thời E nằm giữa hai điểm A và B nên các góc ABC, CAB là góc nhọn.

Vậy tam giác ABC có ba góc đều là góc nhọn.



c) Ta có: $\begin{cases} BC \perp OA \\ BC \perp OH \end{cases} \Rightarrow BC \perp (OAH) \Rightarrow BC \perp AH .(1)$

Tương tự $\begin{cases} AB \perp OC \\ AB \perp OH \end{cases} \Rightarrow AB \perp (OCH) \Rightarrow AB \perp CH .(2)$

Từ (1) và (2) suy ra H là trực tâm của tam giác ABC .

d) Tam giác OBC vuông tại O có đường cao OK nên $\frac{1}{OK^2} = \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2} .(3)$

Tam giác OAK vuông tại O có đường cao OH nên $\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OK^2} .(4)$

Thay (3) vào (4), ta được: $\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2} .$

Câu 19: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có cạnh a . Khi đó:

a) $A'D' \perp (ABB'A')$

b) $(A'D', AB') = 90^\circ$

c) $B'D' \perp (AA'O)$

d) Tìm được hình chiếu H của điểm A' trên mặt phẳng $(AB'D')$. Khi đó $A'H = \frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Lời giải

a) Đúng

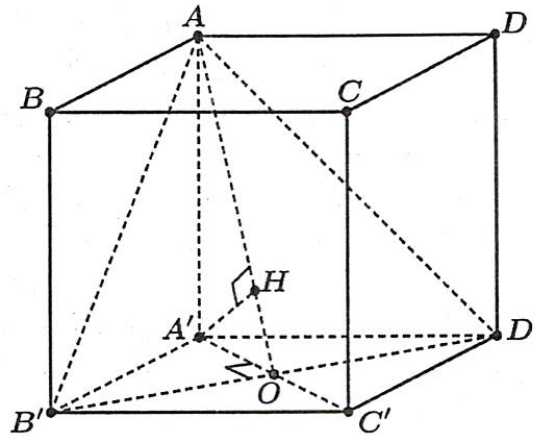
b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

a) Ta có: $\begin{cases} A'D' \perp AA' \\ A'D' \perp A'B' \end{cases} \Rightarrow A'D' \perp (ABB'A'), \text{ mà } AB' \subset (ABB'A') \text{ nên } A'D' \perp AB' .$

Vậy $(A'D', AB') = 90^\circ$.



b) Gọi O là tâm hình vuông $A'B'C'D'$ nên $A'O \perp B'D'$.

Mặt khác $AA' \perp B'D'$ nên $B'D' \perp (AA'O)$.

Kẻ đường cao $A'H$ trong tam giác $AA'O$.

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} A'H \perp AO \\ A'H \perp B'D' \end{cases}$$

$$\Rightarrow A'H \perp (AB'D').$$

Do vậy H là hình chiếu của A' lên mặt phẳng $(AB'D')$.

$$\text{Hình vuông } A'B'C'D' \text{ có đường chéo } A'C' = a\sqrt{2} \Rightarrow A'O = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Tam giác $AA'O$ vuông tại A' có đường cao $A'H$ nên

$$\frac{1}{A'H^2} = \frac{1}{AA'^2} + \frac{1}{A'O^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{\frac{a^2}{2}} = \frac{3}{a^2}$$

$$\Rightarrow A'H = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , tam giác SAB vuông tại A , tam giác SCD vuông tại D . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $AC \perp (SBD)$.

b) $SO \perp (ABCD)$.

c) $AB \perp (SBC)$.

d) $AB \perp (SAD)$.

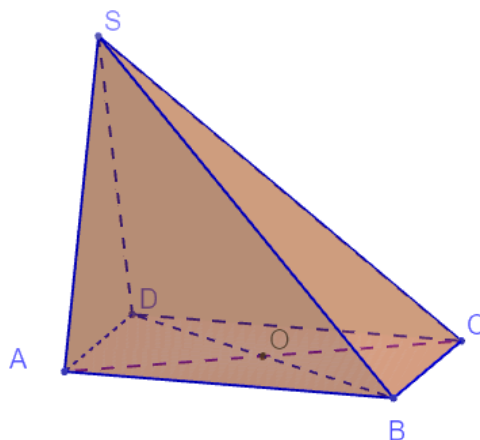
Lời giải

a) Sai

b) Sai

c) Sai

d) Đúng



Xét phương án a: Sai. Vì $AC \perp (SBD)$ thì $SD \perp (ABCD)$.

Xét phương án b: Sai. Vì $SO \perp (ABCD)$ thì $SO \perp DC$.

Xét phương án c: Sai. Vì $AB \perp (SBC)$ thì $\triangle SAB$ vuông tại B .

Xét phương án d: Đúng, vì:

Ta có:
$$\begin{cases} AB \perp SA \\ AB \perp SD (AB \parallel CD, CD \perp SD) \end{cases}$$

Mà $SA \cap SD = S \in (SAD)$.

Nên $AB \perp (SAD)$.

Câu 21: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu của A trên các cạnh SB, SD . Khi đó:

a) Tam giác SBC vuông.

b) Tam giác SCD vuông.

c) $SC \perp (AHK)$

d) $HK \perp SC$.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

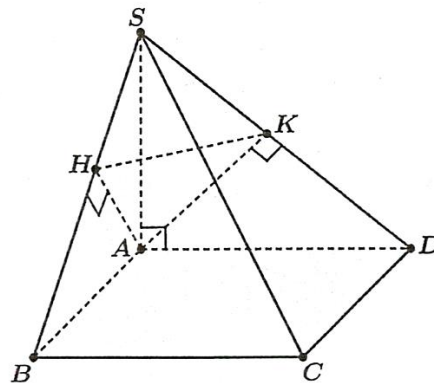
d) Đúng

Ta có: $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \text{ (do } SA \perp (ABCD)) \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB).$

Vì $\begin{cases} BC \perp (SAB) \\ SB \subset (SAB) \end{cases} \Rightarrow BC \perp SB$ hay $\triangle SBC$ vuông tại B .

Ta có: $\begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \text{ (do } SA \perp (ABCD)) \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD).$

Vì $\begin{cases} CD \perp (SAD) \\ SD \subset (SAD) \end{cases} \Rightarrow CD \perp SD$ hay $\triangle SCD$ vuông tại D .



Ta có: $\begin{cases} AH \perp SB \\ AH \perp BC \text{ (do } BC \perp (SAB)) \end{cases} \Rightarrow AH \perp (SBC) \Rightarrow AH \perp SC. (1)$

Tương tự: $\begin{cases} AK \perp SD \\ AK \perp CD \text{ (do } CD \perp (SAD)) \end{cases} \Rightarrow AK \perp (SCD) \Rightarrow AK \perp SC. (2)$

Từ (1) và (2) suy ra $SC \perp (AHK)$, mà $HK \subset (AHK)$ nên $HK \perp SC$.

Câu 22: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi OK là đường cao của tam giác OBC và OH là đường cao của tam giác OAK . Khi đó:

a) $OA \perp (OBC)$.

b) $OB \perp (OAC)$.

c) Các cạnh đối nhau trong tứ diện $OABC$ thì vuông góc với nhau.

d) OH không vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Ta có:

$$\begin{cases} OA \perp OB \\ OA \perp OC \end{cases} \Rightarrow OA \perp (OBC);$$

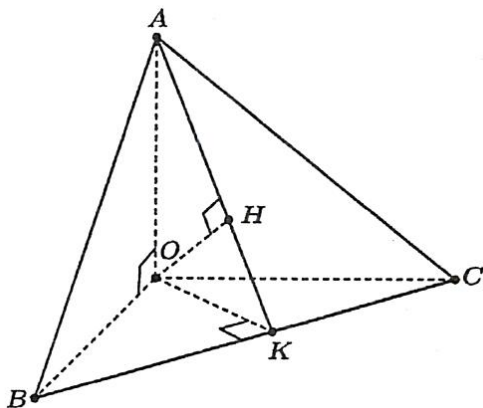
$$\begin{cases} OB \perp OA \\ OB \perp OC \end{cases} \Rightarrow OB \perp (OAC);$$

Vì $OA \perp (OBC)$ mà $BC \subset (OBC) \Rightarrow OA \perp BC$.

Vì $OB \perp (OAC)$ mà $AC \subset (OAC) \Rightarrow OB \perp AC$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} OC \perp OA \\ OC \perp OB \end{cases} \Rightarrow OC \perp (OAB), \text{ mà } AB \subset (OAB) \Rightarrow OC \perp AB.$$

Vậy các cặp cạnh đối nhau của tứ diện $OABC$ vuông góc với nhau.



$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp OK \\ BC \perp OA (\text{do } OA \perp (OBC)) \end{cases} \Rightarrow BC \perp (OAK);$$

mà $OH \subset (OAK) \Rightarrow OH \perp BC$.

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} OH \perp AK \\ OH \perp BC \\ AK \cap BC = K \\ AK, BC \subset (ABC) \end{cases} \Rightarrow OH \perp (ABC).$$

Câu 23: Cho hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A với cạnh huyền

$BC = 2a$. Biết $A'H \perp (ABC)$ với H là trung điểm BC . Khi đó:

a) $BC \perp (AA'H)$

b) $B'C' \perp AA'$.

c) Tìm được hình chiếu của tam giác $A'AB$ trên mặt phẳng (ABC) khi đó, diện tích hình chiếu đó theo a bằng: $\frac{a^2}{3}$.

d) Gọi I là hình chiếu của A' trên mặt phẳng $(BCC'B')$. Biết $A'I = \frac{a}{2}$. Khi đó độ dài $A'H$ theo a bằng: $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Sai

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp A'H \text{ (do } A'H \perp (ABC)) \\ BC \perp AH \text{ (do } \triangle ABC \text{ vuông tại } A, H \text{ là trung điểm } BC) \end{cases}$$

$$\Rightarrow BC \perp (AA'H).$$

$$\text{Mặt khác } B'C' \parallel BC \text{ nên } B'C' \perp (AA'H) \Rightarrow B'C' \perp AA'.$$

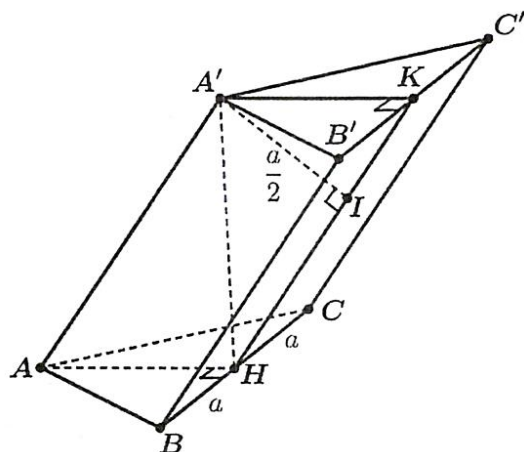
Vì $A'H \perp (ABC)$ nên hình chiếu của AA' trên (ABC) là AH , hình chiếu của $A'B$ trên (ABC) là BH .

Vậy hình chiếu của tam giác $A'AB$ trên mặt phẳng (ABC) chính là tam giác ABH .

$$\text{Tam giác } ABC \text{ vuông cân tại } A \text{ có } BC = 2a \Rightarrow AB = AC = a\sqrt{2}.$$

Diện tích tam giác ABH là:

$$S_{\Delta ABH} = \frac{1}{2} S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{4} (a\sqrt{2})^2 = \frac{a^2}{2}.$$



Gọi K là trung điểm $B'C'$. Dễ thấy $(A'AH) \equiv (AHKA')$.

Mà $B'C' \perp (AA'H)$ nên $B'C' \perp (AHKA')$.

Trong mặt phẳng $(AHKA')$, kẻ $A'I \perp HK$ tại I . (1)

Vì $B'C' \perp (AHKA')$, $A'I \subset (AHKA')$ nên $A'I \perp B'C'$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $A'I \perp (BCC'B')$ hay I là hình chiếu của A' trên mặt phẳng $(BCC'B')$.

Tam giác $A'B'C'$ vuông cân tại A' nên $A'K = \frac{B'C'}{2} = a$.

Tam giác $A'HK$ vuông tại A' có đường cao $A'I$ nên ta có:

$$\frac{1}{A'I^2} = \frac{1}{A'H^2} + \frac{1}{A'K^2} \Rightarrow \frac{1}{A'H^2} = \frac{1}{\frac{a^2}{4}} - \frac{1}{a^2} = \frac{3}{a^2} \Rightarrow A'H = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

Câu 24: Cho tam giác ABC vuông tại C . Gọi d là đường thẳng vuông góc với (ABC) tại A , lấy điểm S nằm trên d không trùng với A . Hai điểm E và F lần lượt là hình chiếu của A trên các cạnh SC và SB . Khi đó:

a) $BC \perp (SAC)$.

b) $AE \perp BC$.

c) $BD \perp (SAC)$

d) $SB \perp (AEF)$.

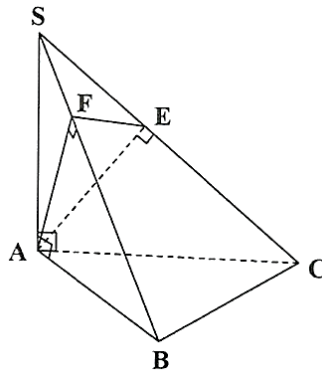
Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng



Ta có: $\begin{cases} BC \perp AC \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAC)$

Ta có: $BC \perp (SAC)$

Mà $AE \subset (SAC) \Rightarrow BC \perp AE$

Ta có $SB \perp AF$ (1)

$$\begin{cases} AE \perp SC \\ AE \perp BC(\text{ do } BC \perp (SAC)) \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC) (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $SB \perp (AEF)$.

Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c . Xác định tính đúng sai các mệnh đề sau?

a) Nếu $a // b$ thì $(a, c) = (c, b)$.

b) Nếu $c // b$ thì $(a, b) = (a, c)$.

c) Nếu $a \perp c, b \perp c$ thì $a // b$.

d) Nếu $a \perp c$ thì $(a, b) = (c, b)$.

Lời giải

a) Mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề đúng.

c) Mệnh đề sai, vì a, b có thể chéo nhau.

d) Mệnh đề sai.

âu 27: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a , M là trung điểm cạnh BC , N là trung điểm của AC . Khi đó:

a) $MN \parallel AB$

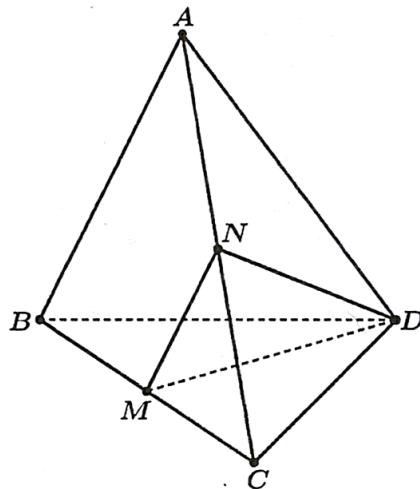
b) $MD = ND = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

c) $(AB, DM) = (MN, DM)$

d) $\cos(AB, DM) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------



Gọi N là trung điểm của AC nên MN là đường trung bình của $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \begin{cases} MN \parallel AB (*) \\ MN = \frac{1}{2} AB = \frac{a}{2} \end{cases}$$

Vì $\triangle BCD$ và $\triangle ACD$ là các tam giác đều cạnh bằng a nên $MD = ND = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Từ (*) suy ra: $(AB, DM) = (MN, DM)$.

Xét $\triangle MND$, ta có:

$$\cos DMN = \frac{MN^2 + MD^2 - ND^2}{2MN \cdot MD} = \frac{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2}{2 \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{6} > 0$$

$\Rightarrow DMN$ là góc nhọn.

Vậy $(AB, DM) = (MN, DM) = DMN$ nên $\cos(AB, DM) = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

Câu 25: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh a . Cho biết $SA = a\sqrt{3}$,
 $SA \perp AB, SA \perp AD$. Khi đó:

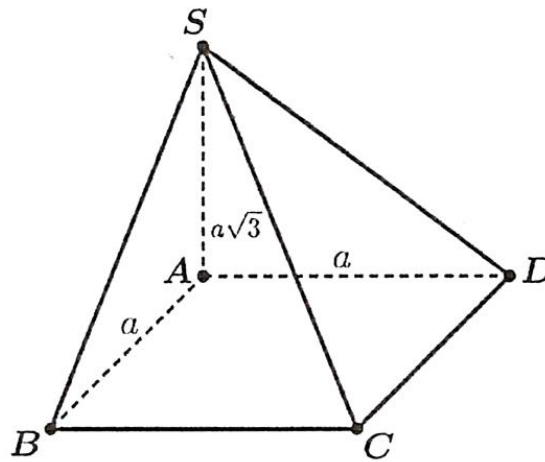
- a) $(AB, SA) = 90^\circ$
- b) $SA \perp CD$
- c) $(SD, BC) = (SD, CD)$
- d) $SDA = 60^\circ$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

Vì $CD \parallel AB$ (hai cạnh đối trong hình thoi) nên $(CD, SA) = (AB, SA) = 90^\circ$.

Vậy $SA \perp CD$.



Vì $BC \parallel AD$ (hai cạnh đối trong hình thoi) nên $(SD, BC) = (SD, AD)$.

Tam giác SAD vuông tại A có:

$$\tan SDA = \frac{SA}{AD} = \frac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow SDA = 60^\circ.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (SD, BC) &= (SD, AD) \\ &= SDA = 60^\circ. \end{aligned}$$

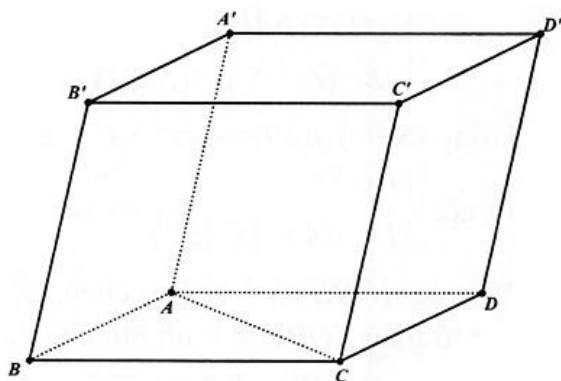
Câu 26: Trong hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Khi đó:

- a) $ABCD$ là hình chữ nhật.

- b) $A'C' \perp BD$.
 c) $A'B \perp DC'$.
 d) $BC' \perp A'D$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
--------	---------	---------	---------



Vì hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau nên các tứ giác $ABCD$, $A'B'BA$, $B'C'CB$ đều là hình thoi.

$$AC \perp BD \text{ mà } AC // A'C' \Rightarrow A'C' \perp BD.$$

$$A'B \perp AB' \text{ mà } AB' // DC' \Rightarrow A'B \perp DC'.$$

$$BC' \perp B'C \text{ mà } B'C // A'D \Rightarrow BC' \perp A'D.$$

Câu 27: Cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Khi đó:

a) $NA = NB = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

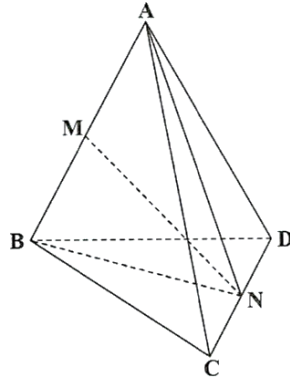
b) $MN = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

c) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{a^2}{3}$

d) Góc giữa đường thẳng MN và BC bằng 45°

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------



AN, BN lần lượt là các đường trung tuyến của hai tam giác đều $\triangle ACD$ và $\triangle BCD$ nên

$$NA = NB = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Do đó $\triangle NAB$ cân tại N và $MN \perp AB$.

Xét $\triangle AMN$ vuông tại M . Ta có:

$$MN = \sqrt{AN^2 - AM^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Đặt $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AC} = \vec{b}, \vec{AD} = \vec{c}$.

$$\vec{MN} = \vec{AN} - \vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{AD}) - \frac{1}{2}\vec{AB} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$$

$$\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB} = -\vec{a} + \vec{b}$$

$$\vec{MN} \cdot \vec{BC} = \vec{AM} \cdot (-\vec{a} + \vec{b}) = (-\vec{a} + \vec{b}) \cdot \left(-\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}\right) = \frac{1}{2}(\vec{a}^2 - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 + \vec{b} \cdot \vec{c})$$

$$\text{Do } \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = a^2 \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2} \text{ và } \vec{a}^2 = \vec{b}^2 = \vec{c}^2$$

$$\text{Suy ra } \vec{MN} \cdot \vec{BC} = \frac{1}{2} \left(\vec{a}^2 - \frac{1}{2}\vec{a}^2 - \frac{1}{2}\vec{a}^2 - \frac{1}{2}\vec{a}^2 + \vec{a}^2 + \frac{1}{2}\vec{a}^2 \right) = \frac{a^2}{2}$$

Gọi φ là góc giữa MN và BC .

$$\text{Ta có } \cos \varphi = \frac{|\vec{MN} \cdot \vec{BC}|}{|\vec{MN}| \cdot |\vec{BC}|} = \frac{\frac{a^2}{2}}{\frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot a} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \text{ Suy ra } \varphi = 45^\circ.$$

Câu 28: Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có 6 mặt là hình vuông cạnh a . Khi đó:

a) $BC' \parallel AD'$

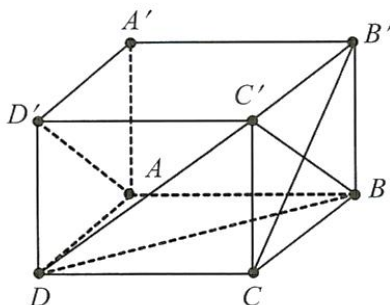
b) $(AD', B'C) = 90^\circ$

c) $(AD', DC') = (BC', DC')$

d) $BC'D = 90^\circ$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------



Ta có: $BC' \parallel AD'$ nên $(AD', B'C) = (BC', B'C) = 90^\circ$.

Ta có: $BC' \parallel AD'$ nên $(AD', DC') = (BC', DC') = BC'D$

Ta có: $\triangle BC'D$ đều nên $BC'D = 60^\circ$.

Câu 29: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi OK là đường cao của tam giác OBC và OH là đường cao của tam giác OAK . Khi đó:

a) $OA \perp (OBC)$.

b) $OB \perp (OAC)$.

c) Các cạnh đối nhau trong tứ diện $OABC$ thì vuông góc với nhau.

d) OH không vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

Ta có:

$$\begin{cases} OA \perp OB \\ OA \perp OC \end{cases} \Rightarrow OA \perp (OBC);$$

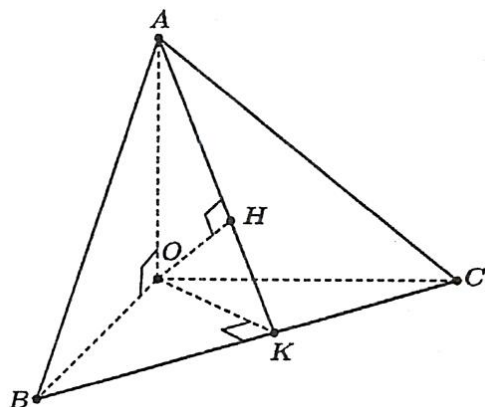
$$\begin{cases} OB \perp OA \\ OB \perp OC \end{cases} \Rightarrow OB \perp (OAC);$$

Vì $OA \perp (OBC)$ mà $BC \subset (OBC) \Rightarrow OA \perp BC$.

Vì $OB \perp (OAC)$ mà $AC \subset (OAC) \Rightarrow OB \perp AC$.

Ta có: $\begin{cases} OC \perp OA \\ OC \perp OB \end{cases} \Rightarrow OC \perp (OAB), \text{ mà } AB \subset (OAB) \Rightarrow OC \perp AB.$

Vậy các cặp cạnh đối nhau của tứ diện $OABC$ vuông góc với nhau.



Ta có: $\begin{cases} BC \perp OK \\ BC \perp OA (\text{do } OA \perp (OBC)) \end{cases} \Rightarrow BC \perp (OAK);$

mà $OH \subset (OAK) \Rightarrow OH \perp BC.$

Khi đó: $\begin{cases} OH \perp AK \\ OH \perp BC \\ AK \cap BC = K \\ AK, BC \subset (ABC) \end{cases} \Rightarrow OH \perp (ABC).$

âu 37: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình thoi tâm O và $SA = SC, SB = SD$. Khi đó:

- a) $SO \perp AC$
- b) $SO \perp (ABCD)$
- c) $AC \perp (SBD)$
- d) $(AC, SB) = 60^\circ$.

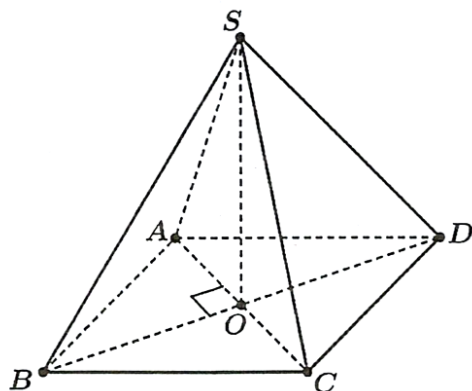
Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

Tam giác SAC cân tại S (do $SA = SC$), mà O là trung điểm AC nên $SO \perp AC$. (1)

Tam giác SBD cân tại S (do $SB = SD$), mà O là trung điểm BD nên $SO \perp BD$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $SO \perp (ABCD)$.



Ta có: $\begin{cases} AC \perp BD \\ AC \perp SO (\text{do } SO \perp (ABCD)) \text{ mà } SB \subset (SBD) \text{ nên } AC \perp SB. \end{cases}$
 $\Rightarrow AC \perp (SBD);$

âu 40: Cho hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A với cạnh huyền $BC = 2a$. Biết $A'H \perp (ABC)$ với H là trung điểm BC . Khi đó:

a) $BC \perp (AA'H)$

b) $B'C' \perp AA'$.

c) Tìm được hình chiếu của tam giác $A'AB$ trên mặt phẳng (ABC) khi đó, diện tích hình chiếu đó theo a bằng: $\frac{a^2}{3}$.

d) Gọi I là hình chiếu của A' trên mặt phẳng $(BCC'B')$. Biết $A'I = \frac{a}{2}$. Khi đó độ dài $A'H$ theo a bằng: $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

Ta có: $\begin{cases} BC \perp A'H (\text{do } A'H \perp (ABC)) \\ BC \perp AH (\text{do } \triangle ABC \text{ vuông tại } A, H \text{ là trung điểm } BC) \end{cases}$

$\Rightarrow BC \perp (AA'H).$

Mặt khác $B'C' \parallel BC$ nên $B'C' \perp (AA'H) \Rightarrow B'C' \perp AA'$.

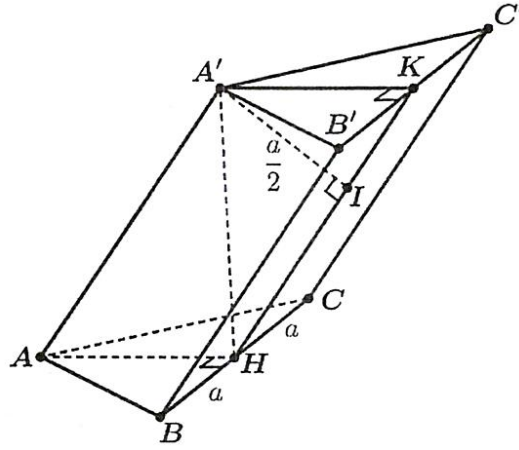
Vì $A'H \perp (ABC)$ nên hình chiếu của AA' trên (ABC) là AH , hình chiếu của $A'B$ trên (ABC) là BH .

Vậy hình chiếu của tam giác $A'AB$ trên mặt phẳng (ABC) chính là tam giác ABH .

Tam giác ABC vuông cân tại A có $BC = 2a \Rightarrow AB = AC = a\sqrt{2}$.

Diện tích tam giác ABH là:

$$S_{\Delta ABH} = \frac{1}{2} S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{4} (a\sqrt{2})^2 = \frac{a^2}{2}.$$



Gọi K là trung điểm $B'C'$. Dễ thấy $(A'AH) \equiv (AHKA')$.

Mà $B'C' \perp (AA'H)$ nên $B'C' \perp (AHKA')$.

Trong mặt phẳng $(AHKA')$, kẻ $A'I \perp HK$ tại I . (1)

Vì $B'C' \perp (AHKA')$, $A'I \subset (AHKA')$ nên $A'I \perp B'C'$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $A'I \perp (BCC'B')$ hay I là hình chiếu của A' trên mặt phẳng $(BCC'B')$.

Tam giác $A'B'C'$ vuông cân tại A' nên $A'K = \frac{B'C'}{2} = a$.

Tam giác $A'HK$ vuông tại A' có đường cao $A'I$ nên ta có:

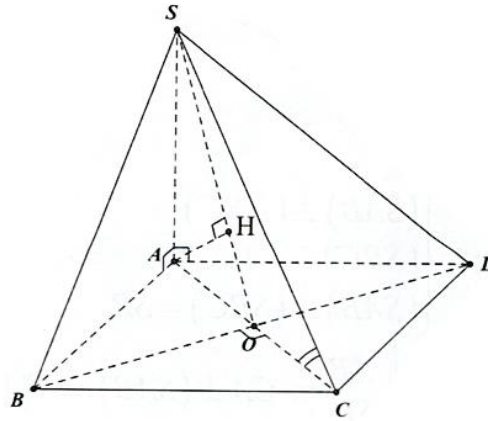
$$\frac{1}{A'I^2} = \frac{1}{A'H^2} + \frac{1}{A'K^2} \Rightarrow \frac{1}{A'H^2} = \frac{1}{\frac{a^2}{4}} - \frac{1}{a^2} = \frac{3}{a^2} \Rightarrow A'H = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

Câu 30: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có tâm O . Cạnh bên SA vuông góc với đáy $ABCD$, H là hình chiếu vuông góc của A trên SO . Khi đó:

- $BD \perp (SAC)$
- $BD \perp SC$.
- $CD \perp (SAD)$.
- $AH \perp SB$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
---------	---------	---------	---------



$$\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SA (SA \perp (ABCD)) \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC)$$

$$\begin{cases} BD \perp (SAC) \\ SC \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow BD \perp SC$$

$$\begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD)$$

$$\begin{cases} AH \perp SO \\ AH \perp BD (BD \perp (SAC)) \end{cases} \Rightarrow AH \perp (SBD) \Rightarrow AH \perp SB$$

2. GÓC TRONG KHÔNG GIAN:

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . $SA = a\sqrt{6}$ và $SA \perp (ABCD)$.

- $AB \perp (SAD)$.
- Góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng 45° .
- Sin của góc giữa SB và (SAC) bằng $\frac{\sqrt{14}}{14}$.
- Sin của góc giữa AC và (SBC) bằng $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a, AD = a\sqrt{3}$. Mặt bên SBC là tam giác vuông tại B , mặt bên SCD là tam giác vuông tại D và $SD = a\sqrt{5}$. Đường thẳng qua A và vuông góc với AC cắt CB, CD lần lượt tại I, J . Gọi H là hình chiếu của A trên SC . Mặt phẳng (HIJ) cắt SB, SD lần lượt tại K, L .

- BC vuông góc với (SAB) .

- b) SA vuông góc với BC .
- c) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° .
- d) AK vuông góc với (SBC) ; AL vuông góc với (SCD) .

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và $BC = 4a$, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a\sqrt{2}$.

- a) Số đo góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng đáy bằng SBA .
- b) Gọi M là trung điểm của BC , tan của góc giữa đường thẳng SM với mặt phẳng (ABC) bằng $\sqrt{2}$.
- c) Góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng (SAB) bằng 60° .
- d) Góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng (SAM) bằng 30° .

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a ; $SA = a\sqrt{3}$ và SA vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$.

- a) Góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng $(ABCD)$ là góc SCA
- b) Góc giữa đường thẳng SD với mặt phẳng (SAB) là góc SDA .
- c) Góc giữa đường thẳng SD với mặt phẳng (SAB) có số đo bằng 60° .
- d) Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên các cạnh SB và SD . Giá trị tan của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (AMN) bằng 2.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a và $SA \perp (ABCD)$.

- a) Góc giữa SB và $(ABCD)$ là góc SBA .
- b) Góc giữa SC và (SAD) là góc SCD .
- c) Biết $SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Khi đó góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng 60° .
- d) Góc giữa SD và (SAC) bằng 30° khi tam giác SAD cân.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và mặt đáy bằng 45° .

- a) Góc nhị diện $[B, SA, C]$ bằng 45° .
- b) Góc nhị diện $[B, SA, D]$ bằng 90° .
- c) Góc nhị diện $[S, BC, A]$ là góc tù.

d) Góc nhị diện $[B, SC, D]$ bằng 120°

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB = AC = a$, $BAC = 120^\circ$, $SA = \frac{a}{2\sqrt{3}}$. Gọi M là trung điểm

của BC . Xét tính **đúng-sai** của các mệnh đề sau?

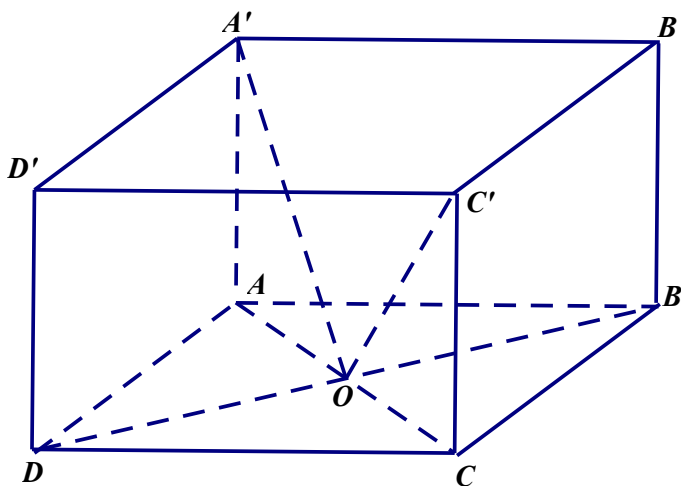
- a) SBA là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$.
- b) SCA là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$.
- c) SMA là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$.
- d) Số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 60° .

Câu 8: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình chữ nhật $ABCD$. Xét tính **đúng-sai**

của các mệnh đề sau?

- a) ADC là một góc phẳng của góc nhị diện $[A, DD', C]$.
- b) $A'OC'$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[A', BD, C']$.
- c) $B'OD'$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[B', AC, D']$.
- d) COC' là một góc phẳng của góc nhị diện $[C, BD, C']$.

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$.



Xét tính **đúng-sai** của các mệnh đề sau?

- a) COC' là một góc phẳng của góc nhị diện $[C, BD, C']$.
- b) AOC' là một góc phẳng của góc nhị diện $[A, BD, C']$.

- c) Số đo của góc nhị diện $[C, BD, C']$ bằng 60° .
- d) Các góc nhị diện $[A, BD, C']$ và $[C, BD, C']$ kề bù nhau.

Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề dưới đây

- a) Hình hộp có 6 mặt là 6 hình chữ nhật.
- b) Hai mặt phẳng $(ACC'A')$ và $(BDD'B')$ vuông góc với nhau.
- c) Hình hộp chữ nhật có bốn đường chéo bằng nhau.
- d) Tồn tại điểm cách đều tám đỉnh của hình hộp.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, tam giác ABC là tam giác đều có cạnh bằng a . Xét tính đúng sai của các mệnh đề dưới đây

- a) SBA là góc phẳng nhị diện của góc $[S, BC, A]$.
- b) Số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 45° .
- c) SBC là góc phẳng nhị diện của góc $[S, AB, C]$.
- d) Số đo của góc nhị diện $[B, AC, S]$ bằng 60° .

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SA = a$, $AB = a$, $AD = 2a$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề dưới đây

- a) SOA là góc phẳng nhị diện của góc $[S, BD, A]$.
- b) Số đo của góc nhị diện $[A, BC, S]$ bằng 45° .
- c) SCA là góc phẳng nhị diện của góc $[S, CD, A]$.
- d) Số đo của góc nhị diện $[S, AB, D]$ bằng 90° .

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi H là trung điểm cạnh AB .

- a. Góc phẳng nhị diện $[C, SH, D]$ là CSD .
- b. Gọi O là tâm của đáy, góc phẳng nhị diện $[A, SH, C]$ là SOH .
- c. Gọi M là trung điểm CD , góc phẳng nhị diện $[S, CD, H]$ là SMH .
- d. Gọi E là trung điểm BC , tan số đo góc phẳng nhị diện $[S, BD, E]$ bằng $\sqrt{6}$.

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Gọi H là trung điểm cạnh AB .

- Góc phẳng nhị diện $[C, SH, B]$ là CHB .
- Góc phẳng nhị diện $[C, SH, A]$ là CHA .
- Gọi M là trung điểm BC , số đo góc phẳng nhị diện $[S, BC, H]$ bằng 60° .
- Số đo góc phẳng nhị diện $[S, AB, C]$ bằng 30° .

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên $SA \perp (ABCD)$.

Các nhận định dưới đây là đúng hay sai?

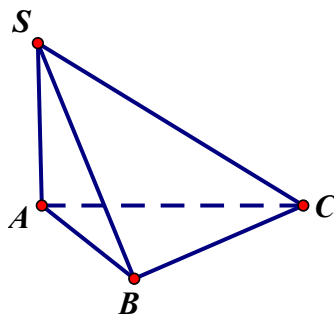
- Góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là ASB .
- Góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là SBA .
- Góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$ là SAD .
- Góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$ là SCD .

Câu 16: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AB = BC = a$, $SA = a\sqrt{3}$, $SA \perp (ABC)$

Các khẳng định sau đúng hay sai?

- Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là 90° .
- Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là 30° .
- Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là 45° .
- Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là 60° .

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$, tam giác ABC vuông cân tại B và $AB = \sqrt{2}a$.



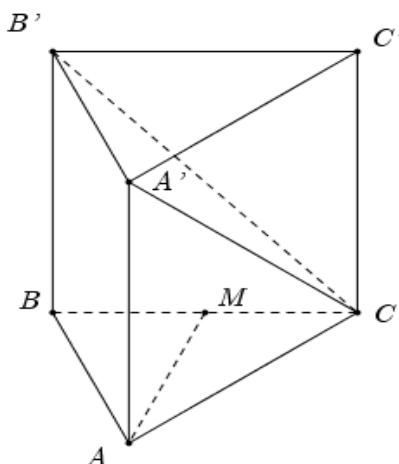
- SB vuông góc với mặt phẳng (ABC) .
- Góc giữa BC và mặt phẳng (SAB) bằng 60° .

- c) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 45° .
- d) Gọi góc giữa AB và (SBC) là α . Khi đó $\tan \alpha$ là nghiệm dương của phương trình $a^3 + a^2 - 2a - 2 = 0$.

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2a, AD = a$, $\triangle SAD$ đều, hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm của AD . Gọi φ là góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$.

- a) Gọi H, K lần lượt là trung điểm AD và BC . Khi đó $\varphi = SKH$.
- b) Số đo của góc phẳng nhị diện $\varphi = 60^\circ$.
- c) Góc phẳng nhị diện $[S, AB, D]$ là SAB .
- d) Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, AD, B]$ bằng 90° .

Câu 19: Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại A , $AB = 2a, AC = a$, cạnh bên $AA' = a\sqrt{3}$, M là trung điểm của cạnh BC .



- a) Góc giữa hai đường thẳng $B'B$ và AC bằng 90° .
- b) Góc giữa hai đường thẳng AC và BA' bằng 45° .
- c) Tang của góc tạo bởi hai đường thẳng $A'C$ và $B'B$ bằng $\sqrt{3}$.
- d) Cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng AM và $B'C$ lớn hơn $\frac{1}{2}$.

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O , có cạnh bằng a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC .

- a) Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là SDO .
- b) Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° .
- c) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAD) là CSD .

d) Tang của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (SMN) bằng $\frac{1}{4}$.

Câu 21: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là vuông cạnh a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Vẽ đường cao AH của tam giác SAB . Vẽ đường cao AK của tam giác SAD . Khi đó:

a) $BC \perp AH$

b) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng: $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

c) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng: $\frac{a\sqrt{2}}{7}$

d) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (AHK) bằng: $\frac{a\sqrt{5}}{5}$

Câu 22: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a\sqrt{2}$, $AC = a\sqrt{3}$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$. Khi đó:

a) $AD \parallel (SBC)$

b) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng: $\frac{a\sqrt{3}}{3}$

c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD, AB bằng: $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$

d) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng: $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$

Câu 23: Cho hình chóp $S.ABC$ có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy và tam giác SAB đều cạnh $2a$. Biết tam giác ABC vuông tại C và cạnh $AC = a\sqrt{3}$. Khi đó:

a) $SH \perp (ABC)$

b) $d(S, (ABC)) = a\sqrt{3}$

c) $d(C, (SAB)) = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

d) Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3}{6}$

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2a$, $AD = a$. Hình chiếu của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm H của AB và $\angle SCH = 45^\circ$. Khi đó:

a) $BC \perp (SAB)$

$$b) d(H, (SBC)) = \frac{a\sqrt{6}}{3}$$

c) Gọi K là trung điểm CD khi đó: $CD \perp (SHK)$

$$d) d(H, (SCD)) = \frac{a\sqrt{6}}{2}$$

Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = a, AD = b, AA' = c$. Khi đó:

$$a) AB \perp (ADD'A')$$

$$b) \text{Khoảng cách từ điểm } A \text{ đến đường thẳng } BD' \text{ bằng: } \frac{\sqrt{b^2 + c^2}}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

c) Gọi I, J theo thứ tự là tâm của các hình chữ nhật $ADD'A', BCC'B'$. Khi đó IJ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng AD' và $B'C$.

$$d) \text{Khoảng cách hai đường thẳng } AD' \text{ và } B'C \text{ bằng } 2a$$

Câu 26: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a , gọi O là tâm của đáy và $SO = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. Khi đó:

$$a) AO = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$b) d(O, SA) = \frac{a\sqrt{6}}{6}.$$

$$c) \text{Kẻ đường cao } AI \text{ của tam giác } ABC, \text{ khi đó: } OI = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$d) d(O, (SBC)) = \frac{a\sqrt{15}}{12}$$

Câu 27: Cho lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có $AC = a, BC = 2a, ACB = 120^\circ$. Gọi M là trung điểm của BB' . Khi đó:

$$a) d(CC', (ABB'A')) = \frac{a\sqrt{21}}{7}$$

$$b) d(CC', AM) = \frac{a\sqrt{21}}{12}$$

$$c) AA' \perp (ABC), AA' \perp (A'B'C')$$

d) Biết khoảng cách giữa hai mặt đáy lăng trụ bằng $2a$. Khi đó thể tích khối lăng trụ là: $a^3\sqrt{3}$.

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Khi đó:

a) $d(A, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{3}a$

b) $AD // (SBC)$

c) $d(D, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

d) Gọi M là trung điểm SA . Khi đó: $d(M, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{4}a$

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC vuông tại B có $AB = 1$, $ACB = 30^\circ$. Biết SA vuông góc với mặt đáy và $SA = 2$. Gọi H là hình chiếu của A trên SB . Khi đó:

a) $d(A, SB) = AH$

b) $d(B, (SAC)) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

c) $BC = \sqrt{3}$

d) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng: $\frac{\sqrt{3}}{6}$

Câu 30: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC \cdot A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$, khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Khi đó:

a) Trong mặt phẳng $(A'B'C')$, kẻ $A'H \perp B'C'$ tại H . Khi đó: $B'C' \perp (AA'H)$

b) $d((ABC), (A'B'C')) = a$.

c) Diện tích đáy của lăng trụ là: $a^2\sqrt{3}$

d) Thể tích khối lăng trụ là: $a^3\sqrt{3}$

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . $SA = a\sqrt{6}$ và $SA \perp (ABCD)$.

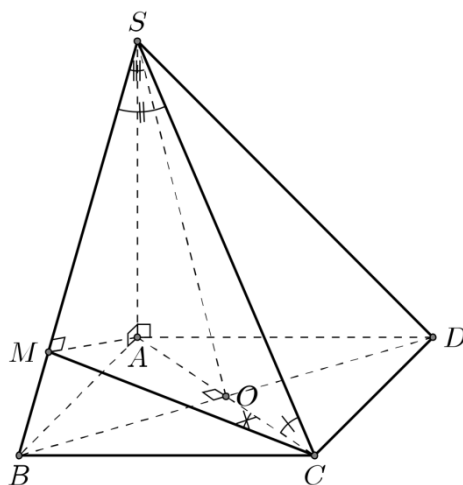
a) $AB \perp (SAD)$.

b) Góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng 45° .

c) Sin của góc giữa SB và (SAC) bằng $\frac{\sqrt{14}}{14}$.

d) Sin của góc giữa AC và (SBC) bằng $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

Lời giải



a) Theo giả thiết ta có: $\begin{cases} AB \perp SA \\ AB \perp AD \end{cases}$. Vậy $AB \perp (SAD)$.

Vậy câu a) ĐÚNG

b) Theo giả thiết ta có $SA \perp (ABCD)$.

$\Rightarrow AC$ là hình chiếu vuông góc của SC lên $(ABCD)$

$\Rightarrow$ Góc giữa SC và $(ABCD)$ là SCA .

Trong $\triangle SAC$ vuông tại A , ta có $\tan SCA = \frac{SA}{AC} = \sqrt{3}$.

Vậy $(SC, (ABCD)) = SCA = 60^\circ$.

Vậy câu b).SAI

c) Vì $\begin{cases} BO \perp AC \\ BO \perp SA \end{cases} \Rightarrow BO \perp (SAC)$ tại O .

$\Rightarrow SO$ là hình chiếu vuông góc của SB lên (SAC) .

Do đó $(SB, (SAC)) = (SB, SO) = BSO$.

Trong $\triangle SBO$ vuông tại O , ta có: $\sin BSO = \frac{BO}{SB} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{a\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{14}}{14}$.

Vậy câu c).ĐÚNG

d) Gọi M là hình chiếu vuông góc của A lên SB .

Lúc đó $AM \perp SB$ và $AM \perp BC$ nên $AM \perp (SBC)$ tại M . Do đó MC là hình chiếu vuông góc của AC lên (SBC) .

Suy ra $(AC, (SBC)) = (AC, MC) = ACM$.

Xét $\triangle SAB$ vuông tại A , có: $AM = \frac{SA \cdot AB}{SB} = \frac{a\sqrt{6}}{\sqrt{7}}$.

Khi đó, xét $\triangle ACM$ vuông tại M , có: $\sin ACM = \frac{MA}{AC} = \frac{\sqrt{21}}{7}$.

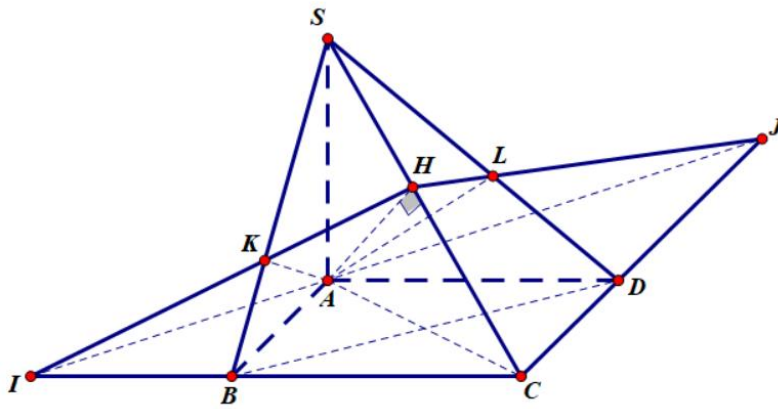
Vậy câu d).SAI

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a, AD = a\sqrt{3}$. Mặt bên SBC là tam giác vuông tại B , mặt bên SCD là tam giác vuông tại D và $SD = a\sqrt{5}$. Đường thẳng qua A và vuông góc với AC cắt CB, CD lần lượt tại I, J . Gọi H là hình chiếu của A trên SC . Mặt phẳng (HIJ) cắt SB, SD lần lượt tại K, L .

- a) BC vuông góc với (SAB) .
- b) SA vuông góc với BC .
- c) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° .
- d) AK vuông góc với (SBC) ; AL vuông góc với (SCD) .

Lời giải

- a) Đúng.
- b) Đúng.
- c) Sai.
- d) Đúng.



a) Ta có $ABCD$ là hình chữ nhật $\Rightarrow BC \perp AB$ (1)

Lại có $\triangle SBC$ vuông tại $B \Rightarrow BC \perp SB$ (2)

Từ (1), (2) $\Rightarrow BC \perp (SAB)$. Đáp án A đúng.

b)

Ta có $ABCD$ là hình chữ nhật $\Rightarrow CD \perp AD$ (3)

Lại có $\triangle SCD$ vuông tại $D \Rightarrow CD \perp SD$ (4)

Từ (3), (4) $\Rightarrow CD \perp (SAD) \Rightarrow CD \perp SA$ (*)

Mặt khác, ta có $BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SA$ (**).

Từ (*), (**) $\Rightarrow SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp BC$. Đáp án B đúng.

c) Xét $\triangle SAD$ vuông D , ta có $SA = \sqrt{SD^2 - AD^2} = \sqrt{SD^2 - BC^2} = a\sqrt{2}$.

Xét $\triangle ABD$ vuông tại A có $AC = BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 2a$.

Vì $SA \perp (ABCD) \Rightarrow AC$ là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng $(ABCD)$.

Do đó $(SC, (ABCD)) = (SC, AC) = \angle SCA$.

Xét $\triangle SAC$ vuông A có: $\tan \angle SCA = \frac{SA}{AC} = \frac{a\sqrt{2}}{2a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \angle SCA \approx 35^\circ$. Đáp án C sai.

d) Ta có $BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp AK$ (5)

Lại có $\left. \begin{array}{l} IJ \perp AC \text{ (gt)} \\ IJ \perp SA \text{ (do } SA \perp (ABCD)) \end{array} \right\} \Rightarrow IJ \perp (SAC) \Rightarrow IJ \perp SC$.

Mà $AH \perp SC$ (gt) $\Rightarrow SC \perp (HIJ) \Rightarrow SC \perp AK$ (6)

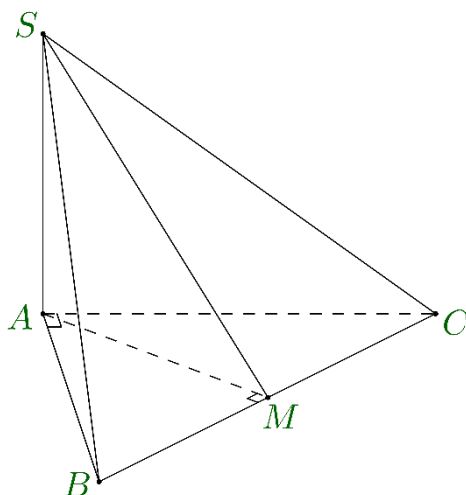
Từ (5), (6) $\Rightarrow AK \perp (SBC)$.

Lập luận tương tự ta chứng minh được $AL \perp (SCD)$. Vậy đáp án D đúng.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và $BC = 4a$, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a\sqrt{2}$.

- Số đo góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng đáy bằng SBA .
- Gọi M là trung điểm của BC , tan của góc giữa đường thẳng SM với mặt phẳng (ABC) bằng $\sqrt{2}$.
- Góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng (SAB) bằng 60° .
- Góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng (SAM) bằng 30° .

Lời giải



a) Ta có: AB là hình chiếu vuông góc của SB lên mặt phẳng đáy, nên góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng đáy bằng SBA .

b) Ta có: AM là hình chiếu vuông góc của SM lên mặt phẳng (ABC) , nên $(SM, (ABC)) = (AM, SM) = SMA$

Xét tam giác vuông SAM ,

$$\text{ta có: } \tan SMA = \frac{SA}{AM} = \frac{2a\sqrt{2}}{2a} = \sqrt{2}.$$

c) Ta có: $\begin{cases} AC \perp SA \\ AC \perp AB \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SAB)$

Suy ra SA là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng (SAB)

Nên $(SC, (SAB)) = (SA, SC) = ASC$

$$\text{Xét tam giác vuông } SAC, \text{ ta có: } \tan ASC = \frac{AC}{SA} = \frac{\frac{BC}{\sqrt{2}}}{SA} = \frac{2a\sqrt{2}}{2a\sqrt{2}} = 1$$

Vậy $ASC = 45^\circ$ hay góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng (SAB) bằng 45° .

$$\text{d) Ta có: } \begin{cases} BM \perp AM \\ BM \perp SA \end{cases} \Rightarrow BM \perp (SAM)$$

Suy ra SM là hình chiếu vuông góc của SB lên mặt phẳng (SAM)

Nên $(SB, (SAM)) = (SM, SB) = BSM$

Do $BM \perp (SAM)$ nên $BM \perp SM$

Xét tam giác vuông SBM , ta có:

$$\tan BSM = \frac{BM}{SM} = \frac{BM}{\sqrt{SA^2 + AM^2}} = \frac{2a}{\sqrt{(2a\sqrt{2})^2 + (2a)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Vậy $BSM = 30^\circ$ hay góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng (SAM) bằng 30° .

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a ; $SA = a\sqrt{3}$ và SA vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$.

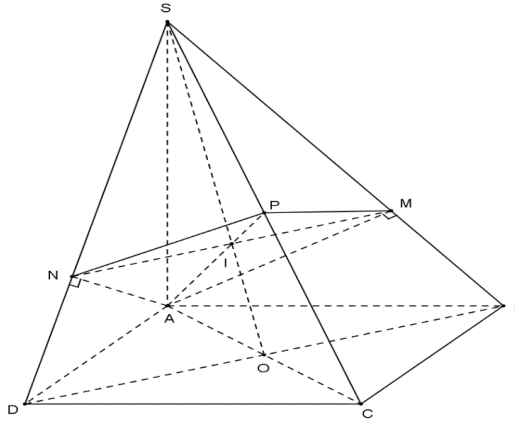
a) Góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng $(ABCD)$ là góc SCA

b) Góc giữa đường thẳng SD với mặt phẳng (SAB) là góc SDA .

c) Góc giữa đường thẳng SD với mặt phẳng (SAB) có số đo bằng 60° .

d) Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên các cạnh SB và SD . Giá trị tan của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (AMN) bằng 2.

Lời giải



a) Ta có $SA \perp (ABCD)$ nên AC là hình chiếu của SC lên mặt phẳng $(ABCD)$.

Suy ra $(SC, (ABCD)) = (SC, AC) = SCA$. **Đúng**

b) Ta có $\begin{cases} DA \perp SA \\ DA \perp AB \end{cases} \Rightarrow DA \perp (SAB)$. Từ đó suy ra SA là hình chiếu của SD lên mặt phẳng (SAB) .

Suy ra $(SD, (SAB)) = (SD, SA) = ASD$. **Sai**

c) Xét tam giác SAD vuông tại A có $\tan ASD = \frac{AD}{SA} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Vậy $ASD = 30^\circ$. **Sai**

d) Gọi $P = SC \cap (AMN)$; $O = AC \cap BD \Rightarrow MN \parallel AC$; AP ; SO đồng quy tại I

Ta có: $\begin{cases} SA \perp BC \\ AB \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp AM$

Mà $AM \perp SB$ nên $AM \perp (SBC) \Rightarrow AM \perp SC$

$\begin{cases} SA \perp CD \\ AD \perp CD \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD) \Rightarrow CD \perp AN$

Mà $AN \perp SD$ nên $AN \perp (SCD) \Rightarrow AN \perp SC$

Do đó $SC \perp (AMN) \Rightarrow AP \perp SC$ và PM là hình chiếu của SM trên mặt phẳng (AMN) hay PM là hình chiếu của SB trên mặt phẳng (AMN)

$\Rightarrow (SB, (AMN)) = (SB, PM) = SMP$

Ta có: $\frac{SP}{SC} = \frac{SA^2}{SC^2} = \frac{3}{5} \Rightarrow SP = \frac{3}{5} \cdot a\sqrt{5}$

$\frac{SM}{SB} = \frac{SA^2}{SB^2} = \frac{3}{4} \Rightarrow SM = \frac{3}{2} \cdot a$

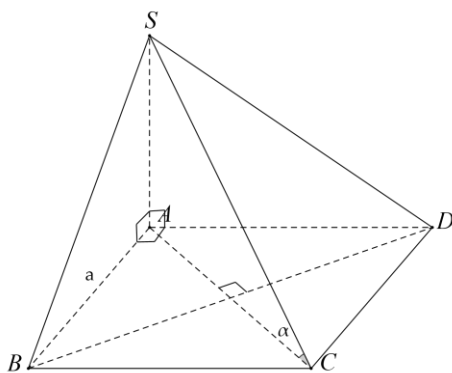
$\tan SMP = \frac{SP}{PM} = \frac{3a\sqrt{5}}{5} : \frac{3}{2\sqrt{5}} a = 2$. **Đúng**

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a và $SA \perp (ABCD)$.

- a) Góc giữa SB và $(ABCD)$ là góc SBA .
- b) Góc giữa SC và (SAD) là góc SCD .
- c) Biết $SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Khi đó góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng 60° .
- d) Góc giữa SD và (SAC) bằng 30° khi tam giác SAD cân.

Lời giải

- a) Góc giữa SB và $(ABCD)$ là góc SBA . Đúng
- b) Góc giữa SC và (SAD) là góc SCD . Sai
- c) Biết $SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Khi đó góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng 60° . Sai
- d) Góc giữa SD và (SAC) bằng 30° khi tam giác SAD cân. Đúng



A. Góc giữa SB và $(ABCD)$ là góc SBA .

Ta có AB là hình chiếu của SB lên mặt phẳng $(ABCD)$.

Suy ra góc giữa SB và $(ABCD)$ là góc SBA . **Mệnh đề A đúng.**

B. Góc giữa SC và (SAD) là góc SCD .

$$\text{Ta có } \begin{cases} CD \perp AD(gt) \\ CD \perp SA(gt) \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD)$$

Khi đó, SD là hình chiếu của SC lên mặt phẳng (SAD)

Suy ra, Góc giữa SC và (SAD) là góc CSD . **Mệnh đề B sai.**

C. Biết $SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Khi đó góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng 60° .

Ta có: $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AC$

$$\Rightarrow (SC; (ABCD)) = SCA = \alpha$$

$$ABCD \text{ là hình vuông cạnh } a \Rightarrow AC = a\sqrt{2}, SA = \frac{a\sqrt{6}}{3} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{SA}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \alpha = 30^\circ.$$

Mệnh đề C sai.

D. Góc giữa SD và (SAC) bằng 30° khi tam giác SAD cân.

Gọi O là tâm của hình vuông

$$+) \text{ Ta có } \begin{cases} BD \perp AC(gt) \\ BD \perp SA(gt) \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC)$$

Khi đó, SO là hình chiếu của SD lên mặt phẳng (SAC)

Suy ra, Góc giữa SD và (SAC) là góc DSO .

$$+) \text{ Tam giác } SAD \text{ cân} \Rightarrow AD = SA = a, SD = a\sqrt{2}$$

$$DO = \frac{1}{2}BD = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Xét tam giác vuông } SOD \text{ có } \sin DSO = \frac{DO}{SD} = \frac{1}{2} \Rightarrow DSO = 30^\circ$$

Mệnh đề D đúng.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và mặt đáy bằng 45° .

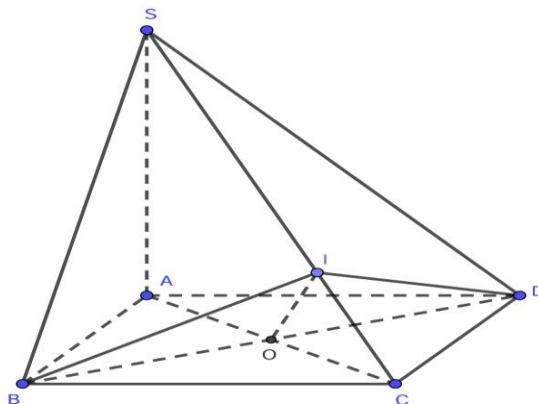
a) Góc nhị diện $[B, SA, C]$ bằng 45° .

b) Góc nhị diện $[B, SA, D]$ bằng 90° .

c) Góc nhị diện $[S, BC, A]$ là góc tù.

d) Góc nhị diện $[B, SC, D]$ bằng 120°

Lời giải



- a) Vì $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AB, SA \perp AC$. Do đó góc BAC là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[B, SA, C]$. Do $ABCD$ là hình vuông nên $BAC = 45^\circ$. Vậy số đo góc nhị diện $[B, SA, C]$ bằng 45° . (ĐÚNG).
- b) Vì $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AB, SA \perp AD$. Do đó góc BAD là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[B, SA, D]$. Do $ABCD$ là hình vuông nên $BAD = 90^\circ$. Vậy số đo góc nhị diện $[B, SA, D]$ bằng 90° . (ĐÚNG).
- c) Vì $BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp AB, BC \perp SB$. Do đó góc SBA là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[S, BC, A]$. Do $\triangle SAB$ là tam giác vuông tại A nên SBA là góc nhọn. Vậy góc nhị diện $[B, SA, D]$ là góc nhọn. (SAI).

- d) Dựng $OI \perp SC$ (1). Mặt khác $BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp SC$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow SC \perp (BID) \Rightarrow SC \perp IB, SC \perp ID$. Do đó góc BID là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[B, SC, D]$.

$SA \perp (ABCD) \Rightarrow$ góc SCA là góc giữa SC và $(ABCD)$, theo giả thiết $SCA = 45^\circ$.

$$\text{Xét } \triangle OIC \text{ vuông cân tại } I \text{ nên } OI = \frac{OC}{\sqrt{2}} = \frac{AC}{2\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{a}{2}.$$

$$\text{Xét } \triangle BIO \text{ vuông tại } O, \text{ ta có: } IB = \sqrt{OI^2 + OB^2} = \sqrt{\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{4}} = \sqrt{\frac{3a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Xét } \triangle IBD \text{ cân tại } I, \text{ ta có: } \cos BID = \frac{IB^2 + ID^2 - BD^2}{2IB \cdot ID} = \frac{\frac{3a^2}{4} + \frac{3a^2}{4} - 2a^2}{2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{3}$$

Suy ra $BID \approx 109^\circ$

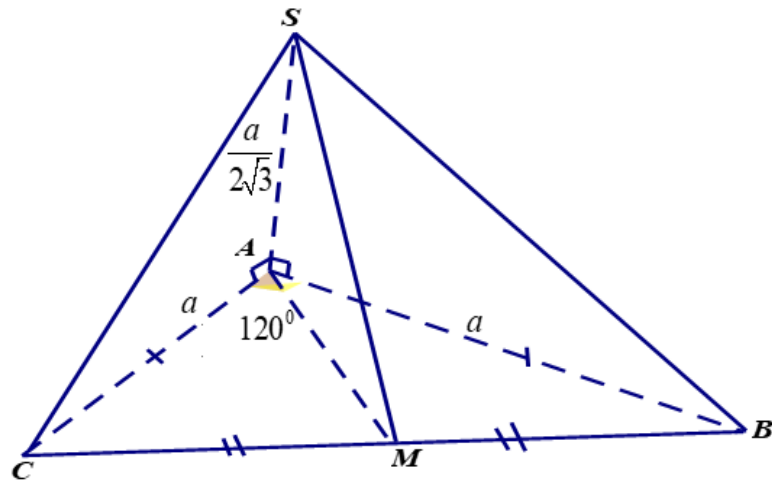
Vậy số đo góc $[B, SC, D]$ gần bằng 109° . (SAI).

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB = AC = a$, $BAC = 120^\circ$, $SA = \frac{a}{2\sqrt{3}}$. Gọi M là trung điểm

của BC . Xét tính **đúng-sai** của các mệnh đề sau?

- a) SBA là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$.
- b) SCA là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$.
- c) SMA là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$.
- d) Số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 60° .

Lời giải



a) SAI. b) SAI. c) ĐÚNG. d) SAI.

a) AB và SB không cùng vuông góc với BC nên SBA là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$ là mệnh đề sai.

b) AC và SC không cùng vuông góc với BC nên SCA là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$ là mệnh đề sai.

c) Ta có: $\begin{cases} SA \perp AB (gt) \\ SA \perp AC (gt) \end{cases} \Rightarrow SA \perp BC (1).$

$\triangle ABC$ cân tại A vì $AB = AC = a (gt)$ có AM là đường trung tuyến nên $AM \perp BC (2).$

Từ (1), (2): $BC \perp (SAM) \Rightarrow BC \perp SM.$

Khi đó: $AM \perp BC, SM \perp BC$, suy ra: SMA là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$ là mệnh đề đúng.

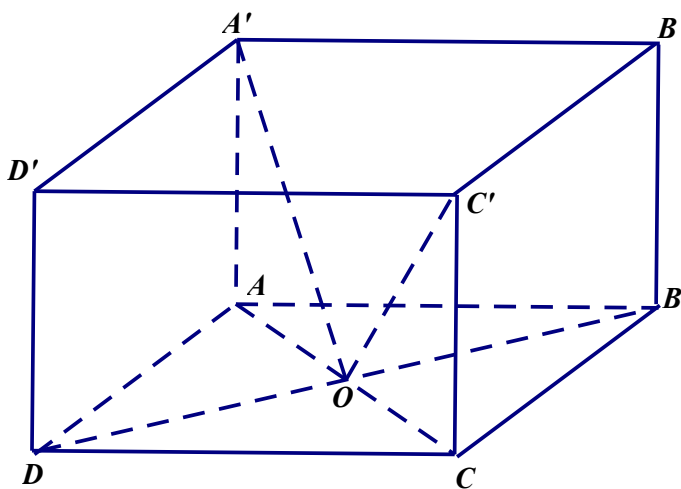
d) Xét tam giác SMA có $\tan SMA = \frac{SA}{AM} = \frac{\frac{a}{2\sqrt{3}}}{\frac{a}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow SMA = 30^\circ$. Do đó số đo của góc

nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 60° là mệnh đề sai.

Câu 8: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình chữ nhật $ABCD$. Xét tính đúng-sai của các mệnh đề sau?

- a) ADC là một góc phẳng của góc nhị diện $[A, DD', C]$.
- b) $A'OC'$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[A', BD, C']$.
- c) $B'OD'$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[B', AC, D']$.
- d) COC' là một góc phẳng của góc nhị diện $[C, BD, C']$.

Lời giải



a) ĐÚNG. b) ĐÚNG. c) ĐÚNG. d) ĐÚNG.

a) Ta có:

$\begin{cases} DD' \perp DA (gt) \\ DD' \perp DC (gt) \end{cases} \Rightarrow ADC \text{ là một góc phẳng của góc nhị diện } [A, DD', C].$ Suy ra mệnh đề đúng.

b) Ta có:

$BD \perp (AA'C'C) (gt) \Rightarrow \begin{cases} BD \perp OA' \\ BD \perp OC' \end{cases} \Rightarrow A'OC' \text{ là một góc phẳng của góc nhị diện } [A', BD, C'].$

Suy ra mệnh đề đúng.

c) Ta có:

$AC \perp (BDD'B') (gt) \Rightarrow \begin{cases} AC \perp OB' \\ AC \perp OD' \end{cases} \Rightarrow B'OD' \text{ là một góc phẳng của góc nhị diện } [B', AC, D'].$

Suy ra mệnh đề đúng.

d) Ta có:

$$BD \perp (AA'C'C) (gt) \Rightarrow \begin{cases} BD \perp OC \\ BD \perp OC' \end{cases} \Rightarrow COC' \text{ là một góc phẳng của góc nhị diện } [C, BD, C']$$

.

Suy ra mệnh đề đúng.

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$

.

Xét tính **đúng-sai** của các mệnh đề sau?

a) COC' là một góc phẳng của góc nhị diện $[C, BD, C']$.

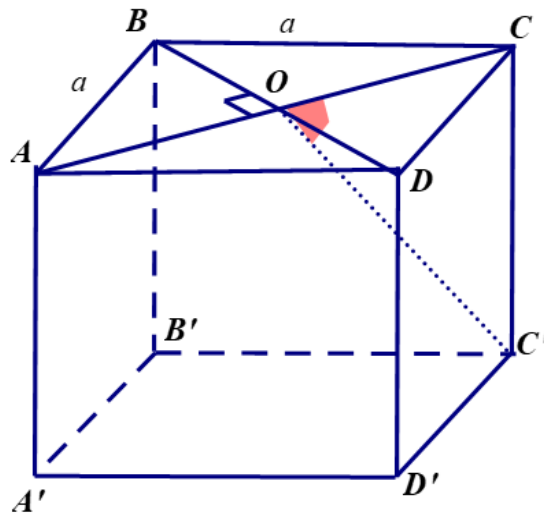
b) AOC' là một góc phẳng của góc nhị diện $[A, BD, C']$.

c) Số đo của góc nhị diện $[C, BD, C']$ bằng 60° .

d) Các góc nhị diện $[A, BD, C']$ và $[C, BD, C']$ kề bù nhau.

Lời giải

a) **ĐÚNG**. b) **ĐÚNG**. c) **SAI**. d) **ĐÚNG**.



a) Ta có:

$$BD \perp (ACC'A') (gt) \Rightarrow \begin{cases} BD \perp OC \\ BD \perp OC' \end{cases} \Rightarrow COC' \text{ là một góc phẳng của góc nhị diện } [C, BD, C']$$

Suy ra mệnh đề đúng.

b) Tương tự: AOC' là một góc phẳng của góc nhị diện $[A, BD, C']$. Suy ra mệnh đề đúng.

c) Xét $\triangle COC'$ vuông tại C có: $\tan COC' = \frac{CC'}{OC} = \frac{a}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} \Rightarrow COC' \approx 54^\circ 44'$. Suy ra

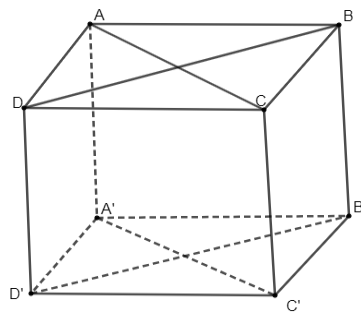
mệnh đề sai.

d) COC' và AOC' là hai góc bù nhau nên $AOC' \approx 125^\circ 15'$. Suy ra mệnh đề đúng.

Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề dưới đây

- a) Hình hộp có 6 mặt là 6 hình chữ nhật.
- b) Hai mặt phẳng $(ACC'A')$ và $(BDD'B')$ vuông góc với nhau.
- c) Hình hộp chữ nhật có bốn đường chéo bằng nhau.
- d) Tồn tại điểm cách đều tám đỉnh của hình hộp.

Lời giải



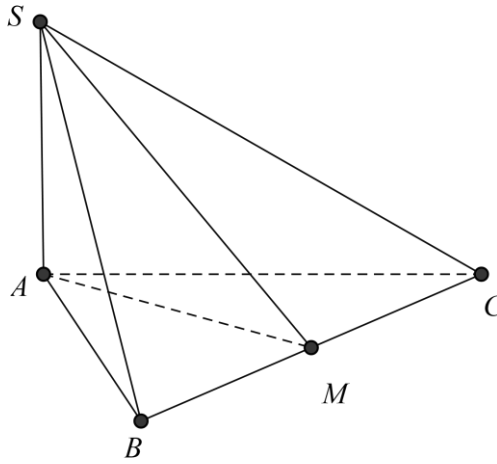
- a) Đúng
- b) Sai vì nếu $(ACC'A') \perp (BDD'B')$ ta có $(ACC'A') \perp (ABCD)$ nên $BD \perp (ACC'A')$ suy ra $BD \perp AC$ vô lý
- c) Đúng
- d) Đúng

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, tam giác ABC

là tam giác đều có cạnh bằng a . Xét tính đúng sai của các mệnh đề dưới đây

- a) SBA là góc phẳng nhị diện của góc $[S, BC, A]$.
- b) Số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 45° .
- c) SBC là góc phẳng nhị diện của góc $[S, AB, C]$.
- d) Số đo của góc nhị diện $[B, AC, S]$ bằng 60° .

Lời giải



a) Sai

Vì AB không vuông góc với BC

b) Đúng

Gọi M là trung điểm của BC .

Vì tam giác ABC là tam giác đều nên $AM \perp BC$. Mà $SA \perp BC$ nên $BC \perp (SAM)$. Suy ra $BC \perp SM$. Do đó SMA là góc phẳng nhị diện của góc $[S, BC, A]$.

$$\text{Ta có } AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}, \tan SMA = \frac{SA}{AM} = 1 \Rightarrow SMA = 45^\circ.$$

c) Sai

Vì SB không vuông góc với AB

d) Sai

Vì $SA \perp (ABC)$ nên $(SAC) \perp (ABC)$. Mặt khác, ta thấy $[B, AC, S]$ chính là một trong bốn góc nhị diện tạo bởi hai mặt phẳng (SAC) và (ABC) nên số đo góc $[B, AC, S]$ bằng 90° .

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SA = a$, $AB = a$, $AD = 2a$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề dưới đây

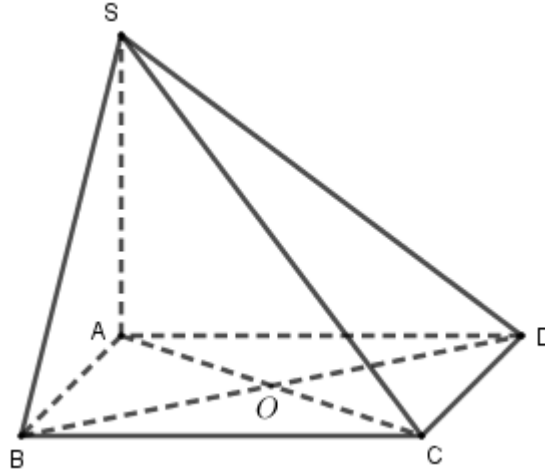
a) SOA là góc phẳng nhị diện của góc $[S, BD, A]$.

b) Số đo của góc nhị diện $[A, BC, S]$ bằng 45° .

c) SCA là góc phẳng nhị diện của góc $[S, CD, A]$.

d) Số đo của góc nhị diện $[S, AB, D]$ bằng 90° .

Lời giải



a) Sai

Vì AO không vuông góc với BD ($ABCD$ là hình chữ nhật và không phải hình vuông).

b) Đúng

Ta có $\begin{cases} BC \perp SA & (SA \perp (ABCD)) \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow BC \perp SB.$

Vì $SB \perp BC$ và $AB \perp BC$ nên SBA là góc phẳng nhị diện của $[A, BC, S]$. Mặt khác, xét tam giác SAB vuông tại A có $\tan SBA = \frac{SA}{AB} = \frac{a}{a} = 1 \Rightarrow SBA = 45^\circ$. Vậy số đo của góc nhị diện $[A, BC, S]$ bằng 45° .

c) Sai

Vì AC không vuông góc với CD .

d) Đúng

Ta có $SA \perp AB$ và $AD \perp AB$ nên SAD là góc phẳng nhị diện của $[S, AB, D]$. Mà $SAD = 90^\circ$ nên $[S, AB, D] = 90^\circ$.

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi H là trung điểm cạnh AB .

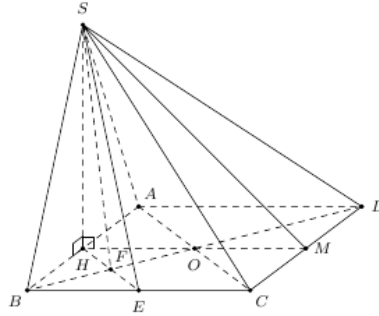
a. Góc phẳng nhị diện $[C, SH, D]$ là CSD .

b. Gọi O là tâm của đáy, góc phẳng nhị diện $[A, SH, C]$ là SOH .

c. Gọi M là trung điểm CD , góc phẳng nhị diện $[S, CD, H]$ là SMH .

d. Gọi E là trung điểm BC , tan số đo góc phẳng nhị diện $[S, BD, E]$ bằng $\sqrt{6}$.

Lời giải



a. Sai. Vì $SH \perp (ABCD)$, $CH \subset (ABCD)$, $DH \subset (ABCD)$ nên $SH \perp HC$, $SH \perp HD$. Suy ra góc CHD là góc phẳng nhị diện của $[C, SH, D]$.

b. Sai. Vì $SH \perp (ABCD)$, $CH \subset (ABCD)$, $AH \subset (ABCD)$ nên $SH \perp HA$, $SH \perp HC$. Suy ra góc CHA là góc phẳng nhị diện của $[A, SH, C]$.

c. Đúng. Ta có $CD \perp (SMH)$ nên $CD \perp SM$ suy ra góc SMH là góc phẳng nhị diện của $[S, CD, H]$.

d. Sai. Gọi F là trung điểm BO suy ra $BD \perp HE$ và $BD \perp SH$ nên $BD \perp (SHE)$.

Vậy HE và SF vuông góc với BD . Suy ra SFE là góc phẳng nhị diện của $[S, BD, E]$.

$$\text{Ta có } HF = \frac{1}{4}AC = \frac{a\sqrt{2}}{4}; SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}. \text{ Do đó } \tan SFH = \frac{SH}{FH} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{a\sqrt{2}}{4}} = \sqrt{6} \Rightarrow \tan SFE = -\sqrt{6}.$$

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Gọi H là trung điểm cạnh AB .

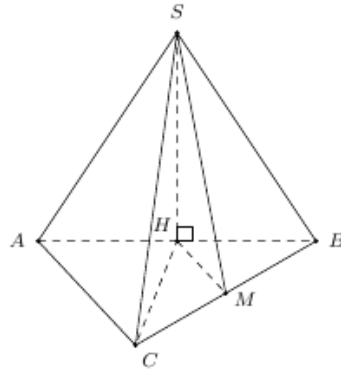
a. Góc phẳng nhị diện $[C, SH, B]$ là CHB .

b. Góc phẳng nhị diện $[C, SH, A]$ là CHA .

c. Gọi M là trung điểm BC , số đo góc phẳng nhị diện $[S, BC, H]$ bằng 60° .

d. Số đo góc phẳng nhị diện $[S, AB, C]$ bằng 30° .

Lời giải



- a. Đúng. Vì $SH \perp (ABC)$, $CH \subset (ABC)$, $BH \subset (ABC)$ nên $SH \perp HC$, $SH \perp HB$. Suy ra góc CHB là góc phẳng nhị diện của $[C, SH, B]$.
- b. Đúng. Vì $SH \perp (ABC)$, $CH \subset (ABC)$, $AH \subset (ABC)$ nên $SH \perp HA$, $SH \perp HC$. Suy ra góc CHA là góc phẳng nhị diện của $[C, SH, A]$.
- c. Đúng. Ta có $HM \perp BC$ và $SM \perp BC$ suy ra góc SMH là góc phẳng nhị diện của $[S, BC, H]$.

Trong tam giác SMH vuông tại H , ta có $\tan SMH = \frac{SH}{MH} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{a}{2}} = \sqrt{3} \Rightarrow SMH = 60^\circ$.

- d. Sai. Ta có $SH \perp AB$ và $CH \perp AB$ suy ra góc SCH là góc phẳng nhị diện của $[S, AB, C]$.

Trong tam giác SCH vuông tại H , ta có $\tan SCH = \frac{SH}{CH} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = 1 \Rightarrow SCH = 45^\circ$.

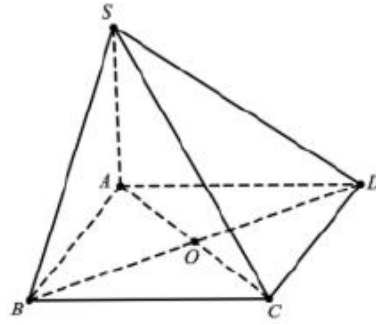
Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên $SA \perp (ABCD)$.

Các nhận định dưới đây là đúng hay sai?

- a. Góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là ASB .
- b. Góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là SBA .
- c. Góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$ là SAD .
- d. Góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$ là SCD .

Lời giải

Ta có:



$$\begin{cases} SA \perp (ABCD) \\ CD, BC \subset (ABCD) \end{cases} \Rightarrow SA \perp BC, SA \perp CD.$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB.$$

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} (SBC) \cap (ABC) = BC \\ SB \perp BC \\ AB \perp BC \end{cases} \Rightarrow [S, BC, A] = SBA.$$

Vậy A sai và B đúng.

Chứng minh tương tự, ta có:

$$\begin{cases} (SCD) \cap (ACD) = CD \\ AD \perp CD \\ SD \perp CD \end{cases} \Rightarrow [S, CD, A] = SDA.$$

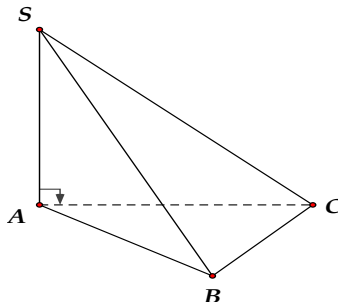
Vậy C và D sai.

Câu 16: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AB = BC = a$, $SA = a\sqrt{3}$, $SA \perp (ABC)$.

Các khẳng định sau đúng hay sai?

- Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là 90° .
- Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là 30° .
- Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là 45° .
- Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là 60° .

Lời giải



Ta có $\begin{cases} SA \perp (ABC) \\ BC \subset (ABC) \end{cases} \Rightarrow SA \perp BC.$

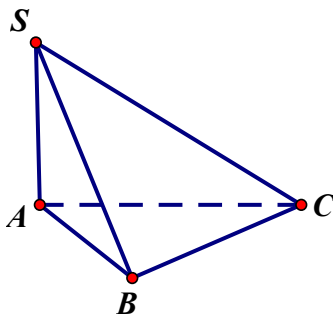
Ta có: $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB.$

Ta có: $\begin{cases} (SBC) \cap (ABC) = BC \\ SB \perp BC \\ AB \perp BC \end{cases} \Rightarrow [S, BC, A] = SBA.$

Xét tam giác SAB vuông tại A , ta có: $\tan SBA = \frac{SA}{AB} = \frac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3} \Rightarrow SBA = 60^\circ.$

Vậy câu A, B, C sai, câu D đúng.

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$, tam giác ABC vuông cân tại B và $AB = \sqrt{2}a$.



- SB vuông góc với mặt phẳng (ABC) .
- Góc giữa BC và mặt phẳng (SAB) bằng 60° .
- Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 45° .
- Gọi góc giữa AB và (SBC) là α . Khi đó $\tan \alpha$ là nghiệm dương của phương trình $a^3 + a^2 - 2a - 2 = 0$.

Lời giải

- SB vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Sai
 - Góc giữa BC và mặt phẳng (SAB) bằng 60° . Sai
 - Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Đúng
 - Gọi góc giữa AB và (SBC) là α . Khi đó $\tan \alpha$ là nghiệm dương của phương trình $a^3 + a^2 - 2a - 2 = 0$. Sai
- A. SB vuông góc với mặt phẳng (ABC)

Mệnh đề A Sai vì SA vuông góc với mp (ABC)

B. Góc giữa BC và mặt phẳng (SAB) bằng 60°

Ta có $\begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB)$ nên góc giữa BC và mặt phẳng (SAB) bằng 90°

Mệnh đề B Sai.

C. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 45°

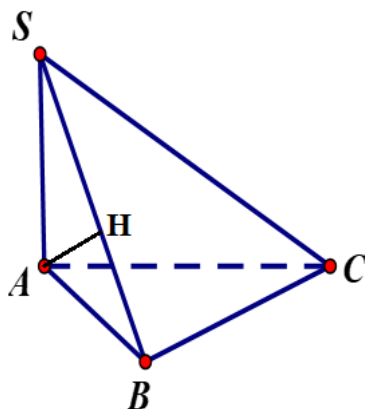
Ta có: $\begin{cases} SC \cap (ABC) = \{C\} \\ SA \perp (ABC) \end{cases} \Rightarrow (SC, (ABC)) = (SC, AC) = SCA.$

Mà: $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2a^2 + 2a^2} = 2a = SA.$

Vì $\triangle SAC$ vuông cân tại A nên ta có $SCA = 45^\circ$. Mệnh đề C đúng.

D. Gọi góc giữa AB và (SBC) là α . Khi đó $\tan \alpha$ là nghiệm dương của phương trình $a^3 + a^2 - 2a - 2 = 0$.

Gọi H là hình chiếu của A lên SB .



Ta có $\begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow AH \perp BC$

Ta lại có $\begin{cases} AH \perp SB \\ AH \perp BC \end{cases} \Rightarrow AH \perp (SBC)$

Do đó hình chiếu của AB lên (SBC) là HB nên góc giữa AB và (SBC) là $\alpha = ABH = ABS$.

Ta có $\tan ABS = \frac{AS}{AB} = \sqrt{2}$

Mà $\sqrt{2}$ là nghiệm dương của phương trình $a^3 + a^2 - 2a - 2 = 0$

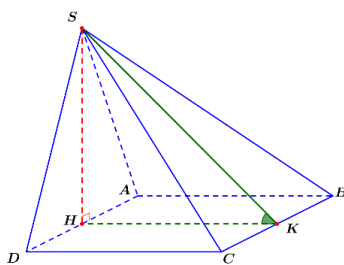
Vậy mệnh đề D đúng.

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2a, AD = a$, $\triangle SAD$ đều, hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm của AD . Gọi φ là góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$.

- Gọi H, K lần lượt là trung điểm AD và BC . Khi đó $\varphi = SKH$.
- Số đo của góc phẳng nhị diện $\varphi = 60^\circ$.
- Góc phẳng nhị diện $[S, AB, D]$ là SAB .
- Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, AD, B]$ bằng 90° .

Lời giải

- Gọi H, K lần lượt là trung điểm AD và BC . Khi đó $\varphi = SKH$. Đúng
- Số đo của góc phẳng nhị diện $\varphi = 60^\circ$. Đúng
- Góc phẳng nhị diện $[S, AB, D]$ là SAB . Sai
- Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, AD, B]$ bằng 90° . Đúng



A. Gọi H, K lần lượt là trung điểm AD và BC . Khi đó $\varphi = SKH$.

Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AD, BC .

Ta có $SH \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp BC$ và $HK \perp BC$.

Khi đó: $\begin{cases} BC \perp HK \\ BC \perp SH \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SHK) \Rightarrow BC \perp SK$.

Ta có: $\begin{cases} (SBC) \cap (ABC) = BC \\ HK \perp BC \\ SK \perp BC \end{cases} \Rightarrow [S, BC, A] = SKH = \varphi$. Mệnh đề A đúng

B. Số đo của góc phẳng nhị diện $\varphi = 60^\circ$.

Xét $\triangle SHK$ vuông tại H , ta có: $SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}, HK = a$

$\Rightarrow \tan \varphi = \tan SKH = \frac{SH}{HK} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi = 60^\circ$. Mệnh đề B đúng

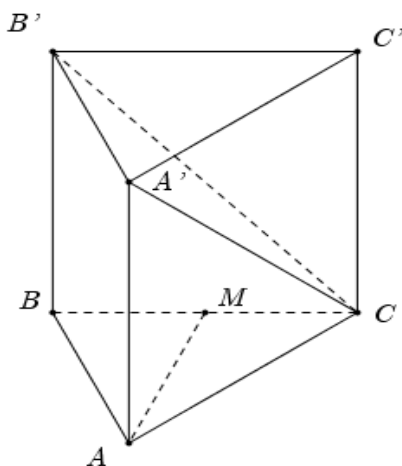
C. Góc phẳng nhị diện $[S, AB, D]$ là SAB .

Ta có: $\begin{cases} (SAB) \cap (ABCD) = AB \\ AD \perp AB \\ SA \perp AB \end{cases} \Rightarrow [S, AB, D] = SAD$. Mệnh đề C sai.

D. Số đo của góc phẳng nhị diện $[S, AD, B]$ bằng 90° .

Ta có: $\begin{cases} (SAD) \cap (ABCD) = AD \\ SH \perp AD \\ HK \perp AD \end{cases} \Rightarrow [S, AD, B] = SHK = 90^\circ$. **Mệnh đề D đúng.**

Câu 19: Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại A , $AB = 2a, AC = a$, cạnh bên $AA' = a\sqrt{3}$, M là trung điểm của cạnh BC .



- Góc giữa hai đường thẳng $B'B$ và AC bằng 90° .
- Góc giữa hai đường thẳng AC và BA' bằng 45° .
- Tang của góc tạo bởi hai đường thẳng $A'C$ và $B'B$ bằng $\sqrt{3}$.
- Côsin của góc tạo bởi hai đường thẳng AM và $B'C$ lớn hơn $\frac{1}{2}$.

Lời giải

a) Đúng

Vì hình lăng trụ đứng nên $B'B \perp (ABC)$, mà $AC \subset (ABC)$ nên $BB' \perp AC$.

b) Sai

Ta có

$$\begin{cases} AC \perp AB \\ AC \perp AA' \end{cases} \Rightarrow AC \perp (ABB'A')$$

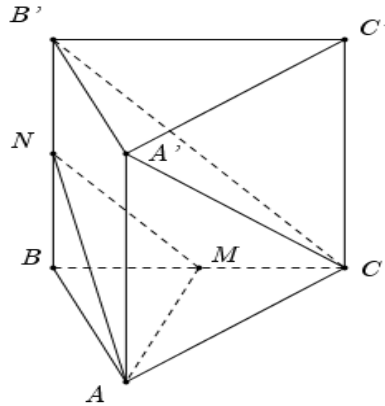
Mà $BA' \subset (ABB'A')$ nên $AC \perp BA'$. Do đó góc giữa hai đường thẳng AC và BA' bằng 90° .

c) Sai

$$(A'C, B'B) = (A'C, A'A) = CA'A$$

Tam giác $CA'A$ vuông tại A có $\tan CA'A = \frac{AC}{A'A} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

d) Sai



Gọi N là trung điểm của BB' , khi đó $MN \parallel B'C$ nên

$$(AM, B'C) = (AM, MN)$$

Xét tam giác AMN có:

$$AM = \frac{1}{2}BC = \frac{\sqrt{5}}{2}a$$

$$AN = \sqrt{(2a)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2} = \frac{\sqrt{19}}{2}a$$

$$MN = \frac{1}{2}B'C = \frac{1}{2}\sqrt{5a^2 + 3a^2} = a\sqrt{2}$$

$$\cos AMN = \frac{MN^2 + MA^2 - AN^2}{2 \cdot MN \cdot MA} = \frac{2a^2 + \frac{5a^2}{4} - \frac{19a^2}{4}}{2 \cdot a\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}} = -\frac{3\sqrt{10}}{20}$$

$$\text{Vậy } \cos(AM, B'C) = \cos(AM, MN) = |\cos AMN| = \frac{3\sqrt{10}}{20} < \frac{1}{2}$$

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O , có cạnh bằng a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC .

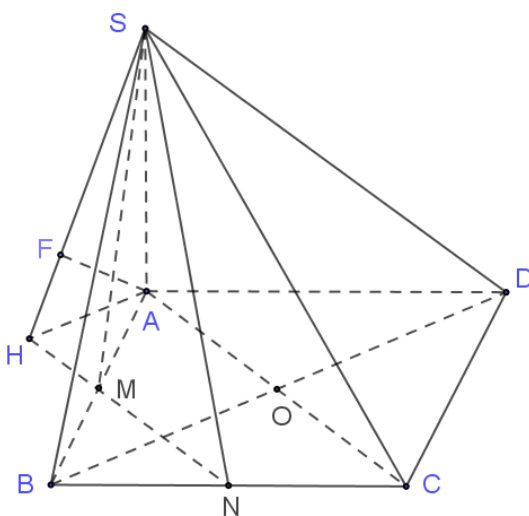
a) Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là SDO .

b) Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° .

c) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAD) là CSD .

d) Tang của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (SMN) bằng $\frac{1}{4}$.

Lời giải



a) Sai

Ta có: $SA \perp (ABCD)$ nên AD là hình chiếu của SD trên mặt phẳng $(ABCD)$

Suy ra: $(SD; (ABCD)) = (SD; AD) = SDA$

b) Sai

Ta có: $SA \perp (ABCD)$ nên AB là hình chiếu của SB trên mặt phẳng $(ABCD)$

Suy ra: $(SB; (ABCD)) = (SB; AB) = SBA$

$$\tan SBA = \frac{SA}{AB} = \sqrt{2} \Rightarrow SBA \approx 55^\circ$$

c) Đúng

Ta có: $CD \perp (SAD)$ tại D

Nên SD là hình chiếu của SC trên mặt phẳng (SAD)

Suy ra: $(SC; (SAD)) = (SC; SD) = CSD$

d) Đúng

Gọi H là hình chiếu của điểm A lên MN ; F là hình chiếu của điểm A lên SH .

$$\left. \begin{array}{l} MN \perp AH \\ MN \perp SA (\text{Do } SA \perp (ABCD)) \end{array} \right\} \Rightarrow MN \perp (SAH) \Rightarrow MN \perp AF$$

Khi đó: $AF \perp SH$; $AF \perp MN \Rightarrow AF \perp (SMN)$ tại F

Suy ra SF là hình chiếu của SA lên mặt phẳng (SMN)

Do đó, $(SA; (SMN)) = (SA; SF) = ASF = ASH$

Tam giác SAH vuông tại A và có $SA = a\sqrt{2}$; $AH = \frac{BO}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{4}$

Suy ra $\tan ASH = \frac{AH}{AS} = \frac{1}{4}$.

Câu 21: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là vuông cạnh a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Vẽ đường cao AH của tam giác SAB . Vẽ đường cao AK của tam giác SAD . Khi đó:

a) $BC \perp AH$

b) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng: $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

c) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng: $\frac{a\sqrt{2}}{7}$

d) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (AHK) bằng: $\frac{a\sqrt{5}}{5}$

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

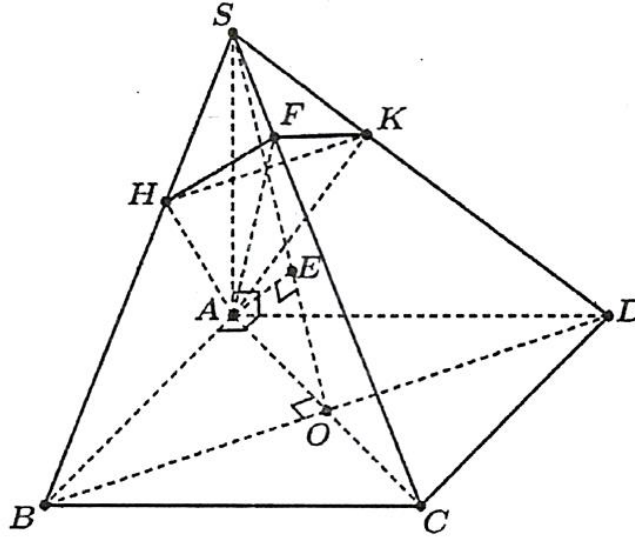
Ta có: $\begin{cases} BC \perp SA \text{ (do } SA \perp (ABCD)) \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp AH,$

mà $SB \perp AH$ nên $AH \perp (SBC)$ hay $d(A, (SBC)) = AH$.

Tam giác SAB vuông tại A có đường cao AH nên

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{SA^2} \Rightarrow AH = \frac{AB \cdot SA}{\sqrt{AB^2 + SA^2}} = \frac{a \cdot a\sqrt{3}}{\sqrt{a^2 + 3a^2}} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Vậy $d(A, (SBC)) = AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.



Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ thì $AO \perp BD$, ta lại có $SA \perp BD$ nên $BD \perp (SAC)$. (*)

Kẻ đường cao AE của ΔSAO thì $AE \perp BD$ (do (*)).

Vậy $AE \perp (SBD)$ hay $d(A, (SBD)) = AE$.

Ta có: $AC = a\sqrt{2}$ (đường chéo hình vuông), suy ra $OA = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Tam giác SAO vuông tại A có: $AE = \frac{SA \cdot AO}{\sqrt{SA^2 + AO^2}} = \frac{a\sqrt{3} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{3a^2 + \frac{2a^2}{4}}} = \frac{a\sqrt{21}}{7}$.

Vậy $d(A, (SBD)) = AE = \frac{a\sqrt{21}}{7}$.

Ta chứng minh được $AK \perp (SCD)$. Khi đó: $\begin{cases} SC \perp AH \\ SC \perp AK \end{cases} \Rightarrow SC \perp (AHK)$.

Gọi $F = SC \cap (AHK)$ thì $SC \perp AF$.

Khi đó: $d(C, (AHK)) = CF$.

Ta có: $SC = \sqrt{SA^2 + AC^2} = \sqrt{3a^2 + 2a^2} = a\sqrt{5}$.

Tam giác SAC vuông tại A có đường cao AF nên:

$$CF \cdot CS = AC^2 \Rightarrow CF = \frac{AC^2}{CS} = \frac{2a^2}{a\sqrt{5}} = \frac{2a\sqrt{5}}{5}.$$

Vậy $d(C, (AHK)) = CF = \frac{2a\sqrt{5}}{5}$

Câu 22: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a\sqrt{2}$, $AC = a\sqrt{3}$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$. Khi đó:

a) $AD // (SBC)$

b) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng: $\frac{a\sqrt{3}}{3}$

c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD, AB bằng: $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$

d) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng: $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Ta có: $AD // BC \Rightarrow AD // (SBC) \Rightarrow d(D, (SBC)) = d(A, (SBC))$.

Trong mặt phẳng (SAB) , kẻ $AH \perp SB$ tại H . (1)

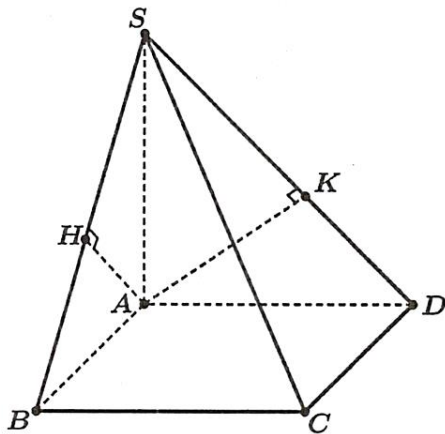
Ta có: $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow AH \perp BC$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $AH \perp (SBC)$ hay $d(A, (SBC)) = AH$.

Tam giác SAB vuông tại A có đường cao AH nên:

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2} \Rightarrow AH = \frac{SA \cdot AB}{\sqrt{SA^2 + AB^2}} = \frac{2a \cdot a\sqrt{2}}{\sqrt{4a^2 + 2a^2}} = \frac{2a\sqrt{3}}{3}.$$

Vậy $d(D, (SBC)) = d(A, (SBC)) = AH = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$.



b) Trong mặt phẳng (SAD) , kẻ $AK \perp SD$ tại K . (3)

Ta có: $\begin{cases} AB \perp SA \\ AB \perp AD \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SAD) \Rightarrow AB \perp AK. (4)$

Từ (3) và (4) suy ra AK là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau AB, SD .

Tam giác ACD vuông tại D nên $AD = \sqrt{AC^2 - CD^2} = \sqrt{3a^2 - 2a^2} = a$.

Tam giác SAD vuông tại A có đường cao AK nên

$$\frac{1}{AK^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AD^2} \Rightarrow AK = \frac{SA \cdot AD}{\sqrt{SA^2 + AD^2}} = \frac{2a \cdot a}{\sqrt{4a^2 + a^2}} = \frac{2a\sqrt{5}}{5}.$$

Vậy $d(AB, SD) = AK = \frac{2a\sqrt{5}}{5}$.

c) Diện tích đáy hình chóp là: $S_{ABCD} = a \cdot a\sqrt{2} = a^2\sqrt{2}$.

Thể tích khối chóp cần tìm là:

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} SA \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot 2a \cdot a^2\sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}a^3}{3} \text{ (đơn vị thể tích)}.$$

Câu 23: Cho hình chóp $S.ABC$ có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy và tam giác SAB đều cạnh $2a$. Biết tam giác ABC vuông tại C và cạnh $AC = a\sqrt{3}$. Khi đó:

a) $SH \perp (ABC)$

b) $d(S, (ABC)) = a\sqrt{3}$

c) $d(C, (SAB)) = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

d) Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3}{6}$

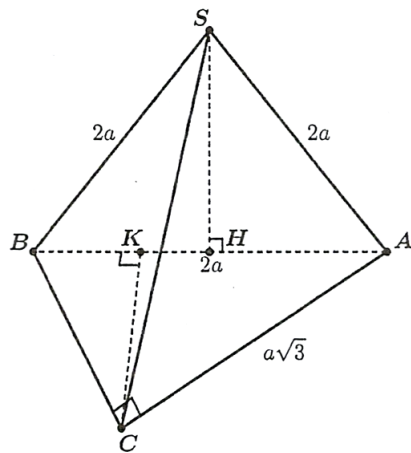
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Gọi H là trung điểm AB , mà tam giác SAB đều nên $SH \perp AB$.

Ngoài ra $(SAB) \perp (ABC)$ nên $SH \perp (ABC)$.

Ta có: $d(S, (ABC)) = SH = \frac{2a \cdot \sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$ (do tam giác SAB đều cạnh $2a$).



Kẻ đường cao CK của tam giác ABC .

Ta có: $\begin{cases} CK \perp AB \\ CK \perp SH \end{cases} \Rightarrow CK \perp (SAB) \Rightarrow d(C, (SAB)) = CK$.

Xét tam giác ABC vuông tại C có:

$$BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{4a^2 - a^2} = a; CK = \frac{CA \cdot CB}{AB} = \frac{a \cdot a}{2a} = \frac{a}{2}.$$

$$\text{Vậy } d(C, (SAB)) = CK = \frac{a}{2}.$$

$$\text{Diện tích đáy hình chóp là: } S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{1}{2} a \cdot a = \frac{a^2}{2}.$$

$$\text{Thể tích khối chóp là: } V_{S.ABC} = \frac{1}{3} SH \cdot S_{\Delta ABC} = \frac{1}{3} \cdot a \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a^3}{6}.$$

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2a$, $AD = a$. Hình chiếu của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm H của AB và $\angle SCH = 45^\circ$. Khi đó:

a) $BC \perp (SAB)$

b) $d(H, (SBC)) = \frac{a\sqrt{6}}{3}$

c) Gọi K là trung điểm CD khi đó: $CD \perp (SHK)$

d) $d(H, (SCD)) = \frac{a\sqrt{6}}{2}$

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Kẻ đường cao HE trong tam giác SBH . (1)

Ta có: $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SH \text{ (do } SH \perp (ABCD)) \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp HE. (2)$

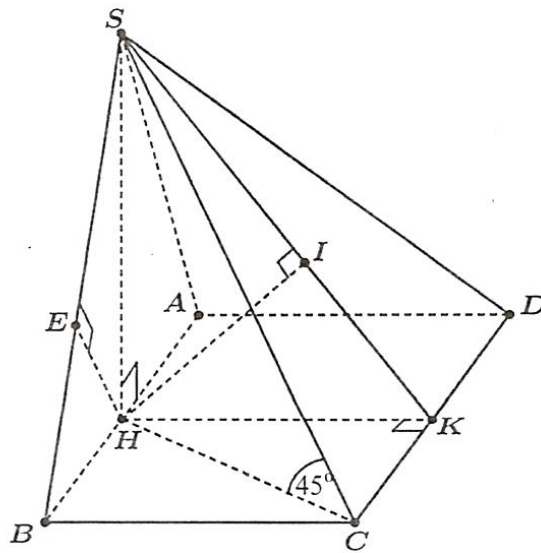
Từ (1) và (2) suy ra $HE \perp (SBC)$ hay $d(H, (SBC)) = HE$.

Tam giác BCH vuông tại B có:

$$\begin{aligned} CH &= \sqrt{BC^2 + BH^2} \\ &= \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Tam giác SCH vuông tại H có:

$$\tan SCH = \frac{SH}{CH} \Rightarrow SH = a\sqrt{2}.$$



Tam giác SBH vuông tại H có đường cao HE nên

$$\begin{aligned} \frac{1}{HE^2} &= \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{BH^2} \\ \Rightarrow HE &= \frac{SH \cdot BH}{\sqrt{SH^2 + BH^2}} \\ &= \frac{a\sqrt{2} \cdot a}{\sqrt{2a^2 + a^2}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$

Vậy $d(H, (SBC)) = HE = \frac{a\sqrt{6}}{3}$.

b) Gọi K là trung điểm CD thì HK là đường trung bình của hình chữ nhật $ABCD$ nên $HK \parallel BC \parallel AD \Rightarrow HK \perp CD$.

Ta có: $\begin{cases} CD \perp HK \\ CD \perp SH \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SHK).$

Kẻ đường cao HI của tam giác SHK .

Ta có: $\begin{cases} HI \perp SK \\ HI \perp CD \text{ (do } CD \perp (SHK), HI \subset (SHK)) \end{cases} \Rightarrow HI \perp (SCD).$

Tam giác SHK vuông tại H có đường cao HI nên

$$\frac{1}{HI^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HK^2} \Rightarrow HI = \frac{SH \cdot HK}{\sqrt{SH^2 + HK^2}} = \frac{a\sqrt{2} \cdot a}{\sqrt{2a^2 + a^2}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}.$$

$$\text{Vậy } d(H, (SCD)) = HI = \frac{a\sqrt{6}}{3}.$$

Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = a, AD = b, AA' = c$. Khi đó:

a) $AB \perp (ADD'A')$

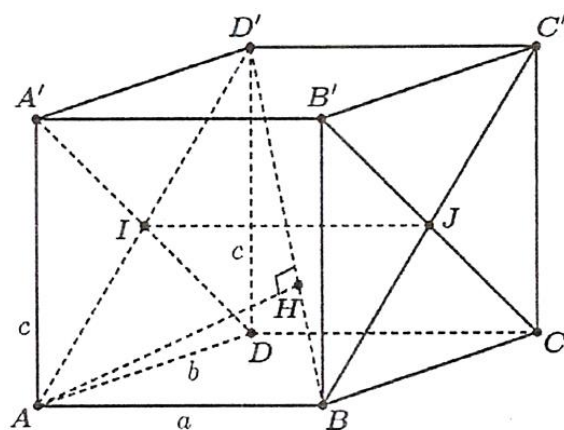
b) Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BD' bằng: $\frac{\sqrt{b^2 + c^2}}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

c) Gọi I, J theo thứ tự là tâm của các hình chữ nhật $ADD'A', BCC'B'$. Khi đó IJ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng AD' và $B'C$.

d) Khoảng cách hai đường thẳng AD' và $B'C$ bằng $2a$

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai



Kẻ đường cao AH trong tam giác ABD' , suy ra $d(A, BD') = AH$.

Vì $ABCD \cdot A'B'C'$ là hình hộp chữ nhật nên $AB \perp (ADD'A')$,

suy ra $AB \perp AD'$ hay tam giác ABD' vuông tại A .

Tam giác ADD' vuông tại D có: $AD' = \sqrt{AD^2 + DD'^2} = \sqrt{b^2 + c^2}$.

Tam giác ABD' vuông tại A có đường cao AH nên

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AD'^2} \Rightarrow AH = \frac{AB \cdot AD'}{\sqrt{AB^2 + AD'^2}} = \frac{a\sqrt{b^2 + c^2}}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\text{Vậy } d(A, BD') = \frac{a\sqrt{b^2 + c^2}}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Vì $ABCD \cdot A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên $\begin{cases} AB // C'D' \\ AB = C'D' \end{cases}$

$\Rightarrow ABC'D'$ là hình bình hành.

Dễ thấy I, J lần lượt là trung điểm của AD' và BC' suy ra IJ là đường trung bình của hình bình hành $ABC'D' \Rightarrow IJ // AB$, mà $AB \perp AD'$ nên $IJ \perp AD'$. (1)

Ta có: $AB \perp (BCC'B') \Rightarrow AB \perp B'C \Rightarrow IJ \perp B'C$. (2)

Mặt khác IJ cắt cả hai đường thẳng $AD', B'C$. (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra IJ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng AD' và $B'C$.
Ta có $IJ = AB = a$.

Câu 26: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a , gọi O là tâm của đáy và $SO = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. Khi

đó:

a) $AO = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

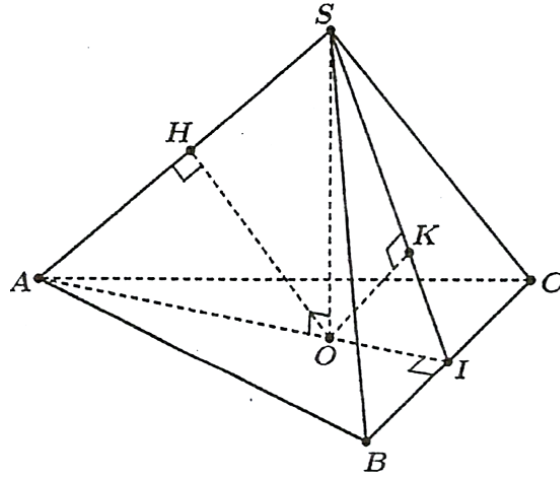
b) $d(O, SA) = \frac{a\sqrt{6}}{6}$.

c) Kẻ đường cao AI của tam giác ABC , khi đó: $OI = \frac{a\sqrt{3}}{6}$

d) $d(O, (SBC)) = \frac{a\sqrt{15}}{12}$

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai



Kẻ đường cao AI của tam giác ABC , ta có O thuộc AI .

Trong mặt phẳng (SAI) , dựng $OH \perp SA$ tại $H \Rightarrow d(O, SA) = OH$.

Tam giác ABC đều cạnh a nên $AO = \frac{2}{3} AI = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3} = SO$.

Tam giác SAO vuông cân tại O nên $OH = \frac{SA}{2} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{2}}{2} = \frac{a\sqrt{6}}{6}$.

Vậy $d(O, SA) = OH = \frac{a\sqrt{6}}{6}$.

Ta xét khoảng cách từ O đến mặt bên (SBC) .

Kẻ đường cao OK của tam giác SOI . (1)

Ta có: $\begin{cases} BC \perp SO \text{ (do } SO \perp (ABC)) \\ BC \perp AI \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAI) \Rightarrow BC \perp OK$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $OK \perp (SBC)$ hay $OK = d(O, (SBC))$.

Ta có: $OI = \frac{AI}{3} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{a\sqrt{3}}{6}$.

Tam giác SOI vuông tại O có đường cao OK nên

$$\frac{1}{OK^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OI^2} \Rightarrow OK = \frac{SO \cdot OI}{\sqrt{SO^2 + OI^2}} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{6}}{\sqrt{\frac{3a^2}{9} + \frac{3a^2}{36}}} = \frac{a\sqrt{15}}{15}$$

$$\text{Vậy } d(O, (SBC)) = OK = \frac{a\sqrt{15}}{15}.$$

Câu 27: Cho lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có $AC = a, BC = 2a, ACB = 120^\circ$. Gọi M là trung điểm của BB' . Khi đó:

a) $d(CC', (ABB'A')) = \frac{a\sqrt{21}}{7}$

b) $d(CC', AM) = \frac{a\sqrt{21}}{12}$

c) $AA' \perp (ABC), AA' \perp (A'B'C')$

d) Biết khoảng cách giữa hai mặt đáy lăng trụ bằng $2a$. Khi đó thể tích khối lăng trụ là: $a^3\sqrt{3}$.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

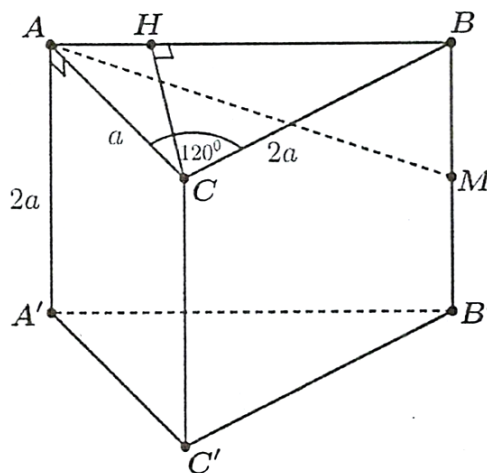
Ta có: $CC' \parallel BB' \Rightarrow CC' \parallel (ABB'A')$ nên $d(CC', (ABB'A')) = d(C, (ABB'A'))$.

Trong mặt phẳng (ABC) , kẻ $CH \perp AB$ tại H . (1)

Vì $ABC \cdot A'B'C'$ là hình lăng trụ đứng nên $AA' \perp (ABC) \Rightarrow CH \perp AA'$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $CH \perp (ABB'A') \Rightarrow d(C, (ABB'A')) = CH$.

Xét tam giác ABC , có $AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB \cdot \cos 120^\circ = 7a^2 \Rightarrow AB = a\sqrt{7}$.



Diện tích tam giác ABC là: $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} CA \cdot CB \cdot \sin C = \frac{1}{2} AB \cdot CH$

$$\Rightarrow CH = \frac{CA \cdot CB \cdot \sin 120^\circ}{AB} = \frac{a \cdot 2a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{a\sqrt{7}} = \frac{a\sqrt{21}}{7}.$$

$$\text{Vậy } d(CC', (ABB'A')) = CH = \frac{a\sqrt{21}}{7}.$$

Ta có AM và CC' là hai đường thẳng chéo nhau mà $\begin{cases} CC' \parallel (ABB'A') \\ AM \subset (ABB'A') \end{cases}$

$$\text{nên } d(CC', AM) = d(CC', (ABB'A')) = \frac{a\sqrt{21}}{7}.$$

Vì $ABC \cdot A'B'C'$ là hình lăng trụ đứng nên $AA' \perp (ABC), AA' \perp (A'B'C')$.

$$\text{Do vậy } d((ABC), (A'B'C')) = AA' = 2a.$$

Khối lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có chiều cao $h = AA' = 2a$, diện tích đáy là:

$$S = S_{ABC} = \frac{1}{2} CA \cdot CB \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} a \cdot 2a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Thể tích khối lăng trụ là: } V = Sh = \frac{a^2 \sqrt{3}}{2} \cdot 2a = a^3 \sqrt{3}.$$

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD), SA = a\sqrt{3}, ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a .
Khi đó:

a) $d(A, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{3} a$

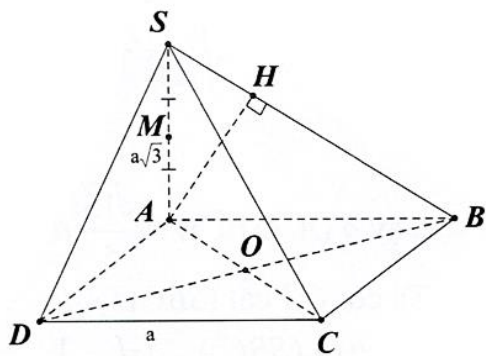
b) $AD \parallel (SBC)$

c) $d(D, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{2} a$

d) Gọi M là trung điểm SA . Khi đó: $d(M, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{4} a$

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng



Kẻ $AH \perp SB$ tại H

Ta có: $\begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp AH$

Ta lại có: $AH \perp SB \Rightarrow AH \perp (SBC) \Rightarrow d(A, (SBC)) = AH$

$$\text{Ta có: } AH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\sqrt{3}a)^2} + \frac{1}{a^2}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$\text{Vậy } d(A, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

$$\text{Ta có: } AD \parallel (SBC) \Rightarrow d(D, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

Ta có: MA cắt (SBC) tại S

$$\Rightarrow \frac{d(M, (SBC))}{d(A, (SBC))} = \frac{MS}{AS} = \frac{1}{2} \Rightarrow d(M, (SBC)) = \frac{1}{2}d(A, (SBC)) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a.$$

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC vuông tại B có $AB = 1, \angle ACB = 30^\circ$. Biết SA vuông góc với mặt đáy và $SA = 2$. Gọi H là hình chiếu của A trên SB . Khi đó:

a) $d(A, SB) = AH$

b) $d(B, (SAC)) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

c) $BC = \sqrt{3}$

d) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng: $\frac{\sqrt{3}}{6}$

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

Vì $AH \perp SB$ nên $d(A, SB) = AH$.

Tam giác SAB vuông tại A , đường cao AH nên $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2}$

$$\Rightarrow AH = \frac{SA \cdot AB}{\sqrt{SA^2 + AB^2}} = \frac{2 \cdot 1}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

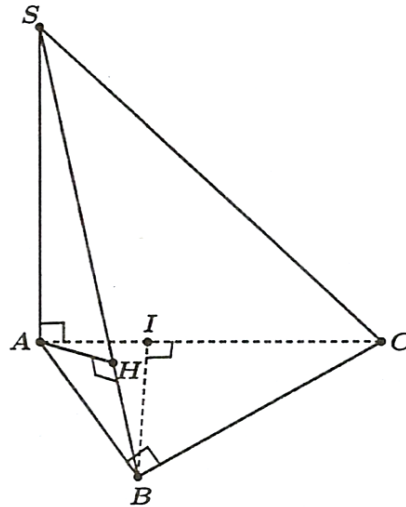
Trong mặt phẳng (ABC) , kẻ $BI \perp AC$ tại I .

Mặt khác $BI \perp SA$ (do $SA \perp (ABC), BI \subset (ABC)$).

Vì vậy $BI \perp (SAC)$ hay $d(B, (SAC)) = BI$.

Tam giác ABI vuông tại I có: $\sin BAC = \frac{BI}{AB} \Rightarrow BI = AB \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Vậy $d(B, (SAC)) = BI = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



Tam giác ABC vuông tại B có: $\tan ACB = \frac{AB}{BC} \Rightarrow BC = \frac{AB}{\tan 30^\circ} = \sqrt{3}$.

Diện tích đáy hình chóp là: $S = S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BA \cdot BC = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Chiều cao hình chóp $h = SA = 2$.

Thể tích khối chóp $S.ABC$ là: $V_{S.ABC} = \frac{1}{3} Sh = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (đơn vị thể tích).

Câu 30: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC \cdot A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$, khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(A'B'C')$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Khi đó:

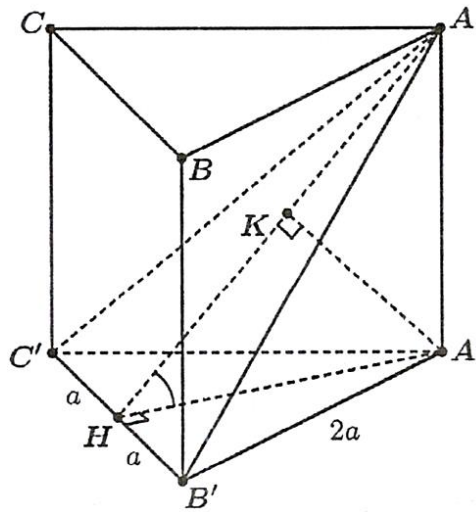
- a) Trong mặt phẳng $(A'B'C')$, kẻ $A'H \perp B'C'$ tại H . Khi đó: $B'C' \perp (AA'H)$
- b) $d((ABC), (A'B'C')) = a$.
- c) Diện tích đáy của lăng trụ là: $a^2\sqrt{3}$
- d) Thể tích khối lăng trụ là: $a^3\sqrt{3}$

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Trong mặt phẳng $(A'B'C')$, kẻ $A'H \perp B'C'$ tại H .

Trong mặt phẳng $(AA'H)$, kẻ $A'K \perp AH$ tại K . (1)



Ta có: $\begin{cases} B'C' \perp A'H \\ B'C' \perp AA' \text{ (do } AA' \perp (A'B'C')) \end{cases} \Rightarrow B'C' \perp (AA'H) \Rightarrow A'K \perp B'C' \text{ (2)}$

Từ (1) và (2) suy ra $A'K \perp (AB'C')$ hay $d(A', (AB'C')) = A'K = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Tam giác $A'B'C'$ đều có đường cao $A'H = \frac{2a \cdot \sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$.

Tam giác $AA'H$ vuông tại A' có đường cao $A'K$ nên

$$\frac{1}{A'K^2} = \frac{1}{A'H^2} + \frac{1}{A'A^2} \Rightarrow \frac{1}{\frac{3a^2}{4}} = \frac{1}{3a^2} + \frac{1}{A'A^2} \Rightarrow A'A = a.$$

Hai mặt đáy lăng trụ song song với nhau và có khoảng cách là:
 $d((ABC), (A'B'C')) = AA' = a$.

Diện tích đáy của lăng trụ (đáy là tam giác đều) là: $S_{\Delta B'C'} = \frac{(2a)^2 \sqrt{3}}{4} = a^2 \sqrt{3}$

Thể tích khối lăng trụ là: $V = AA' \cdot S_{\Delta B'C'} = a \cdot a^2 \sqrt{3} = a^3 \sqrt{3}$ (đơn vị thể tích).

3. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN:

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = a$, tam giác ABC là tam giác đều cạnh a .

a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC là $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

b) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

c) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{a\sqrt{21}}{3}$

d) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{a\sqrt{21}}{21}$

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Cạnh bên $SA = 2a$ và SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của CD .

a) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAB) là độ dài đoạn DA .

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD là độ dài đoạn DA .

c) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) là $\frac{a}{3}$

d) Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBD) là $\frac{a}{3}$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , O là giao điểm của AC và BD , $SO \perp (ABCD)$, $SO = a$.

a) Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBD) bằng a .

b) Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng a .

c) Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

d) Khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Gọi O, O' là tâm của hai đáy $ABCD$ và $A'B'C'D'$, I là giao điểm của BO' và DB' .

a) Khoảng cách giữa hai mặt $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng 2.

b) Khoảng cách từ C đến $(BB'D'D)$ bằng đoạn CO .

c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AD' và DC' lớn hơn 2.

d) Khoảng cách từ B đến (CDI) bằng đoạn $2\sqrt{2}$.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân đỉnh B , $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

- a) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng CB
- b) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$.
- c) Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.
- d) Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách d giữa SM và BC là $\frac{\sqrt{17}a}{17}$.

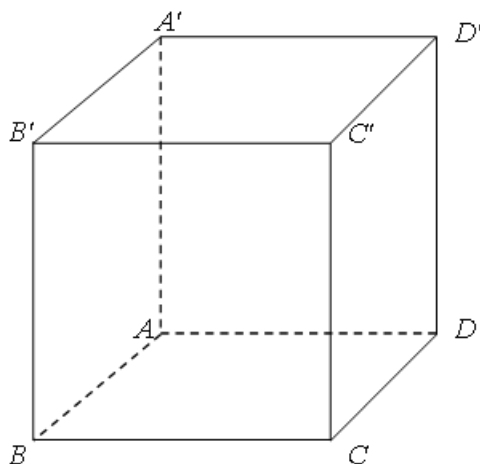
Câu 6: Cho hình chóp $SA = a, SA \perp (ABCD)$, đáy là hình vuông. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD, DC , góc giữa (SBM) với $(ABCD)$ là 30° .

- a) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng a
- b) Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SMD) là BM
- c) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) bằng nửa độ dài cạnh BD
- d) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBM) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $SA \perp (ABCD); SA = a; AB = BC = a; AD = 2a$

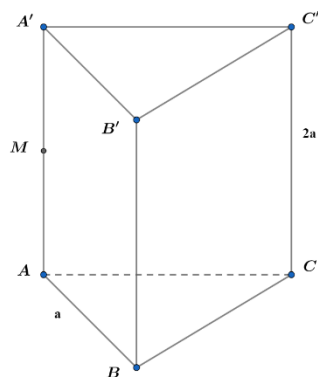
- a) Khoảng cách từ điểm D đến cạnh BC là $a\sqrt{2}$.
- b) Khoảng cách từ điểm A đến (SBC) là a .
- c) Khoảng cách từ điểm A đến (SCD) là $\frac{a\sqrt{6}}{6}$.
- d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD là $\frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh bằng a .



- a) Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng $A'B$ bằng $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.
- b) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BD)$ bằng $\frac{\sqrt{3}a}{3}$.
- c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ bằng $\frac{a}{2}$.
- d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'D$ bằng $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.

Câu 9: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $A'A = 2a$. Gọi M là trung điểm của AA' .



- a) Khoảng cách từ A' đến mặt phẳng (ABC) bằng $2a$.
- b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng $B'C'$ và AB là $3a$.
- c) Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.
- d) Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(AC'B)$ bằng $\frac{2a\sqrt{57}}{19}$.

Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $AA' = 2a$.

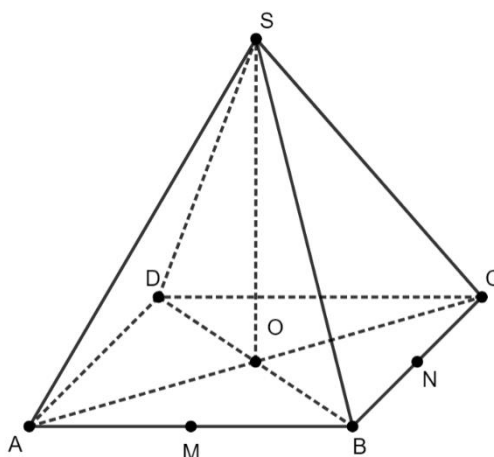
- a) Độ dài $A'C$ bằng $a\sqrt{3}$.

- b) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng a .
- c) Khoảng cách giữa $B'D'$ và AC bằng $2a$.
- d) Khoảng cách giữa BD và CD' bằng $\frac{a}{3}$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác cân và $(SAB) \perp (ABCD)$, $SA = 2a$. Gọi I, H lần lượt là trung điểm của CD và AB .

- a) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ là $\frac{a\sqrt{15}}{2}$.
- b) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{a\sqrt{15}}{8}$.
- c) Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SHC) là $\frac{a\sqrt{5}}{5}$.
- d) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SHC) là $\frac{2a\sqrt{15}}{5}$.

Câu 12: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi O là giao điểm của AC và BD ; M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC .



- a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng $a\sqrt{2}$.
- b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SO bằng $\frac{a}{2}$.
- c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng ON và SB bằng $\frac{a\sqrt{6}}{3}$.
- d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng CM và SA bằng $\frac{a\sqrt{22}}{11}$.

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = AD = 2a$, $AB = a$. Kẻ AM vuông góc với SB tại M .

- a) Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $2a$.

- b) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng $a\sqrt{2}$.
- c) Khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAD) bằng nửa khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAD) .
- d) Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SAC) lớn hơn $\frac{a}{2}$.

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh a , cạnh bên $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{6}$.

- a) Khoảng cách từ S đến đường thẳng AC bằng $2\sqrt{2}a$.
- b) Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAD) bằng a .
- c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD bằng a .
- d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD bằng $\frac{a\sqrt{6}}{2}$.

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$, tứ giác $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Gọi H là trung điểm của AB .

- a) $SH \perp (ABCD)$.
- b) $d(A, (SCD)) = d(H, (SCD))$.
- c) Gọi E là trung điểm của CD , khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) là độ dài đoạn thẳng AK .
- d) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{21}}{7}$.

Câu 16: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của AA' .

- a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'B'$ là a .
- b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C'$ là $a\sqrt{2}$.
- c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và $B'C'$ là a .
- d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng MB' và BC là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 17: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a .

- a) Khoảng cách giữa AB và $C'D'$ bằng $2a$.
- b) Khoảng cách giữa $B'D'$ và AB bằng $a\sqrt{2}$.
- c) Khoảng cách giữa AD' và CC' bằng a .
- d) Khoảng cách giữa BC' và CD' bằng $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 18: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a\sqrt{3}$, H là tâm của đáy, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60° , I là trung điểm BC .

a) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng SH .

b) Khoảng cách giữa SH và BC là $\frac{a}{2}$.

c) Khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{3a}{4}$.

d) Khoảng cách giữa SI và AD là $\frac{3a}{2}$.

Câu 19: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D có $AB = 2, AD = CD = 1$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng SB .

a) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc SCD .

b) Chiều cao của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\sqrt{6}$.

c) Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

d) Thể tích của khối chóp $M.BCD$ bằng $\frac{\sqrt{6}}{12}$.

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $AB = a$ và $AD = 2a$, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$ bằng 60° .

a) Chiều cao của khối chóp đã cho là cạnh bên SB .

b) Diện tích mặt đáy của hình chóp đã cho là $S_{ABCD} = 2a^2$

c) Thể tích của khối chóp $V_{D.SAC} = V_{B.SAD}$

d) Thể tích khối chóp $V_{S.ABCD} = \frac{a^3\sqrt{15}}{15}$

Câu 21: Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thang cân, $AB = BC = CD = a$, $AD = 2a$ Biết rằng góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° .

a) Góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ là $CA'A$.

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C$ bằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng $(B'CO)$.

c) Thể tích của hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ bằng $\frac{9a^3}{4}$.

d) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua B và vuông góc với đường thẳng $A'C$. Biết (P) chia khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ thành hai khối đa diện. Thể tích của khối đa diện chứa đỉnh A bằng $\frac{15a^3}{8}$.

Câu 22: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA = a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên SM .

a) Đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (SBC) .

b) Đường thẳng SH là hình chiếu của đường thẳng SA lên mặt phẳng (SBC)

c) Độ dài đoạn thẳng AH bằng $\frac{6a}{11}$

d) Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA và mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{\sqrt{11}}{33}$

Câu 23: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A có $AB = AC = a$.

Biết diện tích tam giác $A'BC$ bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

a) Diện tích đáy của lăng trụ là $S_{ABC} = a^2$.

b) Độ dài đường cao của lăng trụ bằng $\frac{a}{2}$.

c) Thể tích khối lăng trụ là $V = \frac{a^3}{2}$.

d) Thể tích khối chóp $A.A'B'C'$ là $V' = \frac{a^3}{6}$.

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$, $SA = a$. Gọi G là trọng tâm tam giác SCD .

a) Thể tích khối chóp được xác định bởi công thức $V = Bh$

b) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng a^3 .

c) Thể tích khối chóp $S.BCD$ bằng $\frac{a^3}{6}$.

d) Thể tích khối chóp $G.ABCD$ bằng $\frac{a^3}{9}$.

Câu 25: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Đường thẳng $A'C$ tạo với mặt phẳng $(BCC'B')$ một góc 30° .

a) Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng a .

b) Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

c) Tang của góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng $\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

d) Thể tích khối chóp $A'.ABC$ bằng $\frac{a^3\sqrt{6}}{12}$.

Câu 26: Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A ; $BC = 2a$; $\angle ABC = 30^\circ$. Cạnh bên của lăng trụ bằng $2a\sqrt{3}$.

a) Thể tích của lăng trụ $ABC.A'B'C'$, $V_{ABC.A'B'C'} = AA' \cdot S_{\Delta ABC}$.

b) Thể tích của lăng trụ $ABC.A'B'C'$ được tính theo a bằng a^3 .

c) Thể tích của khối chóp $A.BCC'B'$ bằng $2a^3$.

d) Gọi G là trọng tâm của tam giác ACA' , M là trung điểm của BB' , N trên cạnh CC' sao cho $CN = 2NC'$. Thể tích của khối chóp $G.BCNM$ bằng $\frac{7}{9}a^3$.

Câu 27: Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $a\sqrt{2}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy.

a) Nếu $SA = a\sqrt{3}$ thì thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3}{4}$.

b) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng a^3 thì chiều cao khối chóp đã cho bằng $2a\sqrt{3}$.

c) Nếu $SC = a\sqrt{3}$ thì thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

d) Nếu góc giữa (SBC) và (ABC) bằng 30° thì thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABC$, có $AB = 193\text{ cm}$, $BC = 194\text{ cm}$, $CA = 195\text{ cm}$, hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác. Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 45° .

a) Gọi H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Trong tam giác ABC , kẻ HD vuông góc với AB tại D . Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) là $\angle SBH = 45^\circ$.

b) Diện tích đáy của hình chóp là $S_{ABC} = 16296\text{ cm}^2$.

c) Chiều cao của hình chóp là 56 cm .

d) Thể tích khối chóp đã cho là 912576 cm^3 .

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC là tam giác đều cạnh a và cạnh bên SA vuông góc với đáy, với $SA = \frac{a}{2}$.

a) Diện tích đáy của hình chóp $S.ABC$ là $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

b) Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$

c) Góc tạo bởi mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC) bằng 60° .

d) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm SB, SC . Thể tích khối chóp $A.BCQP$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$

Câu 30: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng 6. Biết rằng góc giữa $(A'BC)$ và (ABC) là 30° .

a) Diện tích đáy của hình lăng trụ đã cho là $S_{ABC} = 9\sqrt{3}$.

b) Hình lăng trụ đã cho có chiều cao $h = 3\sqrt{3}$.

c) Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là $V_{ABC.A'B'C'} = 27\sqrt{3}$.

d) Thể tích của tứ diện $A'AMN$ bằng $3\sqrt{3}$ với M, N lần lượt là trung điểm cạnh BB', CC'

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = a$, tam giác ABC là tam giác đều cạnh a .

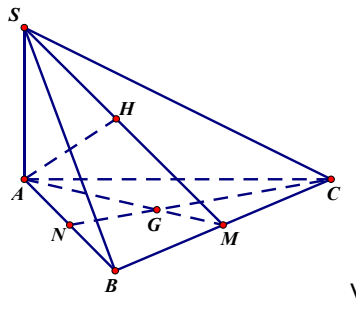
a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC là $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

b) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

c) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{a\sqrt{21}}{3}$

d) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{a\sqrt{21}}{21}$

Lời giải



a) M là trung điểm BC .

Tam giác ABC đều nên $AM \perp BC$ và $AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

$$SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp AM$$

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC là $AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Vậy phát biểu a) sai.

b) N là trung điểm AB .

Tam giác ABC đều nên $CN \perp AB$ và $CN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

$$SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp CN$$

Vậy $CN \perp (SAB)$.

$$\text{Suy ra } d(C, (SAB)) = CN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Vậy phát biểu b) đúng.

c) Kẻ $AH \perp AM$ tại H

Ta có $BC \perp AM$

$$SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp BC$$

Vậy $BC \perp (SAM) \Rightarrow BC \perp AH$

Vậy $AH \perp (SBC)$

$$\text{Suy ra } d(A, (SBC)) = AH$$

Tam giác SAM vuông tại A có $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AM^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{7}{3a^2}$

$$\text{Suy ra } AH^2 = \frac{3a^2}{7} \Rightarrow AH = \frac{a\sqrt{21}}{7}$$

Vậy phát biểu c) sai.

$$\text{d) Ta có } \frac{GM}{AM} = \frac{d(G, (SBC))}{d(A, (SBC))} = \frac{1}{3}$$

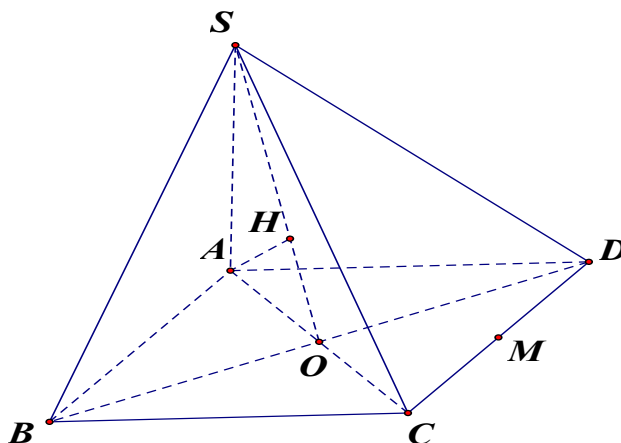
$$\Rightarrow d(G, (SBC)) = \frac{1}{3} d(A, (SBC)) = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{21}}{7} = \frac{a\sqrt{21}}{21}$$

Vậy phát biểu d) đúng.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Cạnh bên $SA = 2a$ và SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của CD .

- a) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAB) là độ dài đoạn DA .
- b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD là độ dài đoạn DA .
- c) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) là $\frac{a}{3}$
- d) Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBD) là $\frac{a}{3}$

Lời giải



$$\mathbf{a)} \begin{cases} DA \perp AB \\ DA \perp SA \end{cases} \Rightarrow DA \perp (SAB) \Rightarrow d(A, (SAB)) = DA.$$

Câu a) đúng.

$$\mathbf{b)} CD \parallel AB \Rightarrow CD \parallel (SAB) \Rightarrow d(SB, CD) = d(CD, (SAB)) = d(D, (SAB)) = DA$$

Câu b) đúng.

c) Gọi O là tâm đáy, $AC \cap (SBD) = O$, O là trung điểm AC nên $d(C, (SBD)) = d(A, (SBD))$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SO . Khi đó $AH \perp SO$

$$\text{Mặt khác } \begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SA \text{ (do } SA \perp (ABCD)) \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC) \text{ mà } AH \subset (SAC).$$

$$\Rightarrow AH \perp BD$$

Mà SO cắt BD trong mặt phẳng (SBD)

$$\text{Từ, và suy ra } AH \perp SBD \Rightarrow d(A, (SBD)) = AH.$$

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông SOA ta có

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AS^2} + \frac{1}{AO^2} = \frac{1}{4a^2} + \frac{4}{2a^2} = \frac{9}{4a^2} \Rightarrow AH = \frac{2a}{3}.$$

Câu c) sai.

d) Vì M là trung điểm của CD .

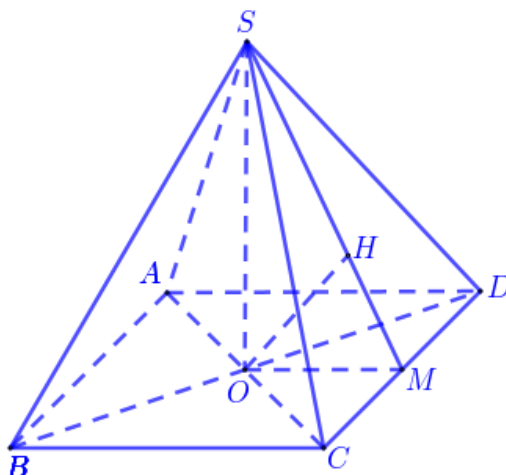
$$d(M, (SBD)) = \frac{1}{2} d(C, (SBD)) = \frac{1}{2} d(A, (SBD)) = \frac{1}{2} AH = \frac{a}{3}$$

Câu d) đúng.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , O là giao điểm của AC và BD , $SO \perp (ABCD)$, $SO = a$.

- Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBD) bằng a .
- Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng a .
- Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.
- Khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải



a) Ta có: $D \in (SBD) \Rightarrow d(D, (SBD)) = 0$.

Vậy **a) Sai**.

b) Ta có: $O \in (ABCD)$, $SO \perp (ABCD) \Rightarrow d(S, (ABCD)) = SO = a$.

Vậy **b) Đúng**.

c) Do $SO \perp (ABCD) \Rightarrow SO \perp BO$ và $BO \perp AC \Rightarrow BO \perp (SAC) \Rightarrow d(B, (SAC)) = BO = \frac{BD}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Vậy **c) Đúng**.

d) Gọi M là trung điểm CD , H là hình chiếu của O trên SM .

Ta có $\begin{cases} CD \perp OM \\ CD \perp SO \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SOM) \Rightarrow CD \perp OH$.

Lại có $OH \perp SM$.

Từ và suy ra $OH \perp (SCD)$ nên $d(O, (SCD)) = OH$.

Xét tam giác SOM vuông tại O , đường cao OH , ta có

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OM^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{\left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{5}{a^2} \Rightarrow OH = \frac{a\sqrt{5}}{5}.$$

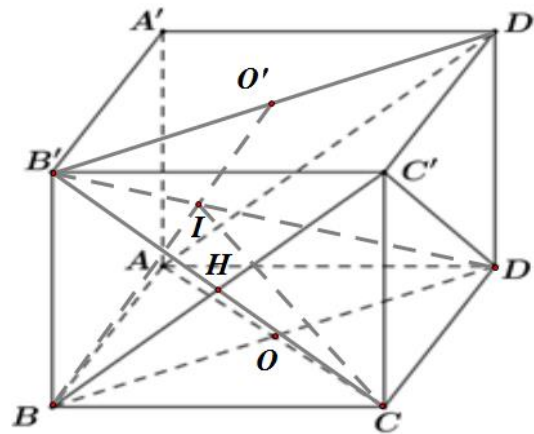
Suy ra $d(O, (SCD)) = OH = \frac{a\sqrt{5}}{5}$.

Vậy **d) Sai**.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Gọi O, O' là tâm của hai đáy $ABCD$ và $A'B'C'D'$, I là giao điểm của BO' và DB' .

- Khoảng cách giữa hai mặt $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng 2.
- Khoảng cách từ C đến $(BB'D'D)$ bằng đoạn CO .
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng AD' và DC' lớn hơn 2.
- Khoảng cách từ B đến (CDI) bằng đoạn $2\sqrt{2}$.

Lời giải



a) Đúng. Vì ta có $\begin{cases} AA' \perp (ABCD) \\ AA' \perp (A'B'C'D') \end{cases} \Rightarrow d((ABCD), (A'B'C'D')) = AA' = 2.$

b) Đúng

Vì ta có $\begin{cases} CO \perp BD \\ CO \perp BB' \end{cases} \Rightarrow CO \perp (BB'D'D) \Rightarrow d(C, (BB'D'D)) = CO.$

c) Sai

Ta có

$$\begin{aligned} AD' \parallel BC' &\Rightarrow AD' \parallel (BDC') \Rightarrow d(AD', DC') = d(AD', (BDC')) \\ &= d(A, (BDC')) = d(C, (BDC')). \end{aligned}$$

$$\text{Mà } \frac{1}{d^2(C, (BDC'))} = \frac{1}{CB^2} + \frac{1}{CD^2} + \frac{1}{CC'^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} = \frac{3}{4} \Rightarrow d(C, (BDC')) = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Vậy } d(AD', DC') = \frac{2\sqrt{3}}{3} < 2.$$

d) Sai

$$\text{Ta có } I \in DB' \Rightarrow (CDI) \equiv (CDB') \Rightarrow d(B, (CDI)) = d(B, (CDB')).$$

$$\text{Gọi } BC' \cap CB' = H \Rightarrow \begin{cases} BH \perp CB' \\ BH \perp CD \end{cases} \Rightarrow BH \perp (CDB') \Rightarrow d(B, (CDB')) = BH.$$

$$\text{Vậy } d(B, (CDI)) = BH = \frac{BC'}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân đỉnh B , $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng CB

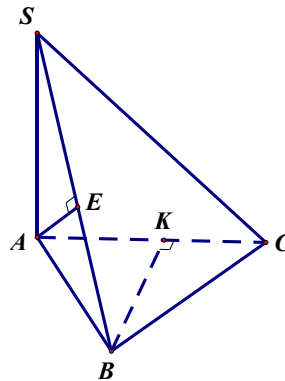
b) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$.

c) Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.

d) Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách d giữa SM và BC là $\frac{\sqrt{17}a}{17}$.

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai



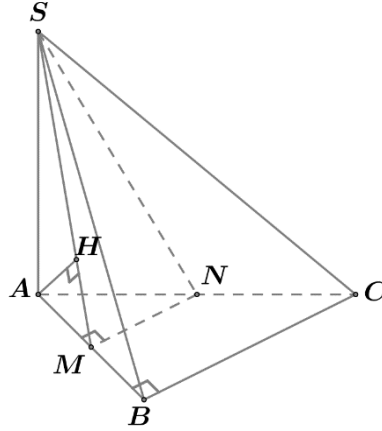
a) Ta có $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow d(C, (SAB)) = CB$. Vậy a) đúng.

b) Kẻ $AE \perp SB$. Khi đó $AE \perp BC \Rightarrow AE \perp (SBC)$
 $\Rightarrow AE$ là khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Ta có $\frac{1}{AE^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2} = \frac{1}{4a^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{5}{4a^2} \Rightarrow AE^2 = \frac{4a^2}{5} \Rightarrow AE = \frac{2\sqrt{5}a}{5}$.

c) Kẻ $BK \perp AC$. Khi đó $BK \perp SA \Rightarrow BK \perp (SAC)$, và K là trung điểm của AC
 $\Rightarrow BK$ là khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) .

Ta có $BK = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}\sqrt{AB^2 + BC^2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.



Gọi N là trung điểm của AC .

Ta có $BC \parallel (SMN) \Rightarrow d(BC, SM) = d(BC, (SMN)) = d(B, (SMN)) = d(A, (SMN))$.

Kẻ $AH \perp SM$, $H \in SM$, ta có $AH \perp (SMN) \Rightarrow d(A, (SMN)) = AH$.

Ta có $AM = \frac{a}{2}$.

Xét tam giác SAM vuông tại A có AH là đường cao, suy ra $AH = \frac{SA \cdot AM}{\sqrt{SA^2 + AM^2}} = \frac{2a\sqrt{17}}{17}$

Vậy $d(BC, SM) = \frac{2a\sqrt{17}}{17}$.

Câu 6: Cho hình chóp $SA = a, SA \perp (ABCD)$, đáy là hình vuông. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD, DC , góc giữa (SBM) với $(ABCD)$ là 30° .

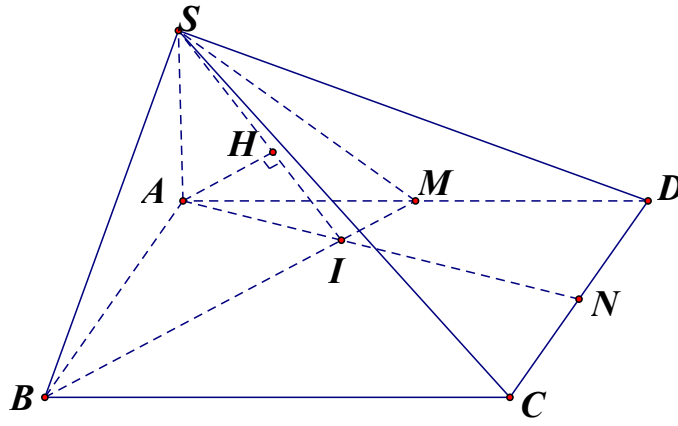
a) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng a

b) Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SMD) là BM

c) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) bằng nửa độ dài cạnh BD

d) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBM) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải



a) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng a là đúng vì $SA = a, SA \perp (ABCD)$

b) Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SMD) là BM là sai vì

$BA \perp (SAD)$ mà $(SMD) \subset (SAD)$ nên khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SMD) là BA

c) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) bằng nửa độ dài cạnh BD là đúng vì

$DB \perp AC$ và $DB \perp SA$ nên $DB \perp (SAC)$ suy ra khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) bằng nửa độ dài cạnh BD

d) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBM) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ là đúng

Gọi I là giao điểm của AN và BM , vì $ABCD$ là hình vuông nên AN và BM vuông góc nhau tại I .

Khi đó $BM \perp AN, BM \perp SA$ nên $BM \perp (SAI)$ hay $BM \perp SI$. Do đó góc giữa và là góc

$SIA = 30^\circ$ suy ra $ASI = 60^\circ$.

Vẽ $AH \perp SI$ tại H khi đó ta có $AH \perp (SBM)$ và trong $\triangle SAH$ có

$$AH = SA \cdot \sin ASI = a \cdot \sin 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2} \text{ hay } d(A, (SBM)) = AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Mặt khác lại có $AD \cap (SBM) = M$ nên

$$d(D, (SBM)) = \frac{DM}{AM} \cdot d(A, (SBM)) = d(A, (SBM)) = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B ,

$SA \perp (ABCD); SA = a; AB = BC = a; AD = 2a$

a) Khoảng cách từ điểm D đến cạnh BC là $a\sqrt{2}$.

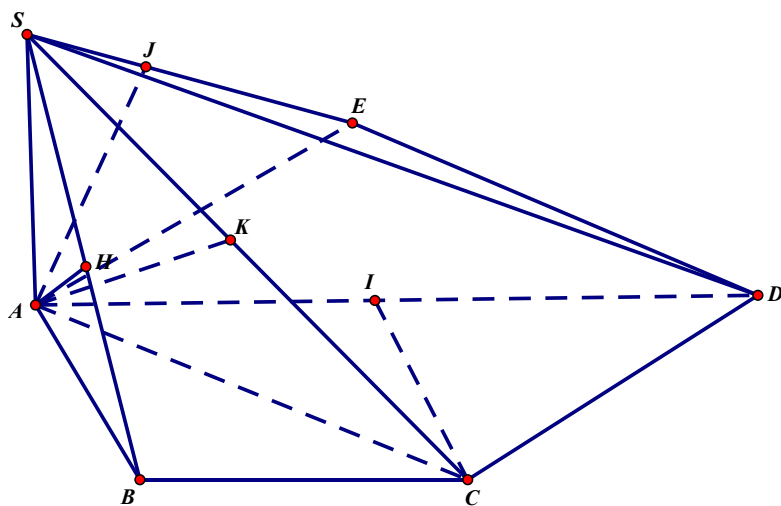
b) Khoảng cách từ điểm A đến (SBC) là a .

c) Khoảng cách từ điểm A đến (SCD) là $\frac{a\sqrt{6}}{6}$.

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD là $\frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng



a) Khoảng cách từ điểm D đến cạnh BC là $a\sqrt{2}$.

Để thấy $AD \parallel BC$ nên khoảng cách $d(D; BC) = d(A; BC) = AB = a$

Do đó a) là **sai**.

b) Khoảng cách từ điểm A đến (SBC) là a .

dựng đường cao AH của tam giác SAB , suy ra được $AH \perp (SBC)$ nên

$$d(A, (SBC)) = AH = \sqrt{\frac{AS^2 \cdot AB^2}{AS^2 + AB^2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Mệnh đề b) là **sai**

c) Khoảng cách từ điểm A đến (SCD) là $\frac{a\sqrt{6}}{6}$.

Gọi I là trung điểm AD , nhận thấy tứ giác $ABCI$ là hình vuông cạnh a ,

Xét trong tam giác ACD có CI là đường trung tuyến và $CI = a = IA = ID$, từ đó suy ra tam giác ACD vuông tại C .

Dựng đường cao AK của tam giác SAC , dễ dàng chứng minh được $AK \perp (SCD)$

$$\text{Suy ra } d(A, (SCD)) = AK = \sqrt{\frac{AC^2 \cdot AS^2}{AC^2 + AS^2}} = \sqrt{\frac{(a\sqrt{2})^2 \cdot a^2}{(a\sqrt{2})^2 + a^2}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}$$

Mệnh đề c) là **Sai**

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD là $\frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Dựng hình chữ nhật $ACDE$, ta có $AC \parallel DE$ nên $AC \parallel (SDE)$.

$$AE = CD = \sqrt{CI^2 + ID^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$$

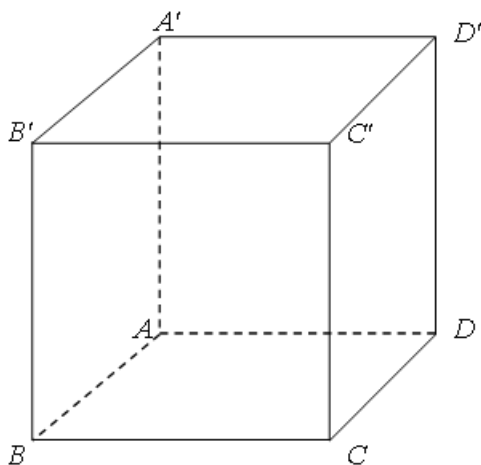
Do đó $d(AC, DE) = d(AC, (SDE)) = d(A, (SDE))$.

Dựng đường cao AJ trong tam giác SAE , ta chứng minh được $AJ \perp (SDE)$.

$$\text{Từ đó suy ra } d(A, (SDE)) = AJ = \sqrt{\frac{AE^2 \cdot AS^2}{AE^2 + AS^2}} = \sqrt{\frac{(a\sqrt{2})^2 \cdot a^2}{(a\sqrt{2})^2 + a^2}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}$$

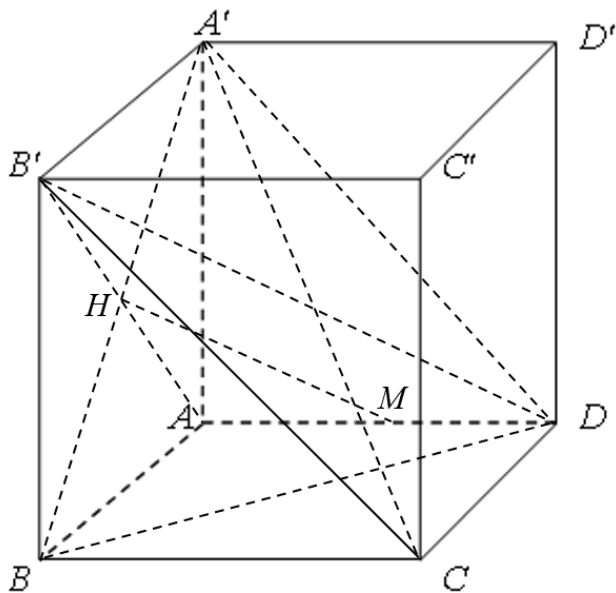
Mệnh đề d) là **đúng**

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh bằng a .



- a) Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng $A'B$ bằng $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.
- b) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BD)$ bằng $\frac{\sqrt{3}a}{3}$.
- c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ bằng $\frac{a}{2}$.
- d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'D$ bằng $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.

Lời giải



$ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương có các cạnh bằng a nên có tất cả các mặt là hình vuông cạnh a . Gọi H là tâm của hình vuông $ABB'A'$ và M là trung điểm của cạnh AD

Ta có:

a) $d(A, A'B) = AH = \frac{1}{2} AB' = \frac{\sqrt{2}}{2} a$.

Vậy câu a đúng.

b) $d(A, (A'BD)) = h$ thì $\frac{1}{h^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AD^2} + \frac{1}{AA'^2} = \frac{3}{a^2}$.

Do đó $h = \frac{\sqrt{3}}{3} a$.

Vậy câu b đúng.

c) $A'B \subset (A'BD)$.

$B'C \parallel A'D$, $A'D \subset (A'BD)$ nên $B'C \parallel (A'BD)$.

Do đó $d(A'B, B'C) = d(B'C, (A'BD)) = d(C, (A'BD))$.

Mặt khác $AC \cap (A'BD) = N$ là trung điểm của AC nên

$d(C, (A'BD)) = d(A, (A'BD)) = \frac{\sqrt{3}}{3} a$.

Do đó $d(A'B, B'C) = \frac{\sqrt{3}}{3} a$.

Vậy câu c sai.

d) $A'B \subset (A'BM)$.

$B'D \parallel HM$, $HM \subset (A'BM)$ nên $B'D \parallel (A'BM)$.

Do đó $d(A'B, B'D) = d(B'D, (A'BM)) = d(D, (A'BM))$.

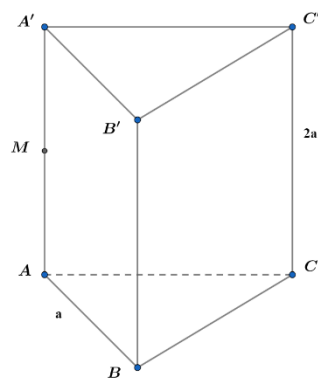
Mặt khác $AD \cap (A'BM) = M$ là trung điểm của AD nên $d(D, (A'BM)) = d(A, (A'BM)) = k$.

$$\text{Khi đó } \frac{1}{k^2} = \frac{1}{AA'^2} + \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AM^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{\left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{6}{a^2}.$$

$$\text{Do đó } d(A'B, B'C) = \frac{\sqrt{6}}{6}a.$$

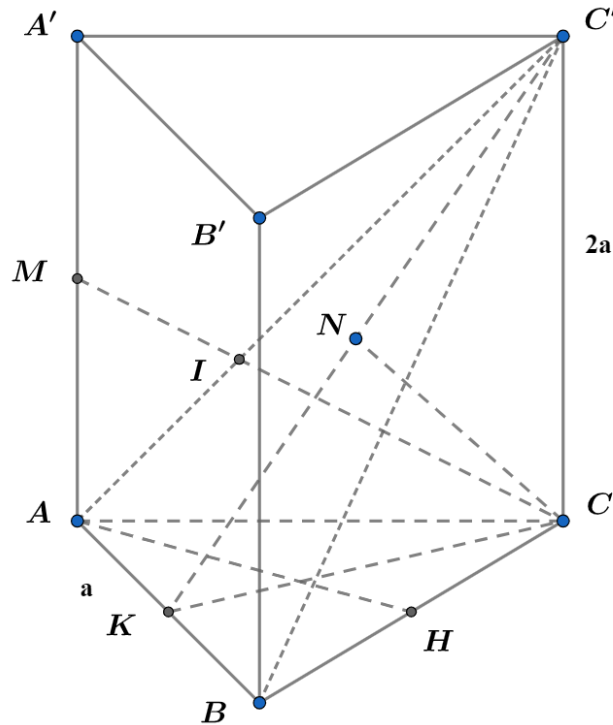
Vậy câu d sai.

Câu 9: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $A'A = 2a$. Gọi M là trung điểm của AA' .



- Khoảng cách từ A' đến mặt phẳng (ABC) bằng $2a$.
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng $B'C'$ và AB là $3a$.
- Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.
- Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(AC'B)$ bằng $\frac{2a\sqrt{57}}{19}$.

Lời giải



a) Vì $AA' \perp (ABC)$ nên $d(A', (ABC)) = AA' = 2a$. Vậy ý a/ đúng.

b) Ta có: $B'C' \parallel (ABC)$ suy ra $d(B'C', AB) = d(B'C', (ABC)) = d(B', (ABC)) = BB' = 2a$.
Vậy ý b/ sai.

c) Vì $M \in AA' \parallel (BCC'B')$ nên $d(M, (BCC'B')) = d(A, (BCC'B'))$.

Dựng $AH \perp BC$ trong (ABC) . Khi đó: $\begin{cases} AH \perp BC \\ AH \perp BB' \end{cases} \Rightarrow AH \perp (BCC'B')$

$\Rightarrow d(A, (BCC'B')) = AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Vậy ý c/ đúng.

d) Gọi $I = CM \cap AC'$ trong $(ACC'A')$ và K là trung điểm AB . Dựng $CN \perp C'K$ trong (CKC') .

Ta có: $\begin{cases} AB \perp CK \\ AB \perp CC' \end{cases} \Rightarrow AB \perp (CKC') \Rightarrow AB \perp CN \subset (CKC')$ mà $CN \perp C'K$

$\Rightarrow CN \perp (AC'B) \Rightarrow d(C, (AC'B)) = CN$.

Ta có $\frac{d(M, (AC'B))}{d(C, (AC'B))} = \frac{MI}{CI} = \frac{MA}{CC'} = \frac{1}{2} \Rightarrow d(M, (AC'B)) = \frac{1}{2} d(C, (AC'B)) = \frac{CN}{2}$.

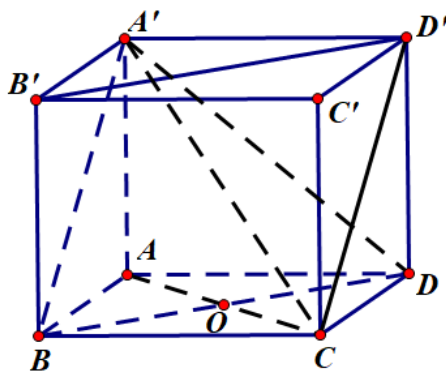
Xét tam giác $CC'K$ có: $\frac{1}{CN^2} = \frac{1}{CC'^2} + \frac{1}{CK^2} = \frac{1}{(2a)^2} + \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} \Rightarrow CN = \frac{2a\sqrt{57}}{19}$.

Vậy $d(M, (AC'B)) = \frac{CN}{2} = \frac{a\sqrt{57}}{19}$. Vậy ý d/ sai.

Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $AA' = 2a$.

- Độ dài $A'C$ bằng $a\sqrt{3}$.
- Khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng a .
- Khoảng cách giữa $B'D'$ và AC bằng $2a$.
- Khoảng cách giữa BD và CD' bằng $\frac{a}{3}$.

Lời giải



a) Ta có: $A'C = \sqrt{AA'^2 + AC^2} = \sqrt{AA'^2 + AB^2 + AC^2} = a\sqrt{6} \Rightarrow$ a) sai.

b) Ta có: $\begin{cases} AB \perp BC \\ AB \perp BB' \end{cases} \Rightarrow AB \perp (BCC'B') \Rightarrow d(A; (BCC'B')) = AB = a \Rightarrow$ b) đúng.

c) Có $B'D' \subset (A'B'C'D') \parallel (ABCD) \supset AC \Rightarrow d(B'D'; AC) = d((A'B'C'D'); (ABCD)) = 2a$
 $\Rightarrow$ c) đúng.

d) Ta có: $CD' \parallel A'B \Rightarrow CD' \parallel (A'BD) \supset BD$

$\Rightarrow d(BD; CD') = d(CD'; (A'BD)) = d(C; (A'BD)) = d(A; (A'BD))$

Ta thấy $A.A'BD$ là tứ diện có AB, AD, AA' đôi một vuông góc

$\Rightarrow \frac{1}{d^2[A; (A'BD)]} = \frac{1}{AA'^2} + \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AD^2} = \frac{1}{4a^2} + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{9}{4a^2} \Rightarrow d(A; (A'BD)) = \frac{2a}{3}$.

$\Rightarrow$ d) sai.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác cân và $(SAB) \perp (ABCD)$, $SA = 2a$. Gọi I, H lần lượt là trung điểm của CD và AB .

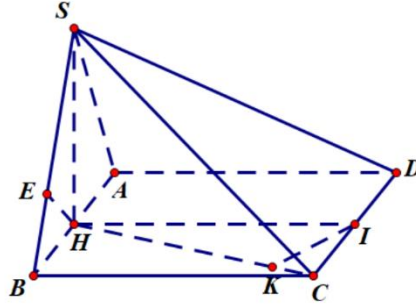
a) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ là $\frac{a\sqrt{15}}{2}$.

b) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{a\sqrt{15}}{8}$.

c) Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SHC) là $\frac{a\sqrt{5}}{5}$.

d) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SHC) là $\frac{2a\sqrt{15}}{5}$.

Lời giải



a) Ta có $\triangle SAB$ cân, H là trung điểm của AB nên $SH \perp AB$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} (ABCD) \cap (SAB) = AB \\ (ABCD) \perp (SAB) \\ SH \perp AB \end{cases} \Rightarrow SH \perp (ABCD)$$

$$\Rightarrow d(S, (ABCD)) = SH = \sqrt{SA^2 - AH^2} = \frac{a\sqrt{15}}{2}. \text{ Vậy a) đúng.}$$

$$\text{b) Kẻ } HE \perp SB, \text{ ta có } \begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SH \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp HE, \text{ mà } HE \perp SB.$$

$$\text{Do đó } HE \perp (SBC) \Rightarrow d(H, (SBC)) = HE.$$

$$\text{Ta có } \frac{d(A, (SBC))}{d(H, (SBC))} = \frac{AB}{HB} = 2 \Rightarrow d(A, (SBC)) = 2d(H, (SBC)) = 2HE$$

$$\text{Ta có } \frac{1}{HE^2} = \frac{1}{HB^2} + \frac{1}{SH^2} = \frac{4}{a^2} + \frac{4}{15a^2} \Rightarrow HE = \frac{a\sqrt{15}}{8}.$$

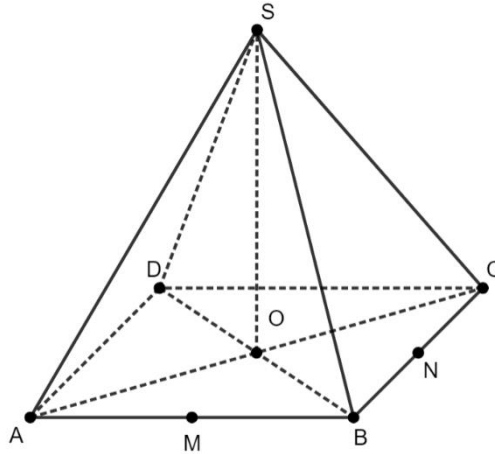
$$\text{Vậy } d(A, (SBC)) = 2HE = \frac{a\sqrt{15}}{4}. \text{ Vậy b) sai.}$$

$$\text{c) Kẻ } IK \perp HC, \text{ ta có } \begin{cases} IK \perp HC \\ IK \perp SH \end{cases} \Rightarrow IK \perp (SHC) \Rightarrow d(I, (SHC)) = IK.$$

$$\text{Ta có } \frac{1}{IK^2} = \frac{1}{IC^2} + \frac{1}{IH^2} = \frac{5}{a^2} \Rightarrow IK = \frac{a\sqrt{5}}{5}. \text{ Vậy } d(I, (SHC)) = IK = \frac{a\sqrt{5}}{5}. \text{ Vậy c) đúng.}$$

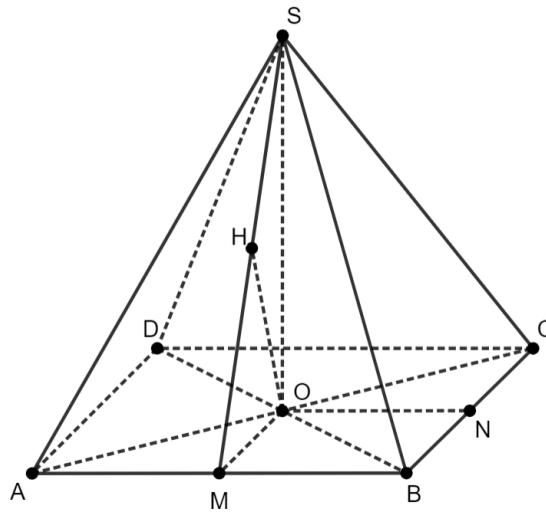
$$\text{d) Ta có } \frac{d(D, (SHC))}{d(I, (SHC))} = \frac{DC}{IC} = 2 \Rightarrow d(D, (SHC)) = 2d(I, (SHC)) = 2IK = \frac{2a\sqrt{5}}{5}. \text{ Vậy d) sai.}$$

Câu 12: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi O là giao điểm của AC và BD ; M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC .



- a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng $a\sqrt{2}$.
- b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SO bằng $\frac{a}{2}$.
- c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng ON và SB bằng $\frac{a\sqrt{6}}{3}$.
- d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng CM và SA bằng $\frac{a\sqrt{22}}{11}$.

Lời giải



a) Vì $\begin{cases} AD \perp AB \\ AD \perp CD \end{cases}$ nên $d(AB; CD) = AD = a$. Vậy khẳng định a) sai.

b) Vì $SO \perp (ABCD)$ nên $SO \perp OM$.

Mặt khác $OM \perp AB$ nên ta có OM là đoạn vuông góc chung của AB và SO .

Do đó $d(SO; AB) = OM = \frac{a}{2}$.

Vậy khẳng định b) đúng.

c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên SM .

Khi đó vì $AB \perp (SMO)$ nên $AB \perp OH$, suy ra $OH \perp (SAB)$.

Vì thế ta có

$$d(ON; SB) = d(ON; (SAB)) = d(O; (SAB)) = OH.$$

Xét tam giác $\triangle OSA$ vuông tại O ta có $OS = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Vì M là trung điểm AB nên $OM = \frac{BC}{2} = \frac{a}{2}$.

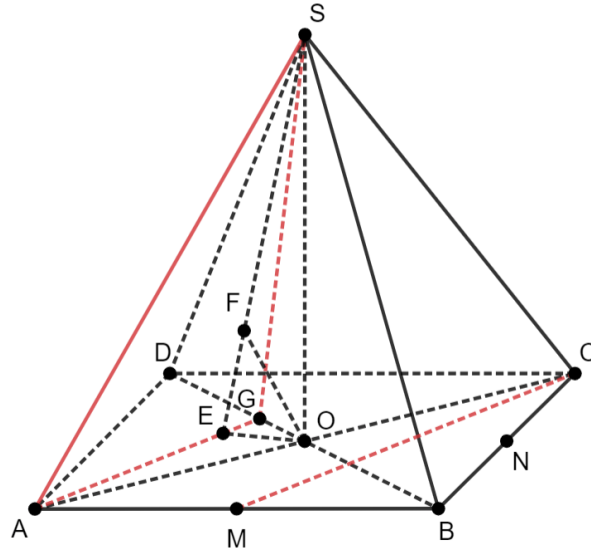
Xét tam giác vuông $\triangle SOM$ ta có

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OS^2} + \frac{1}{OM^2} \Rightarrow OH = \frac{a\sqrt{6}}{6}.$$

Vậy khẳng định c) sai.

d) Trong tam giác $\triangle ADC$ gọi G là trọng tâm. Khi đó AG đi qua trung điểm của CD nên $AG \parallel CM$, suy ra

$$d(CM; SA) = d(CM; (SAG)) = d(C; (SAG)) = 2d(O; (SAG))$$



Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên AG, SE .

Theo định lí 3 đường vuông góc thì $AG \perp (SOE)$, suy ra $AG \perp OF$.

Do đó $OF \perp (SAG)$, lúc này ta có $d(CM; SA) = 2d(O; (SAG)) = 2OF$.

Vì G là trọng tâm tam giác $\triangle DAC$ nên $OG = \frac{1}{3}DO = \frac{1}{6}BD = \frac{a\sqrt{2}}{6}$.

Xét tam giác $\triangle SOE$ vuông tại O ta có

$$\frac{1}{OF^2} = \frac{1}{OE^2} + \frac{1}{OS^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OG^2} + \frac{1}{OS^2}$$

$$\Rightarrow OF = \frac{a\sqrt{22}}{22}$$

$$\text{Vậy } d(CM; SA) = \frac{a\sqrt{22}}{11}.$$

Do đó khẳng định d) đúng.

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = AD = 2a$, $AB = a$. Kẻ AM vuông góc với SB tại M .

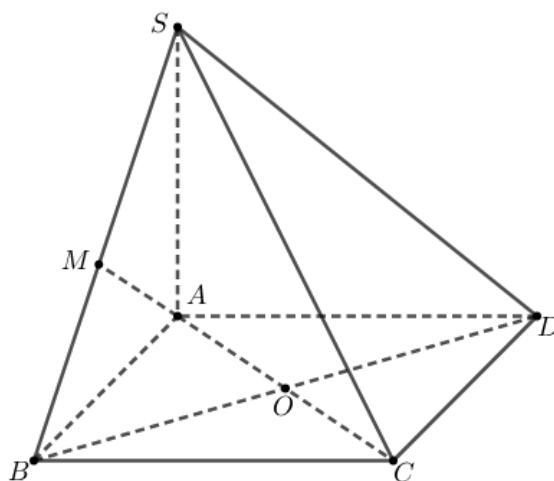
a) Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $2a$.

b) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng $a\sqrt{2}$.

c) Khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAD) bằng nửa khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAD) .

d) Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SAC) lớn hơn $\frac{a}{2}$.

Lời giải



a) Vì $SA \perp (ABCD)$ nên $d(A, (ABCD)) = SA = 2a$. Vậy khẳng định **a) đúng**.

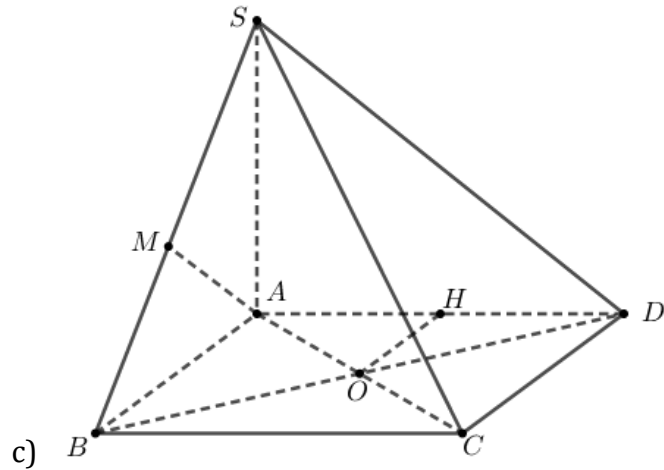
b) Ta có $BC \perp AB$, $BC \perp SA$ nên $BC \perp (SAB)$

$$\Rightarrow BC \perp AM$$

Mà $AM \perp SB$ nên $AM \perp (SBC)$

$$\text{Do đó } d(A, (SBC)) = AM = \frac{SA \cdot AB}{\sqrt{SA^2 + AB^2}} = \frac{2a\sqrt{5}}{5}.$$

Vậy khẳng định **b sai**.



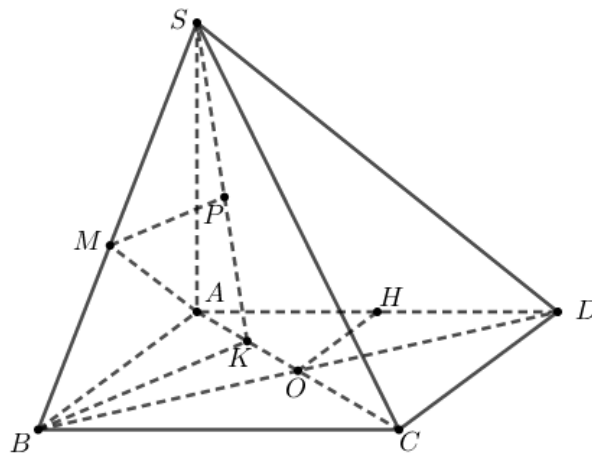
Kẻ $OH \perp AD$ tại H , mà $OH \perp SA$ nên $OH \perp (SAD) \Rightarrow d(O, (SAD)) = OH$

Ta có $CD \perp AD$, $CD \perp SA \Rightarrow CD \perp (SAD) \Rightarrow d(C, (SAD)) = CD$.

$$\text{Khi đó } \frac{d(O, (SAD))}{d(C, (SAD))} = \frac{OH}{CD} = \frac{AO}{AC} = \frac{1}{2}$$

Vậy khẳng định **c đúng**.

d)



Kẻ $BK \perp AC$ tại K , mà $BK \perp SA$ nên $BK \perp (SAC) \Rightarrow d(B, (SAC)) =$

$$BK = \frac{BA \cdot BC}{\sqrt{BA^2 + BC^2}} = \frac{2a\sqrt{5}}{5}.$$

Trong mặt phẳng (SBK) , kẻ $MP \parallel BK$ ($P \in SK$), mà $BK \perp (SAC)$ nên $MP \perp (SAC)$
 $\Rightarrow d(M, (SAC)) = MP$

$$\text{Do đó } \frac{d(M, (SAC))}{d(B, (SAC))} = \frac{MP}{BK} = \frac{SM}{SB} = \frac{SM \cdot SB}{SB^2} = \frac{SA^2}{SB^2} = \frac{SA^2}{SA^2 + AB^2} = \frac{4}{5}$$

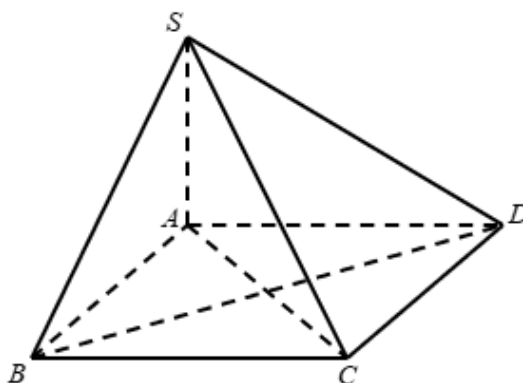
$$\text{Hay } d(M, (SAC)) = \frac{4}{5} \cdot d(B, (SAC)) = \frac{4}{5} \cdot BK = \frac{4}{5} \cdot \frac{2a\sqrt{5}}{5} = \frac{8a\sqrt{5}}{25} > \frac{a}{2}.$$

Vậy khẳng định **d đúng**.

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh a , cạnh bên $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{6}$.

- a) Khoảng cách từ S đến đường thẳng AC bằng $2\sqrt{2}a$.
- b) Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAD) bằng a .
- c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD bằng a .
- d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD bằng $\frac{a\sqrt{6}}{2}$.

Lời giải



a) Ta có $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AC$. Vậy $d(S, AC) = SA = a\sqrt{6}$. Vậy **a)** sai.

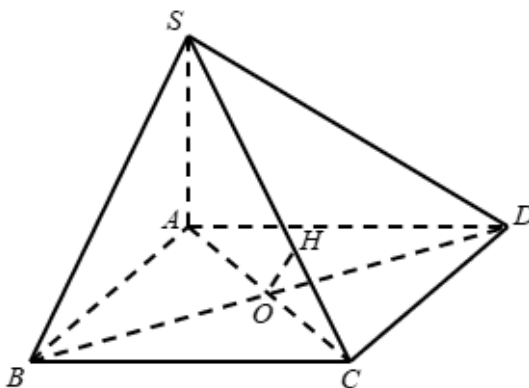
b) Ta có $\begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD)$. Vậy $d(C, (SAD)) = CD = a$. Vậy **b)** đúng.

c) Ta có $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$.

Mặt khác $BC \perp CD$.

$\Rightarrow BC$ là đoạn vuông góc chung của SB và CD . Vậy $d(SB, CD) = BC = a$. Vậy **c)** đúng.

d)



Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$.

Ta có $\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SA \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC) \text{ tại } O.$

Trong mặt phẳng (SAC) : từ O kẻ $OH \perp SC$ tại H .

Ta có $OH \perp SC$ và $OH \perp BD$. Vậy OH là đoạn vuông góc chung của SC và BD .

$$\text{Ta có } \sin ACS = \frac{SA}{SC} = \frac{OH}{OC} \Rightarrow OH = \frac{OC \cdot SA}{SC} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot a\sqrt{6}}{2\sqrt{2}a} = \frac{a\sqrt{6}}{4}.$$

Vậy $d(SC, BD) = OH = \frac{a\sqrt{6}}{4}$. Do đó **d)** sai.

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$, tứ giác $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Gọi H là trung điểm của AB .

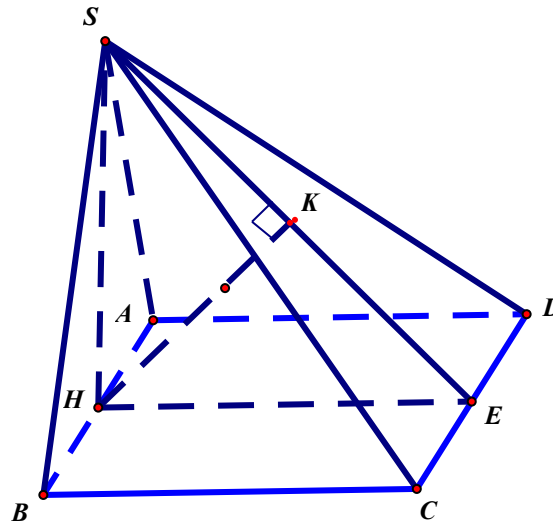
a) $SH \perp (ABCD)$.

b) $d(A, (SCD)) = d(H, (SCD))$.

c) Gọi E là trung điểm của CD , khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) là độ dài đoạn thẳng AK .

d) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{21}}{7}$.

Lời giải



Ta có:

Do tam giác SAB đều và H là trung điểm của AB nên $SH \perp AB$.

$$\begin{cases} SH \perp AB \\ (SAB) \perp (ABCD) \\ (SAB) \cap (ABCD) = AB \end{cases} \Rightarrow SH \perp (ABCD).$$

Vậy a) đúng.

Ta có: $AH \parallel CD \Rightarrow AH \parallel (SCD)$

Vậy $d(A, (SCD)) = d(H, (SCD))$

Vậy b) đúng.

Ta có: $SH \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp CD$.

Do $ABCD$ là hình vuông nên gọi E là trung điểm CD thì $HE \perp CD$.

Vậy $CD \perp (SHE)$.

Mà $CD \subset (SCD)$ nên $(SCD) \perp (SHE)$.

Ta có $(SCD) \cap (SHE) = SE$.

Kẻ $HK \perp SE$ với $K \in SE$ nên $HK \perp (SCD)$.

Khi đó $d(A, (SCD)) = d(H, (SCD)) = HK$.

Vậy c) sai.

Vì $AB = a$ nên $SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Do $ABCD$ là hình vuông nên $HE = a$. Vì $SH \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp HE$.

Khi đó $\frac{1}{HK^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HE^2} = \frac{7}{3a^2}$, nên $HK = \frac{a\sqrt{21}}{7}$.

Vậy $d(H, (SCD)) = \frac{a\sqrt{21}}{7}$.

Vậy d) đúng.

Câu 16: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của AA' .

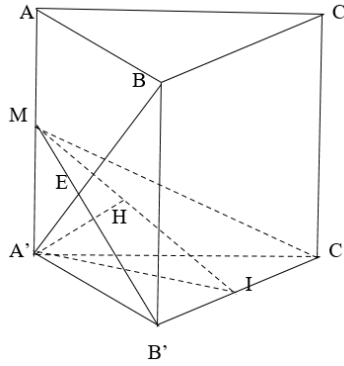
a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'B'$ là a .

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C'$ là $a\sqrt{2}$.

c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và $B'C'$ là a .

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng MB' và BC là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải



a) Đúng

Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'B'$ bằng $AA' = a$

b) Sai

Ta có $AB \perp BB'$ và $B'C' \perp BB'$

Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C'$ bằng BB' ($BB' = a$)

c) Sai

Gọi I là trung điểm của $B'C'$

$AA' \perp A'I$, tam giác $A'B'C'$ đều nên $A'I \perp B'C'$

Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và $B'C'$ bằng $A'I$

$$A'I = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

d) Đúng

Gọi H là hình chiếu của A' trên MI

E là giao điểm của $A'B$ và MB'

Do $BC \parallel B'C'$ nên $d(B'M, BC) = d(BC, (MB'C'))$

$$= d(B, (MB'C'))$$

$$= 2d(A', (MB'C'))$$

$$d(A', (MB'C')) = A'H$$

$$\text{Ta có } A'I = \frac{a\sqrt{3}}{2}; A'M = \frac{a}{2}$$

$$\text{Suy ra } A'H = \frac{\frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + \frac{3a^2}{4}}} = \frac{a\sqrt{3}}{4}. \text{ Vậy } d(B'M, BC) = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Câu 17: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a .

a) Khoảng cách giữa AB và $C'D'$ bằng $2a$.

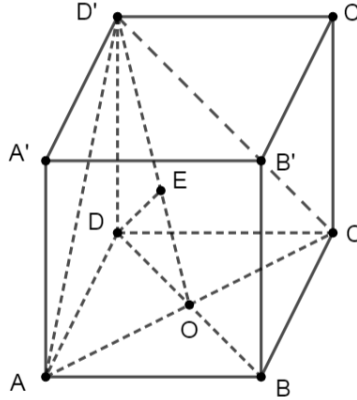
b) Khoảng cách giữa $B'D'$ và AB bằng $a\sqrt{2}$.

c) Khoảng cách giữa AD' và CC' bằng a .

d) Khoảng cách giữa BC' và CD' bằng $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

Đáp án: a) S b) S c) Đ d) Đ



a) Ta có: $\begin{cases} AB \perp AD' \\ C'D' \perp AD' \end{cases} \Rightarrow d(AB, C'D') = AD' = a\sqrt{2}.$

.

b) Ta có: $AB \parallel (A'B'C'D') \Rightarrow d(AB, B'D') = d(AB, (A'B'C'D'))$
 $= d(A, (A'B'C'D')) = AA' = a$

c) Ta có: $CC' \parallel AA' \Rightarrow CC' \parallel (AA'D'D)$

Nên $d(CC', AD') = d(CC', (AA'D'D)) = d(C, (AA'D'D)) = CD = a.$

d)

Ta có: $BC' \parallel AD \Rightarrow BC' \parallel (AD'C)$

Nên $d(BC', CD') = d(BC', (AD'C)) = d(B, (AD'C)) = d(D, (AD'C))$

Lấy $AC \cap BD = O$. Dựng $DE \perp D'O$ tại $E \Rightarrow DE \perp (AD'C) \Rightarrow d(D, (AD'C)) = DE$

Do đó, $d(BC', CD') = DE$

Mà $DA \perp DC \perp DD' \Rightarrow \frac{1}{DE^2} = \frac{1}{DA^2} + \frac{1}{DC^2} + \frac{1}{DD'^2}$, Suy ra $d(BC', CD') = DE = \frac{a}{\sqrt{3}}.$

Câu 18: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a\sqrt{3}$, H là tâm của đáy, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60° , I là trung điểm BC .

a) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng SH .

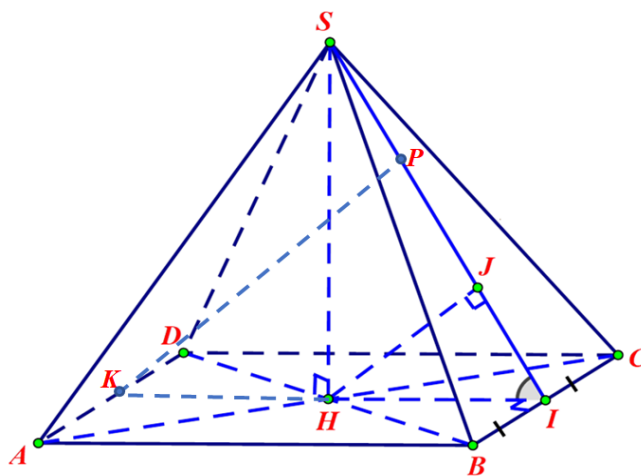
b) Khoảng cách giữa SH và BC là $\frac{a}{2}$.

c) Khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{3a}{4}$.

d) Khoảng cách giữa SI và AD là $\frac{3a}{2}$.

Lời giải

a-Đúng; b- Sai; c- Đúng; d- Đúng



a) Theo tính chất hình chóp đều ta có $SH \perp (ABCD)$

Suy ra khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng SH .

b) $S.ABCD$ là hình chóp đều nên $S.ABCD$ là hình vuông $\Rightarrow HI \perp BC$
mà $SH \perp (ABCD)$, $HI \subset (ABCD) \Rightarrow HI \perp SH$

$\Rightarrow$ Khoảng cách giữa SH và BC bằng $HI = \frac{1}{2}AB = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

c) Dựng $HJ \perp SI \Rightarrow HJ \perp (SBC) \Rightarrow d(H, (SBC)) = HJ$

Theo giả thiết, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng $60^\circ \Rightarrow SIH = 60^\circ$

Tam giác HJI vuông tại J , nên $HJ = HI \cdot \sin SIH = \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3a}{4}$.

d) Ta có, $AD \parallel (SBC)$, $SI \subset (SBC) \Rightarrow d(SI, AD) = d(AD, (SBC)) = d(K, (SBC))$

K là trung điểm, $K = IH \cap AD$; $KP \perp SI \Rightarrow KP \perp (SBC) \Rightarrow KP = d(K, (SBC))$

Có H là trung điểm IK nên $KP = 2HJ = 2 \cdot \frac{3a}{4} = \frac{3a}{2}$.

Vậy $d(SI, AD) = \frac{3a}{2}$.

Câu 19: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D có $AB = 2, AD = CD = 1$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng SB .

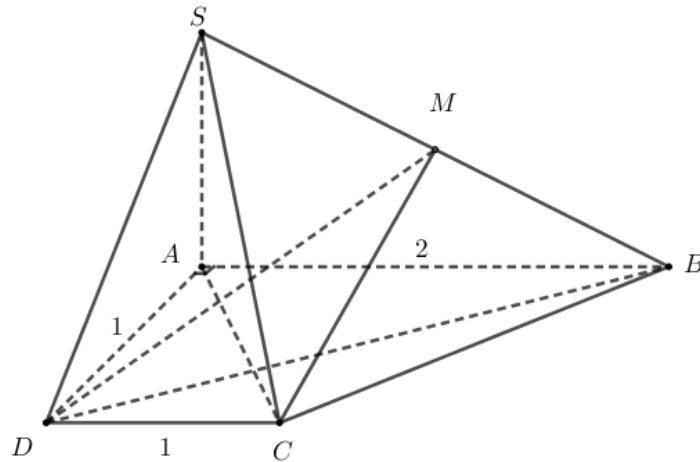
a) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc SCD .

b) Chiều cao của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\sqrt{6}$.

c) Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

d) Thể tích của khối chóp $M.BCD$ bằng $\frac{\sqrt{6}}{12}$.

Lời giải



a) Sai

Vì A là hình chiếu vuông góc của S xuống mặt phẳng $(ABCD)$ nên góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc SCA .

b) Đúng

Ta có: $h = SA = AC \cdot \tan 60^\circ = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$.

c) Đúng

Ta có: $B = S_{ABCD} = \frac{AB + CD}{2} \cdot AD = \frac{2 + 1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$. Vậy $V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} Bh = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \sqrt{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

d) Đúng

Ta có: $S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \cdot CD \cdot AD = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$. Mặt khác, M là trung điểm của đoạn thẳng SB nên suy ra: $d(M, (ABCD)) = \frac{1}{2} d(S, (ABCD)) = \frac{\sqrt{6}}{2}$. Do đó $V_{M.BCD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{12}$.

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $AB = a$ và $AD = 2a$, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$ bằng 60° .

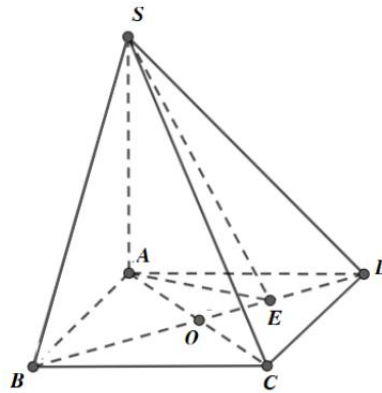
a) Chiều cao của khối chóp đã cho là cạnh bên SB .

b) Diện tích mặt đáy của hình chóp đã cho là $S_{ABCD} = 2a^2$

c) Thể tích của khối chóp $V_{D.SAC} = V_{B.SAD}$

d) Thể tích khối chóp $V_{S.ABCD} = \frac{a^3 \sqrt{15}}{15}$

Lời giải



a. Sai

Vì $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA$ là chiều cao của khối chóp.

b. Đúng

Ta có diện tích của mặt đáy là: $S_{ABCD} = AB \cdot AD = a \cdot 2a = 2a^2$.

c. Đúng

Ta có $V_{D.SAC} = V_{S.ACD} = \frac{1}{3} S_{\triangle ACD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{2} V_{S.ABCD}$

$V_{B.SAD} = V_{S.ABD} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{2} V_{S.ABCD}$

Suy ra: $V_{D.SAC} = V_{B.SAD}$

d. Sai

Kẻ $AE \perp BD$ tại $E \Rightarrow ((SBD), (ABCD)) = \angle SEA = 60^\circ$

Xét $\triangle ABD$ vuông tại A . Ta có $AE = \frac{AD \cdot AB}{\sqrt{AD^2 + AB^2}} = \frac{2a^2}{a\sqrt{5}} = \frac{2a\sqrt{5}}{5}$

Xét $\triangle SAE$ vuông tại A

$$SA = AE \cdot \tan 60^\circ = \frac{2a\sqrt{5}}{5} \cdot \sqrt{3} = \frac{2a\sqrt{15}}{5}$$

Khi đó thể tích $S.ABCD$

$$V = \frac{1}{3} SA \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2a\sqrt{15}}{5} \cdot 2a^2 = \frac{4a^3\sqrt{15}}{15}$$

Câu 21: Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thang cân, $AB = BC = CD = a$, $AD = 2a$ Biết rằng góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° .

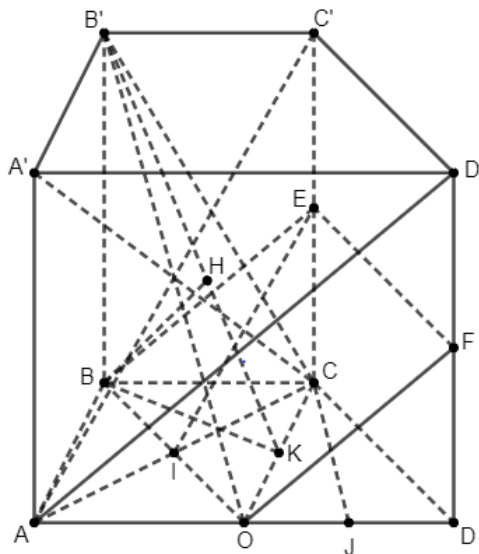
a) Góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ là $\angle CA'A$.

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C$ bằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng $(B'CO)$.

c) Thể tích của hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ bằng $\frac{9a^3}{4}$.

d) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua B và vuông góc với đường thẳng $A'C$. Biết (P) chia khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ thành hai khối đa diện. Thể tích của khối đa diện chứa đỉnh A bằng $\frac{15a^3}{8}$.

Lời giải



a) **Sai**

Vì $A'A \perp (ABCD)$ nên AC là hình chiếu của $A'C$ trên mặt phẳng $(ABCD)$.

Vậy $(A'C, (ABCD)) = \angle CA'A \Rightarrow \angle CA'A = 45^\circ$.

b) **Đúng**

Ta có $AB \parallel (B'CO) \Rightarrow d(AB, B'C) = d(AB, (B'CO)) = d(B, (B'CO))$.

c) **Đúng**

Gọi O là trung điểm của AD

$\Rightarrow ABCO, BCDO$ là các hình thoi cạnh a và ABO, BCO, CDO là các tam giác đều cạnh a .

Có $(A'C, (ABCD)) = A'CA \Rightarrow A'CA = 45^\circ$

$\Rightarrow$ tam giác $AA'C$ vuông cân tại $A \Rightarrow AA' = a\sqrt{3} \Rightarrow BB' = a\sqrt{3}$.

Mặt khác: $S_{ABCD} = \frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$.

Vậy $V_{ABCD.A'B'C'D'} = a\sqrt{3} \cdot \frac{3a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{9a^3}{4}$.

d) **Đúng**

Có $BO \perp AC, BO \perp AA' \Rightarrow BO \perp A'C$ (1)

Gọi I là tâm hình thoi $ABCO$, E và F lần lượt là trung điểm của CC' và DD'

$\Rightarrow BEFO$ là hình bình hành

Có $IE \parallel AC', AC' \perp A'C \Rightarrow IE \perp A'C$ (2)

Từ (1), (2) $\Rightarrow (BEFO) \perp A'C \Rightarrow (BEFO)$ chính là mặt phẳng (P) đi qua B và vuông góc với $A'C$

(P) chia khối lăng trụ đã cho thành hai khối đa diện, gồm khối lăng trụ tam giác $BCE.ODF$ và khối đa diện có các đỉnh $A, B, E, F, O, A', B', C', D'$

Gọi J là trung điểm của $OD \Rightarrow CJ \perp (ADD'A')$ và $CJ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

$S_{ODF} = \frac{1}{4}S_{ADD'} = \frac{1}{8}S_{ADD'A'} = \frac{1}{8}a\sqrt{3} \cdot 2a = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$

$\Rightarrow V_{BCE.ODF} = CJ \cdot S_{ODF} = \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3a^3}{8}$

Vậy thể tích cần tính là $V = V_{ABCD.A'B'C'D'} - V_{BCE.ODF} = \frac{9a^3}{4} - \frac{3a^3}{8} = \frac{15a^3}{8}$.

Câu 22: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA = a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên SM .

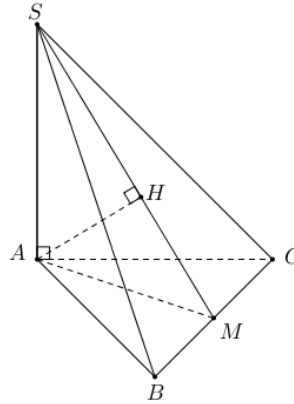
a) Đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (SBC) .

b) Đường thẳng SH là hình chiếu của đường thẳng SA lên mặt phẳng (SBC)

c) Độ dài đoạn thẳng AH bằng $\frac{6a}{11}$

d) Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA và mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{\sqrt{11}}{33}$

Lời giải



Gọi M là trung điểm của BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên SM .

Ta có: $AH \perp SM$.

Mặt khác $BC \perp (SAM)$ nên $BC \perp AH$. Ta suy ra $AH \perp (SBC)$.

Nên SH là hình chiếu của SA lên mặt phẳng (SBC) .

Ta suy ra góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (SBC) là góc $\alpha = ASH$.

Xét tam giác SAM vuông tại A ta có:

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AM^2} = \frac{1}{(a\sqrt{2})^2} + \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{11}{6a^2} \Rightarrow AH^2 = \frac{6a^2}{11} \Rightarrow AH = \frac{a\sqrt{66}}{11}.$$

$$\text{Xét tam giác } SAH \text{ vuông tại } H \text{ ta có: } \sin ASH = \frac{AH}{SA} = \frac{\frac{a\sqrt{66}}{11}}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{33}}{11}.$$

a) Đúng: Đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (SBC) .

b) Đúng: Đường thẳng SH là hình chiếu của đường thẳng SA lên mặt phẳng (SBC)

c) Sai: Độ dài đoạn thẳng AH bằng $\frac{6a}{11}$

d) Sai: Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA và mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{\sqrt{33}}{11}$.

Câu 23: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A có $AB = AC = a$.

Biết diện tích tam giác $A'BC$ bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

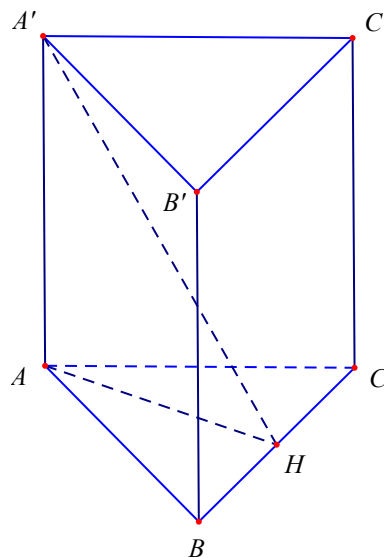
a) Diện tích đáy của lăng trụ là $S_{ABC} = a^2$.

b) Độ dài đường cao của lăng trụ bằng $\frac{a}{2}$.

c) Thể tích khối lăng trụ là $V = \frac{a^3}{2}$.

d) Thể tích khối chóp $A.A'B'C'$ là $V' = \frac{a^3}{6}$.

Lời giải



Diện tích đáy của lăng trụ là $S_{ABC} = \frac{a^2}{2}$.

Vậy câu a sai.

Dựng $AH \perp BC$, có $BC \perp AA' \Rightarrow BC \perp (A'HA) \Rightarrow BC \perp A'H$.

Mặt khác $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = a\sqrt{2} \Rightarrow A'H = \frac{2S_{ABC}}{BC} = \sqrt{\frac{3}{2}}a$.

Do $AH = \frac{BC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2} \Rightarrow AA' = \sqrt{A'H^2 - AH^2} = a$.

Vậy câu b sai.

Thể tích khối lăng trụ là: $V = S_{ABC} \cdot AA' = \frac{a^3}{2}$.

Vậy câu c đúng.

$$V' = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot AA' = \frac{a^3}{6}.$$

Vậy câu d đúng.

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$, $SA = a$. Gọi G là trọng tâm tam giác SCD .

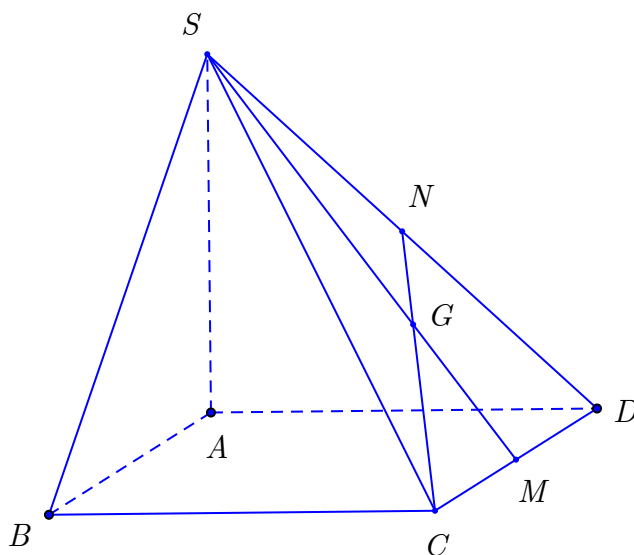
a) Thể tích khối chóp được xác định bởi công thức $V = Bh$

b) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng a^3 .

c) Thể tích khối chóp $S.BCD$ bằng $\frac{a^3}{6}$.

d) Thể tích khối chóp $G.ABCD$ bằng $\frac{a^3}{9}$.

Lời giải



a) Sai. $V = \frac{1}{3} Bh$

b) Sai. $V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} SA \cdot AB \cdot AD = \frac{a^3}{3}$

c) Đúng. $V_{S.BCD} = \frac{1}{3} SA \cdot \frac{1}{2} BC \cdot BD = \frac{a^3}{6}$

d) Đúng.

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD và SD .

$$\text{Ta có } \frac{1}{3} = \frac{GM}{SM} = \frac{d(G, (ABCD))}{d(S, (ABCD))}.$$

Ta có $V_{G.ABCD} = \frac{1}{3} d(G, (ABCD)) \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} S_A \cdot S_{ABCD} = \frac{a^3}{9}$.

Câu 25: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Đường thẳng $A'C$ tạo với mặt phẳng $(BCC'B')$ một góc 30° .

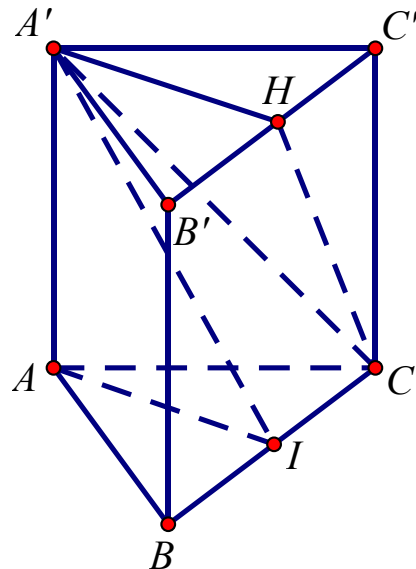
a) Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng a .

b) Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

c) Tang của góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng $\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

d) Thể tích khối chóp $A'.ABC$ bằng $\frac{a^3\sqrt{6}}{12}$.

Lời giải



Dựng $A'H \perp B'C' \Rightarrow H$ là trung điểm của $B'C'$.

Mặt khác $A'H \perp BB' \Rightarrow A'H \perp (BCC'B')$.

Khi đó $(A'C; (BCC'B')) = A'CH = 30^\circ$

Ta có: $\sin A'CH = \frac{A'H}{A'C} \Leftrightarrow \sin 30^\circ = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{A'C} \longrightarrow A'C = a\sqrt{3}$

Suy ra $AA' = \sqrt{A'C^2 - AC^2} = a\sqrt{2}$

a) Sai: $d(A', (BCC'B')) = A'H = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

b) Sai: Thể tích khối lăng trụ là: $V = S_{ABC} \cdot AA' = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot a\sqrt{2} = \frac{a^3 \sqrt{6}}{4}$

c) Đúng: Gọi I là trung điểm của BC . Ta có: $((A'BC), (ABC)) = A'IA$

$$\tan A'IA = \frac{AA'}{AI} = \frac{a\sqrt{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

d) Đúng: Thể tích khối chóp $A'.ABC$ bằng $V_{A'.ABC} = \frac{1}{3} V_{ABC.A'B'C'} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^3 \sqrt{6}}{4} = \frac{a^3 \sqrt{6}}{12}$

Câu 26: Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A ; $BC = 2a$; $\angle ABC = 30^\circ$. Cạnh bên của lăng trụ bằng $2a\sqrt{3}$.

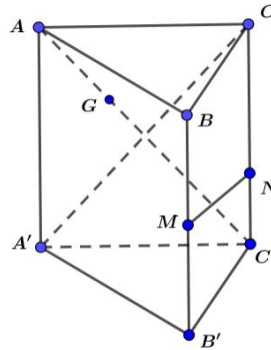
a) Thể tích của lăng trụ $ABC.A'B'C'$, $V_{ABC.A'B'C'} = AA' \cdot S_{\Delta ABC}$.

b) Thể tích của lăng trụ $ABC.A'B'C'$ được tính theo a bằng a^3 .

c) Thể tích của khối chóp $A.BCC'B'$ bằng $2a^3$.

d) Gọi G là trọng tâm của tam giác ACA' , M là trung điểm của BB' , N trên cạnh CC' sao cho $CN = 2NC'$. Thể tích của khối chóp $G.BCNM$ bằng $\frac{7}{9}a^3$.

Lời giải



a) Theo giả thiết, $ABC.A'B'C'$ là lăng trụ đứng nên AA' là chiều cao của lăng trụ, do đó $V_{ABC.A'B'C'} = AA' \cdot S_{\Delta ABC}$ là **Đúng**.

b) Xét tam giác ABC vuông tại A có $AC = 2a \cdot \sin 30^\circ = a$; $AB = 2a \cdot \cos 30^\circ = a\sqrt{3}$.

Trong đó $h = AA' = 2a\sqrt{3}$.

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2.$$

Vậy $V_{lt} = 3a^3$. Do đó đáp án thể tích của lăng trụ bằng a^3 là **Sai**.

c) Ta có, $V_{A.A'B'C'} = \frac{1}{3} AA'.S_{A'B'C'} = \frac{1}{3} V_{ABC.A'B'C'}$ mà $V_{A.A'B'C'} + V_{A.BCC'B'} = V_{ABC.A'B'C'}$ nên
 $V_{A.BCC'B'} = \frac{2}{3} V_{ABC.A'B'C'} = \frac{2}{3} .3a^3 = 2a^3$ là **Đúng**.

d) Do G là trọng tâm của tam giác ACA' nên $\frac{GC'}{AC'} = \frac{2}{3}$ nên $\frac{d(G;(BCC'B'))}{d(A;(BCC'B'))} = \frac{GC'}{AC'} = \frac{2}{3}$.

Từ đó suy ra $d(G;(BCC'B')) = \frac{2}{3} d(A;(BCC'B'))$. Mặt khác tứ giác $BCNM$ là hình thang vuông tại B, C nên

$$S_{BCNM} = \frac{(BM + CN)BC}{2} = \frac{\left(\frac{1}{2}BB' + \frac{2}{3}CC'\right)BC}{2} = \frac{7}{12} BB'.BC = \frac{7}{12} .S_{BCC'B'}.$$

Vì vậy ta có,

$$V_{G.BCNM} = \frac{1}{3} d(G;(BCNM)).S_{BCNM} = \frac{1}{3} . \frac{2}{3} d(A;(BCC'B')) . \frac{7}{12} S_{BCC'B'} = \frac{7}{18} V_{A.BCC'B'} = \frac{7}{18} .2a^3 = \frac{7}{9} a^3$$

Đáp án câu d là **Đúng**.

Câu 27: Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $a\sqrt{2}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy.

a) Nếu $SA = a\sqrt{3}$ thì thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3}{4}$.

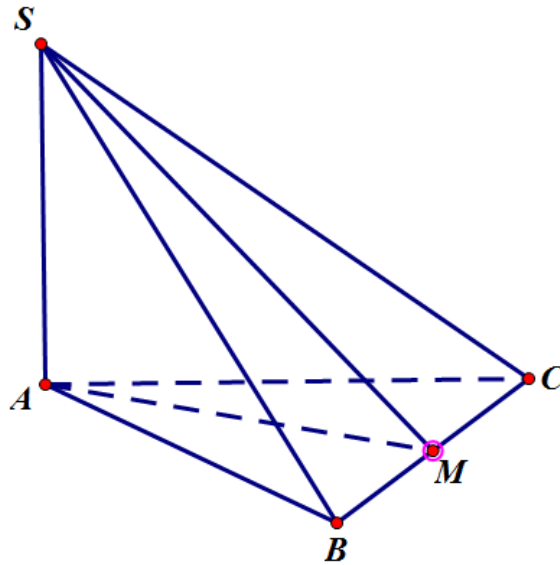
b) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng a^3 thì chiều cao khối chóp đã cho bằng $2a\sqrt{3}$.

c) Nếu $SC = a\sqrt{3}$ thì thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

d) Nếu góc giữa (SBC) và (ABC) bằng 30° thì thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

Lời giải

a) sai.



Diện tích đáy $B = S_{ABC} = \frac{2a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$

Chiều cao: $h = a\sqrt{3}$

Vậy thể tích cần tìm là: $V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{2} \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^3}{2}$.

b) Đúng

Chiều cao khối chóp $h = \frac{3V}{B} = \frac{3a^3}{\frac{a^2\sqrt{3}}{2}} = 2a\sqrt{3}$.

c) Đúng

Chiều cao $h = SA = \sqrt{SC^2 - AC^2} = \sqrt{(a\sqrt{3})^2 - (a\sqrt{2})^2} = a$.

Vậy thể tích cần tìm là: $V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{2} \cdot a = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

d) sai

Từ A kẻ $AM \perp BC$, ta có:

$$\left. \begin{array}{l} SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp BC \\ BC \perp AM \end{array} \right\} \Rightarrow BC \perp (SAM)$$

$$\left. \begin{array}{l} (SBC) \cap (ABC) = BC \\ BC \perp (SAM) \\ (SAM) \cap (SBC) = SM; (SAM) \cap (ABC) = AM \end{array} \right\} \Rightarrow ((SBC), (ABC)) = SMA = 30^\circ$$

Xét tam giác vuông AMB ta có $AM^2 = AB^2 - BM^2 = (a\sqrt{2})^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{3a^2}{2} \Rightarrow$

$$AM = \frac{a\sqrt{6}}{2}$$

Xét tam giác vuông SAM ta có $SA = AM \cdot \tan SMA = \frac{a\sqrt{6}}{2} \tan 30^\circ = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

Suy ra: $V_{SABC} = \frac{1}{3} SA \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^3\sqrt{6}}{12}$.

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABC$, có $AB = 193\text{ cm}$, $BC = 194\text{ cm}$, $CA = 195\text{ cm}$, hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác. Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 45° .

a) Gọi H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Trong tam giác ABC , kẻ HD vuông góc với AB tại D . Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) là $SBH = 45^\circ$.

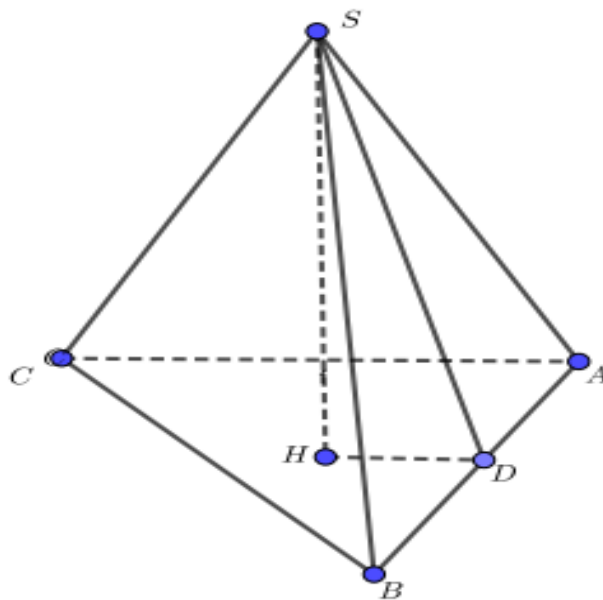
b) Diện tích đáy của hình chóp là $S_{ABC} = 16296\text{ cm}^2$.

c) Chiều cao của hình chóp là 56 cm .

d) Thể tích khối chóp đã cho là 912576 cm^3 .

Lời giải

a) Sai



Gọi H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Trong tam giác ABC , kẻ HD vuông góc với AB tại D . HD bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Khi đó góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) là góc $SDH = 45^\circ$.

b) Đúng.

$$\text{Nửa chu vi tam giác } ABC \text{ là } p = \frac{AB + BC + CA}{2} \Rightarrow p = 291(\text{cm}).$$

$$S_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \Rightarrow S_{ABC} = 16296(\text{cm}^2).$$

c) Đúng.

$$\text{Ta lại có } S_{ABC} = p.r \Leftrightarrow S_{ABC} = p.HD \Rightarrow HD = \frac{S_{ABC}}{p} \Rightarrow HD = 56.$$

Xét tam giác SDH vuông tại H có $HD = 56$, $SDH = 45^\circ$

Suy ra $SH = DH = 56(\text{cm})$.

d) Sai.

$$\text{Thể tích khối chóp } S.ABC \text{ là: } V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SH \Rightarrow V = 304192(\text{cm}^3).$$

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC là tam giác đều cạnh a và cạnh bên SA vuông góc với đáy, với $SA = \frac{a}{2}$.

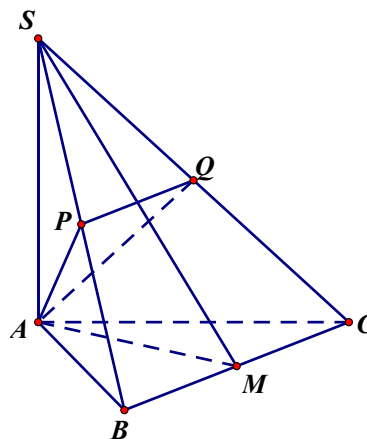
a) Diện tích đáy của hình chóp $S.ABC$ là $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

b) Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$

c) Góc tạo bởi mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC) bằng 60° .

d) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm SB, SC . Thể tích khối chóp $A.BCQP$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$

Lời giải



a) Đúng. Diện tích đáy của hình chóp $S.ABC$ là $S_{\triangle ABC} = \frac{AB^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

b) Sai. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là $V_{S.ABC} = \frac{1}{3} SA.S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

c) Sai.

Gọi M là trung điểm của cạnh BC .

Ta có :

$BC \perp AM$ (AM là đường trung tuyến của ΔABC đều)

$BC \perp SA (SA \perp (ABC))$

Do đó: $BC \perp (SAM) \Rightarrow BC \perp SM$

Ta có:

$$\begin{cases} (SBC) \cap (ABC) = BC \\ SM \perp BC, SM \subset (SBC) \\ AM \perp BC, AM \subset (ABC) \end{cases}$$

Do đó: góc tạo bởi mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC) là góc SMA

Xét tam giác đều ABC : $AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

Xét tam giác vuông SMA có:

$$\tan SMA = \frac{SA}{AM} = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Suy ra: $SMA = 30^\circ$

Vậy góc tạo bởi mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC) bằng 30° .

d) Sai.

Ta có: $\frac{V_{S.APQ}}{V_{S.ABC}} = \frac{SA}{SA} \cdot \frac{SP}{SB} \cdot \frac{SQ}{SC} = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Suy ra $V_{S.APQ} = \frac{1}{4} V_{S.ABC} = \frac{1}{4} \cdot \frac{a^3\sqrt{3}}{24} = \frac{a^3\sqrt{3}}{96}$

Do đó: $V_{A.BCQP} = V_{S.ABC} - V_{S.APQ} = \frac{a^3\sqrt{3}}{24} - \frac{a^3\sqrt{3}}{96} = \frac{a^3\sqrt{3}}{32}$

Câu 30: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng 6. Biết rằng góc giữa $(A'BC)$ và (ABC) là 30° .

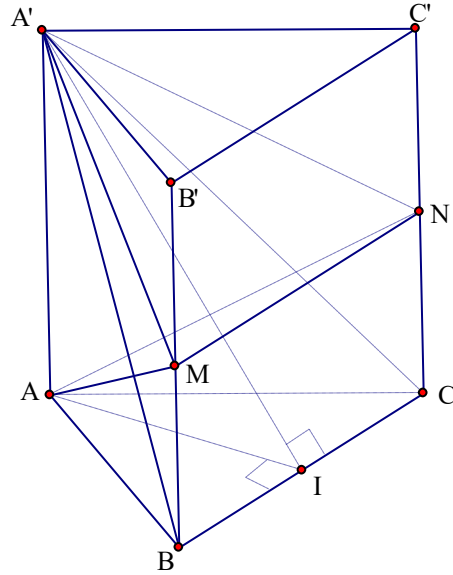
a) Diện tích đáy của hình lăng trụ đã cho là $S_{ABC} = 9\sqrt{3}$.

b) Hình lăng trụ đã cho có chiều cao $h = 3\sqrt{3}$.

c) Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là $V_{ABC.A'B'C'} = 27\sqrt{3}$.

d) Thể tích của tứ diện $A'AMN$ bằng $3\sqrt{3}$ với M, N lần lượt là trung điểm cạnh BB', CC'

Lời giải



a) Đúng. Ta có $S_{ABC} = \frac{6^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$.

b) Sai. Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AB . Ta có

$$\begin{cases} (A'BC) \cap (ABC) = BC \\ (A'I) \perp BC (A'A \perp BC, AI \perp BC) \\ (A'I) \cap (A'BC) = A'I \\ (A'I) \cap (ABC) = AI \end{cases}$$

Nên $((A'BC), (ABC)) = (A'I, AI) = A'IA = 30^\circ$.

$$\tan 30^\circ = \frac{A'A}{AI} \Rightarrow A'A = AI \cdot \tan 30^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 3 \text{ hay } h = 3.$$

c) Đúng. Ta có $V_{ABC.A'B'C'} = S_{ABC} \cdot A'A = 9\sqrt{3} \cdot 3 = 27\sqrt{3}$.

d) Sai. Ta có $V_{A'B'C'NM} = \frac{1}{2} V_{A'B'C'CB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} V_{A'B'C'ABC} = \frac{1}{3} V_{A'B'C'ABC}$.

$$\text{Và } V_{ABCNM} = \frac{1}{2} V_{AB'C'CB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} V_{A'B'C'ABC} = \frac{1}{3} V_{A'B'C'ABC}.$$

$$\text{Do đó } V_{A'AMN} = \frac{1}{3} V_{ABC.A'B'C'} = \frac{1}{3} \cdot 27\sqrt{3} = 9\sqrt{3}.$$

